

東北大學



NORTHEASTERN
UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER'S DEGREE

论文题目 考虑聚合商风险的多能信息物理系统优化
调度方法

作 者 孙书博

学 号 2200750

学 院(部) 信息科学与工程学院

专 业 电气工程

指导教师 刘鑫蕊 教授

2025 年 5 月

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

学 位 论 文

考虑聚合商风险的多能信息物理系统优化调度方法

作 者 姓 名：孙书博

指 导 教 师：刘鑫蕊 教授

东北大学信息科学与工程学院

申请学位级别：硕士 学 科 类 别：工学

学科专业名称：电气工程

论文提交日期：2025 年 5 月 论文答辩日期：2025 年 5 月

学位授予日期：2025 年 5 月 答辩委员会主席：刘金海 教授

评 阅 人：苏涵光 副教授、李青春 高级工程师

2025 年 5 月

A Thesis in Electrical Engineering

**Multi-energy cyber-physical systems optimal
scheduling method considering aggregator risk**

By Sun Shubo

Supervisor: Professor Liu Xinrui

Northeastern University
May 2025

独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：孙书博

日期：2025.5

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。

作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后：

半年 ☐ 一年 ☐ 一年半 ☐ 两年 ☐

学位论文作者签名：孙书博

导师签名：刘金

签字日期：2025.5

签字日期：2025.5

摘要

随着信息技术的革新和能源需求的增长,多能信息物理系统(Multi-Energy Cyber Physical Systems, MECPS)也逐渐发展壮大,但系统中的中小型用户难以联络和调动。聚合商的出现缓解了这个问题,但也带来了诸多隐患。一是处于聚合商下属的分布式资源逐年增加,带来的不确定风险也在逐渐增大,如果不能合理考虑风险可能造成严重聚合商的风险损失;二是聚合商所在的需求响应侧的保护薄弱,一旦发生网络攻击将会对聚合商的利益乃至多能信息物理系统的稳定造成损害。因此本研究着眼多能信息物理系统中聚合商的风险问题,针对聚合商的内部不确定性风险和外部攻击风险进行分析。对内通过条件风险系数度量内部不确定风险成本,使聚合商能够选择符合自身风险偏好的最优成本。对外从攻击者角度建立了一种针对聚合商的攻击模型用以研究攻击机理。最后从系统层面提出了一种考虑聚合商风险的多能信息物理系统调度方法。主要内容如下:

1. 提出一种考虑内部风险的聚合商最优成本选择方法。分析并建立聚合商下属分布式资源(包含“源、荷、储”)模型,考虑可再生能源和用户行为的不确定性,使用条件风险价值进行度量内部风险产生的风险成本,以此建立考虑内部不确定风险的聚合商的成本模型,并以聚合商成本最低为目标进行优化。通过该方法使聚合商能够根据风险偏好合理进行风险投入,规避风险。

2. 提出了一种针对聚合商成本函数的虚假注入攻击模型。研究聚合商外部风险中的网络攻击机理,以聚合商成本函数为攻击目标设计并建立了双层规划虚假注入攻击(False Data Injection Attacks, FDIAs)模型。该模型上层为攻击者成本和收益,下层为聚合商的运营过程,攻击者通过对成本函数的篡改影响聚合商定价和负荷响应,造成聚合商和系统损失。通过该模型可以实现对攻击行为的模拟和攻击内在机理的分析。

3. 提出了一种考虑聚合商风险的多能信息物理系统分布式优化调度方法。该方法在系统层面考虑了聚合商内外风险并给出应对措施。针对聚合商的内部不确定风险,使用考虑自身风险偏好的聚合商参与系统分布式调度;针对聚合商可能出现的外部攻击风险,提出了一种双重保护机制,通过第一层基于状态分解的隐私保护方法防止攻击者对关键信息的获取;通过第二层的邻里监测隔离机制抵御已经发生的攻击。通过该方法能够实现对含聚合商的多能信息物理系统的稳定经济调度。

关键词: 多能信息物理系统; 聚合商风险; 虚假数据注入攻击; 隐私保护; 分布式优化调度

Abstract

With the innovation of information technology and the growth of energy demand, Multi-energy cyber-physical systems has gradually developed, but it is difficult for small and medium-sized users in the system to contact and mobilize. The emergence of aggregators eased this problem, but it also brought many hidden dangers. Firstly, the distributed resources under the aggregator are increasing year by year, and the uncertain risks are also increasing. If the risks cannot be considered reasonably, the risk loss of the aggregator may be serious. Secondly, the protection of the demand response side where the aggregator is located is weak. Once a cyber attack occurs, it will damage the interests of the aggregator and even the stability of cyber-physical systems. Therefore, this study focuses on the risk of aggregators in multi-energy cyber-physical systems, and analyzes the internal uncertainty risk and attack risk of aggregators. Internally, the internal uncertain risk cost is measured by conditional risk coefficient, which enables aggregators to choose the optimal cost that conforms to their own risk preferences. An attack model for aggregators is established from the attacker's point of view to study the attack mechanism. Finally, a multi-energy cyber-physical systems scheduling method considering aggregator risk is proposed from the system level. The main contents are as follows:

1. An optimal cost selection method for aggregators considering internal risks is proposed. This thesis analyzes and establishes the model of distributed resources (including source, load and storage) under the aggregator, considers the uncertainty of renewable energy and user behavior, and uses conditional risk value to measure the risk cost caused by internal risks, so as to establish the cost model of aggregator considering internal uncertain risks, and optimize it with the lowest cost of aggregator as the goal. Through this method, aggregators can make reasonable risk investment according to risk preference and avoid risks.

2. A false injection attack model for the cost function of aggregator is proposed. This thesis studies the network attack mechanism in the external risks of aggregators, and designs and establishes a bi-level programming false data injection attacks model with the aggregator cost function as the attack target. The upper layer of the model is the attacker's cost and income, and the lower layer is the operation process of the aggregator. The attacker affects the pricing and load response of the aggregator by tampering with the cost function, resulting in the loss of the aggregator and the system. Through this model, we can simulate the attack behavior and analyze

the internal mechanism of the attack.

3. A multi-energy cyber-physical systems distributed optimal scheduling method considering aggregator risk is proposed. This method considers the internal and external risks of aggregators at the system level and gives countermeasures. Aiming at the internal uncertain risks of aggregators, aggregators considering their own risk preferences are used to participate in the distributed scheduling of the system; Aiming at the possible attack risk of aggregators, a dual protection mechanism is proposed, which prevents attackers from obtaining key information through the first layer of privacy protection method based on state decomposition. Through the second layer of neighborhood monitoring and isolation mechanism to resist the attacks that have already occurred. Through this method, the economic and stable scheduling of multi-energy cyber-physical systems with aggregators can be realized.

Key words: Multi-energy cyber physical system; Aggregator risk; False data injection attack; Privacy protection; Distributed optimal scheduling

目 录

独创性声明	I
摘 要	III
Abstract.....	V
第 1 章 绪 论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 聚合商内部风险研究现状	3
1.2.2 聚合商外部攻击风险研究现状	4
1.2.3 MECPS 经济调度研究现状	5
1.2.4 隐私保护研究现状	6
1.3 预备知识	8
1.3.1 图论	8
1.3.2 一致性算法	8
1.4 本文主要研究思路	9
第 2 章 考虑内部风险的聚合商最优成本选择	11
2.1 引言	11
2.2 聚合商分布式资源建模	11
2.2.1 用户可调负荷资源	11
2.2.2 分布式发电资源	13
2.2.3 储能资源	14
2.2.4 其他资源	15
2.3 影响聚合商的内部风险	16
2.3.1 风光出力不确定	16
2.3.2 用户行为不确定	19
2.4 考虑内部风险的聚合商最优成本选择	21
2.4.1 基于 CVaR 的聚合商内部风险成本度量	21
2.4.2 考虑内部风险的聚合商成本建模	23
2.5 算例仿真	26

2.5.1 基础数据	26
2.5.2 考虑内部风险的多能聚合商能源管理分析	26
2.5.3 不同风险系数对聚合商的影响	29
2.6 本章小结	32
第 3 章 针对聚合商成本函数的虚假数据注入攻击建模方法.....	33
3.1 引言	33
3.2 聚合商收益建模	33
3.3 针对聚合商的恶意攻击者建模	35
3.3.1 聚合商外部攻击风险分析	35
3.3.2 恶意攻击者成本建模	37
3.3.3 恶意攻击者收益建模	38
3.4 针对聚合商-用户交互过程的恶意攻击方法	41
3.4.1 攻击方法模型构建	42
3.4.2 攻击方法模型求解	44
3.5 算例仿真	47
3.5.1 针对电聚合商的攻击效果	48
3.5.2 针对热聚合商的攻击效果	50
3.5.3 攻击收益分析	51
3.6 本章小结	52
第 4 章 考虑聚合商风险的 MECPS 分布式优化调度方法.....	53
4.1 引言	53
4.2 多能信息物理系统各子系统模型及约束	53
4.3 考虑聚合商交互的多能信息物理系统经济调度	56
4.3.1 考虑风险偏好的聚合商博弈模型	56
4.3.2 系统经济调度模型	57
4.3.3 改进双一致分布式调度方法	59
4.4 考虑攻击风险的双重保护机制	61
4.4.1 分布式关键信息隐藏机制	61
4.4.2 攻击监测隔离机制	63
4.5 算例仿真	67
4.5.1 基础数据	67

4.5.2 交互博弈结果	68
4.5.3 系统经济调度结果	69
4.5.4 调度安全性对比	73
4.6 本章小结	75
第 5 章 总结与展望	77
5.1 全文总结	77
5.2 未来展望	78
参考文献	79
致谢	87
攻读硕士期间所做工作	89

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景与意义

第七十五届联合国大会上，习近平总书记提出中国将采取措施使 CO_2 的排放量于 2030 年前达到峰值，到 2060 年实现相对“零排放”，即“碳达峰”、“碳中和”的双碳目标^[1]。在双碳目标的要求下，我国加速转变现有能源生产方式^[2]，控制传统能源的消费，增加可再生能源的使用（预计每年新增不少于 75000 兆瓦的风、光发电装机容量^[3]）。但随着居民用能需求的增加，区域供能紧张的问题也在不断出现，且存在明显的季节性特征，这不但反映了大量分布式可再生能源的加入系统后带来的运行风险，也突出了传统的单一能源系统的供能可替代性和保障性差等问题。为了解决单一能源系统下用户用能可靠性、安全性缺乏的问题，相关领域的学者对包含电、气、热等多种能源的协调利用进行了深入的研究，由多种能源网络组成的综合能源系统(Integrated Energy System, IES)被提出，其可以通过耦合设备，集电、气、热等多种异质能源为一体，实现各能源子系统间的互补互济^[4]。

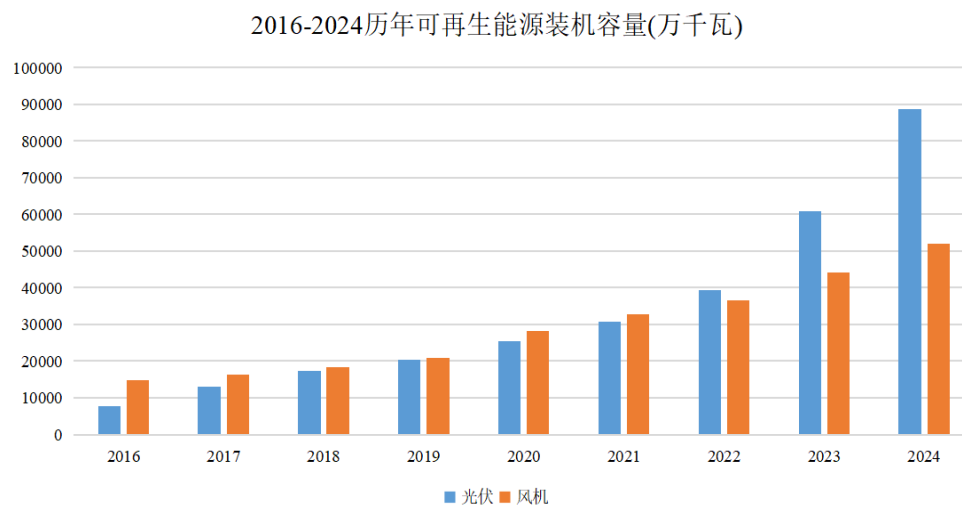


图 1.1 2016-2024 历年可再生能源装机容量趋势

Fig. 1.1 Trends of installed capacity of renewable energy over the years from 2016 to 2024

但对各能源子系统的管理是复杂的，为了更好的实现各能源子系统的协同管理和经济调度，多能信息物理系统应运而生。多能信息物理系统通过先进的信息通信技术进行多能流的耦合和控制，将电、热等各能源子系统集成在一起。多能信息物理系统结构如图 1.2 所示。物理侧为实际的能源发、输、用网络，信息侧为监测与调节物理侧运行状态的信息采集、传递及计算网络。

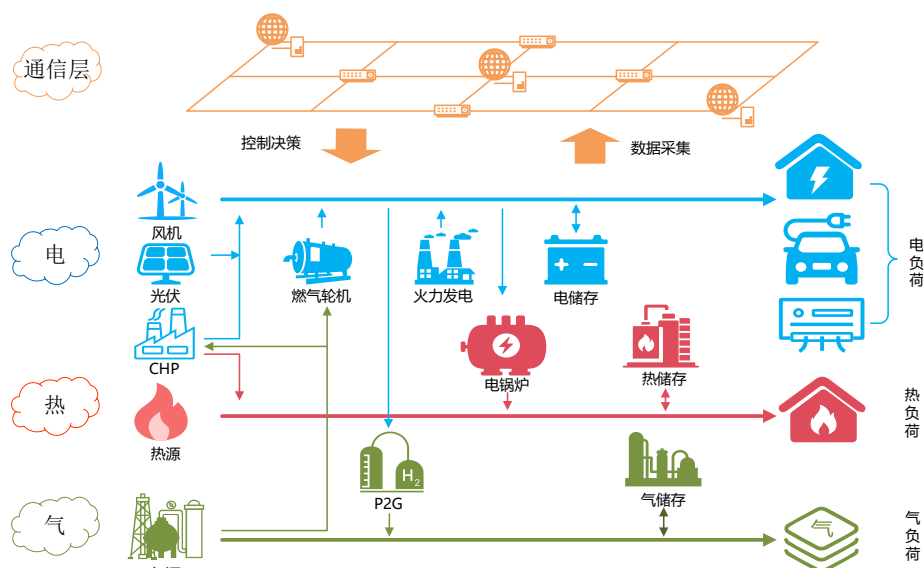


图 1.2 多能信息物理系统结构图

Fig. 1.2 Multi-energy cyber-physical systems Structure Diagram

多能信息物理系统具有清洁、智慧、自治等特征，能够有效提高能源利用效率，增强系统运行可靠性，降低用户用能成本和系统碳排，实现能源的互补互济和协调优化^[5]。

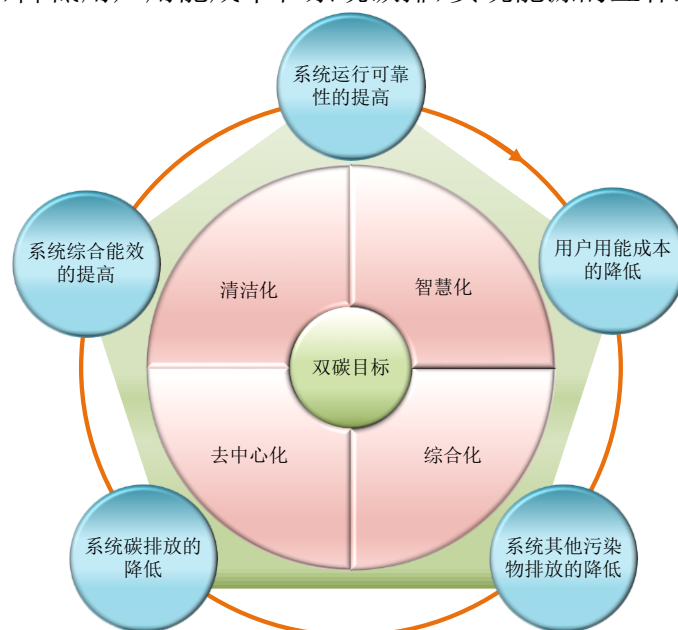


图 1.3 双碳目标下的多能信息物理系统

Fig. 1.3 Multi-energy cyber-physical systems with Double Carbon Target

但多能信息物理系统往往难以管理系统中大量的分布式能源设备和中小用户，这使得聚合商的地位日益突出。在信息物理系统中，聚合商负责整合其下的分布式资源的协调分配，同时协调物理层与信息层之间的交互，确保系统的高效运行和实时响应。如果聚合商在运行过程中遭遇风险不仅会损害自身的利益，也会在一定程度上增加了系统调度的风险。而在多能信息物理系统中，聚合商也由单一能源聚合商转变为多能源聚合商，其遭遇风险后对系统造成影响要更大，因此研究多能信息物理系统中聚合商的风险并给

出相应的对策是有必要的。本文将多能信息物理系统中聚合商可能面临的风险分为两部分，一部分是聚合商下属资源出力不确定或用户行为不确定导致的内部风险，内部风险可能会给聚合商带来大量风险损失；另一部分为人为攻击导致的外部风险，例如，2021 年，美国燃料和天然气管道运营商 Colonial pipeline 遭遇了美国能源系统历史上最具影响力的黑客攻击。2015 年，乌克兰电力系统遭受远程网络入侵，导致大面积停电^[6]。2019 到 2020 年，由于网络攻击，委内瑞拉多次发生大规模停电事故^[7]。外部风险不仅会对聚合商造成大量损失，其造成的攻击后果可能比仅针对系统的网络攻击的影响更严重^[8]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 聚合商内部风险研究现状

随着接入多能信息物理系统中需求响应资源的增加，其重要性逐渐显现。需求响应资源的调动可以减轻系统高峰时段压力，提高多能信息物理系统的稳定性，可靠性和灵活性^[9]。但部分中小型需求响应资源无法直接参与调节，为了使系统中的需求响应得到更好的利用，能够聚合需求响应的新兴市场参与者—聚合商应运而生（诸如 Energy Response Pty Ltd 公司（澳大利亚），Voltails 公司（法国），Flexitricity 公司（英国），EnerNOC（美国）和 Comverge（美国）等公司^[10]）。在多能信息物理系统中，聚合商有能力评估和利用需求响应的潜力。它还能有效地整合分散的响应资源，并充分挖掘用户侧的可控负荷，整合分散的相应资源来参与系统运行。聚合商可以是能源供应商、调度协调者，代表负荷或其他实体向系统运营商(Independent System Operator, ISO)提供需求削减负荷^[11]或其他服务。

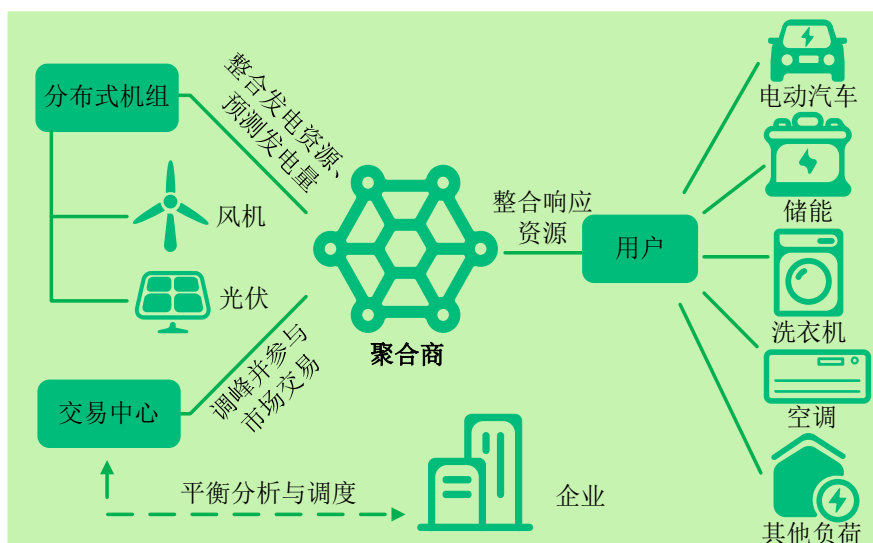


图 1.4 聚合商功能结构图

Fig. 1.4 Functional Structure Diagram of the Aggregator

由于聚合商整合的响应资源十分庞杂，在聚合商运营过程中，部分资源存在一定不

确定性无法正常响应,导致聚合商遭遇内部风险损失。这些资源有的由于自身出力存在不确定性,导致内部风险,比如风光机组出力的不确定性;有的则由于用户行为的不确定性导致内部风险,对此国内外学者展开了一定的研究。文献[12]提出了一种基于混合信息-间隙决策理论(IGDT)-随机方法的聚合商调度方法,采用随机规划的方法解决了可再生能源的不确定性问题。同时,通过应用 IGDT 方法来管理能源市场价格所带来的不确定性。Chen 研究了具有多重不确定性的日前市场中负载聚合器的最优投标决策,对时移负荷和可再生能源的不确定性进行了研究^[13]。文献[14]考虑负荷响应的不确定性,建立了一种不确定性负荷响应模型。同时从风电消纳角度出发,构建一种负荷聚合商日前-日内调度模型,用来减少风电调度计划外的波动对系统的影响。文献[15]为了应对响应行为不确定性的风险,纳入了需求响应结算规则和聚合响应不确定性对冲效应。然后引入了用户选择机制,筛选出响应成本低且响应可靠的用户。但现有研究大多针对单一能源聚合商,同时缺乏内部不确定风险对聚合商成本影响的分析。

1.2.2 聚合商外部攻击风险研究现状

广泛的需求侧资源的整合,也导致了聚合商外部风险的显著增加。从 2018 年到 2023 年,包括葡萄牙、法国、南非、日本和许多其他许多国家遭受网络攻击。在 2023 年针对日本光伏发电厂发动的网络攻击事件中,攻击者已经可以通过网络漏洞控制和中断操作设备^{[16]-[17]},而虚假数据注入攻击因其隐蔽性,成为攻击者们常用的攻击方法。

虚假数据注入攻击在 2009 年由 Liu 提出,这种攻击方式可以利用系统的某些配置来发起针对电网状态估计的攻击,从而成功将干扰量引入状态变量中,同时绕过现有的不良测量检测技术^[18]。文献[19]强调了网络基础设施与应用程序结合的重要性,根据应用程序和支持的网络基础设施的安全性采用分层机制评估风险。文献[20]提出了一种利用控制中心使用的不良数据检测和识别机制的数据帧攻击,可以误导电力系统控制中心关于数据攻击来源。由于聚合商的需求侧缺乏防御方法和手段,导致存在许多漏洞可以被攻击者用来进行虚假数据注入攻击以实现其恶意目的。如加热、通风等各种响应信号、需求响应信息^[21]、实时价格(Real Time Price, RTP)^{[22]-[28]}、通信信道信息^[29]、快速充电站^[30]的信号等。目前通过在 RTP^{[23]-[25]}中注入虚假数据来操纵或破坏需求端十分常见,攻击者可以通过对智能电表进行 FDIAs 来操纵实时价格信号,以增加系统中的功率损耗^[23]。在文献[24]中给出了实时电价与总能源需求的相互作用模型,并用非线性自主动态系统量化了 FDIAs 对电价和电压的影响。在文献[25]中,针对 FDIAs 的不确定性,提出了一种递归最小二乘方法来评估 FDIAs 对电价的影响。在文献[26]中分析了智能家居管理系统的虚假数据注入攻击,并评估了聚合商被攻击后需求侧的脆弱性。

表 1.1 针对需求侧的 FDI 攻击研究现状对比
Table 1.1 Comparison of Research Status of FDI Attacks on Demand Side

攻击模型				
文献	攻击位置		攻击目标	攻击方法
	需求侧	聚合商		
Raman[21] 2019	✓	✓	需求响应信息	多类型攻击
Yang[22] 2024	✓	✗	HVDC 输入	FDIA
Giglou[23] 2021	✓	✗	实时电价	FDIA
Jhala[24] 2022	✓	✗	实时电价	FDIA
Zhang[25] 2024	✓	✗	实时电价	FDIA
Sajeev[26] 2020	✓	✓	实时电价	FDIA
Liu[27] 2018	✓	✓	实时电价	协同攻击
Zhou[28] 2019	✓	✓	实时电价	协同攻击
Elrawy[29] 2023	✓	✓	链路信息	中间人攻击
Warraich[30] 2023	✓	✗	充电站信号	拒绝服务攻击

1.2.3 MECPS 经济调度研究现状

经济调度^{[31]-[32]}作为多能信息物理系统运行中的一个重要问题，主要可以分为集中式和分布式两种。传统的经济调度常采用集中式调度方法，包括经典优化方法^[33]和现代人工智能方法^{[34]-[36]}。

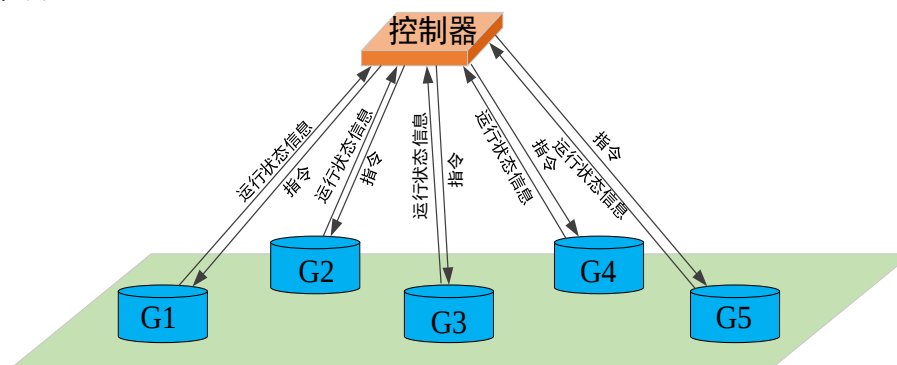


图 1.5 集中式方法示意图
Fig. 1.5 Schematic diagram of centralized method

文献[37]提出了一种基于场景的随机多能源微电网投资规划模型，所提出的规划模型通过确定孤立微电网中的最优分布式能源组合、选址和规模，从而最小化投资和运营成本。文献[38]研究了多能源系统设备运行状态数据的物理模型和系统调度任务的分配机制，建立区域多能源系统的双层优化调度模型，采用多目标鲸鱼优化算法对模型进行求解。文献[39]构建了两阶段综合能源系统日前经济调度模型，针对风电的不确定性利用数据驱动方法进行表示，然后通过对偶理论和列约束生成算法进行模型求解；但在集

中式调度方法中，调度中心需要指挥调度整个系统所有机组，这意味着集中式方法需要较高的通讯成本来建立交互。而只有调度中心掌握调度指令也使得集中式的稳定性较差^[40]。因此，需要一种适应性更强的调度方法，在调度中心通信受阻时仍能有效地运行^[41]。在解决复杂的多能系统调度问题上，分布式优化方法具有鲁棒性和扩展性的优势，为解决上述问题提供了新方法^{[42]-[43]}。

一致性算法^[44]作为分布式优化方法中的一个重要方向，能够应用于综合能源系统并实现其分布式优化运行^{[45]-[46]}。考虑多能信息物理系统中的各类型可控设备如：风电机组、燃气锅炉、热电联产机组、电制氢设备等都通过通信网络互联^[47]，因此可搭建多智能体系统模型，实现系统的协调优化运行。多智能体系统(Multi-Agent Systems, MASs)中的智能体具备自主能力，它们通过局部协作与交互，使得整个群体可以完成复杂任务。其具有自主性、分布性、协调性，关键在于系统中的每个智能体并不拥有整个系统的全部信息，仅仅与其邻居分享信息，依赖这些局部信息做出调整，更新自己接下来的动作，最终实现一个共同期望的目标^[48]。多智能体系统同样具备自组织、自学习能力和自推理能力，得益于其高可靠性和鲁棒性，多智能体系统在诸多领域展现出巨大的应用潜力。

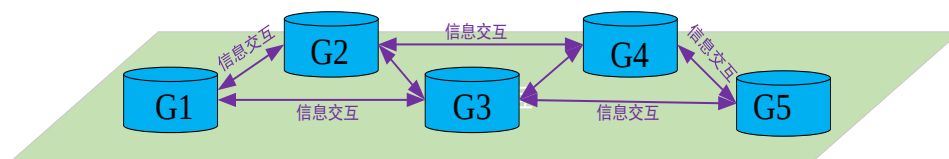


图 1.6 分布式方法示意图

Fig. 1.6 Schematic diagram of distributed method

文献[45]提出了适用于电-热耦合的住宅能源管理框架，使用分布式一致性算法解决了电热耦合问题；文献[49]提出将分布式控制算法嵌入控制器中，使用一种“领导者-跟随者”的分布式一致性算法求解集中式经济调度问题；文献[50]提出了一种双一致分布式方法，增加了局部功率失配的一致性协议，从而实现完全分布式优化调度；文献[51]提出了一种基于一致性的区域综合能源系统合作调度策略，以解决高渗透率下多种灵活负荷的实时经济调度问题。文献[52]构建了一个考虑电、热和气的综合能源系统模型并提出了一种基于协调优化方法改进的离散一致性方法。

1.2.4 隐私保护研究现状

多能信息物理系统中的聚合商的交互以及各个机组的执行需要在通信网络中进行频繁的更新信息交换，多智能体系统为这种交互提供便利的同时也存在重大的隐私问题。多智能体系统依赖于代理的实时信息的交换和聚合，这些信息通常包含他们的隐私敏感信息，包括成本和功耗信息^{[53]-[54]}，这些信息的传递的通信链路大多没有专有的保护措施

施，这会导致网络攻击者通过窃取多智能体系统中的关键隐私信息，然后通过隐私信息进行攻击准备或者直接发动攻击。如果没有足够的隐私保护机制，交换的信息可能会被对手或恶意代理拦截，导致不良后果。例如，在智能电网系统中，不断收集能耗数据，以实现特定的控制目标，包括经济调度和故障检测；通过入侵仪表收集到的隐私数据分析居民的日常生活细节并贩卖给公司^[55]，更严重的可以确认盗窃的时间和地点。除了造成危险的后果之外，这些潜在的隐私盗取可能导致参与代理之间缺乏信任，阻碍代理之间的合作。因此，必须充分解决多智能体系统引起的隐私问题，以使其广泛采用和成功实施。

为了应对保护多智能体系统隐私的迫切需求，近年对多智能体系统的分布式隐私保护算法的研究开始兴起。在这种情况下，相关学者提出了多种隐私保护机制，如加密、匿名化、状态分解和差异机制。加密是一种被广泛接受的技术，用于保护静态数据集。然而，当涉及到分布式多智能体系统控制时，加密往往是不利的。这是因为加密机制的实现通常涉及到密钥的生成、传输和保存，以及数据的解密，这些过程需要大量的资源^[56]。因此，加密不适合分布式智能体控制环境，在这些环境中，实时数据对于有效控制至关重要，代理通常在有限的计算能力和有限的资源下运行。匿名化作为一种替代机制，提供了有限程度的隐私保护。差分隐私由于其严格的隐私保护、易于执行和计算效率，在保护分布式多智能体系统的隐私方面获得了显著成就。

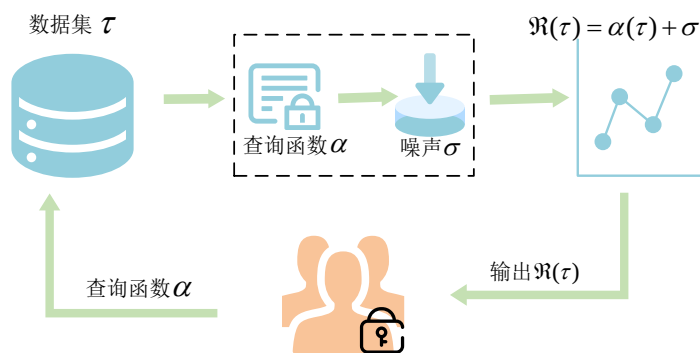


图 1.7 添加噪声的差分隐私保护
Fig. 1.7 Differential Privacy Protection with Noise

差异隐私的概念最初由[57]提出，通常是通过随机噪声来扰动被保护的目标，使其简单和高效的实现隐私数据保护。文献[58]研究了随机噪声添加机制的差分隐私条件，从数学上获得了更一般的差分隐私的性质和条件，并将所得结果应用于隐私保护一致性算法的隐私性分析。文献[59]提出了一种分布式通信机制针对交换网络上离散时间多智能体系统的差分私有共识，使每个代理传输到其邻居的交互信息被不相关的随机噪声所掩盖，保持了代理初始状态的差分隐私。但差分隐私保护机制注入网络的噪声会影响最终收敛结果的精确性。

因此，基于状态分解的隐私保护机制被提出，文献[60]提出基于状态分解的隐私保护自适应弹性共识算法，将通过让每个节点将其初始状态分解为两个子态，来避免平均一致地披露单个状态信息，能够保证收敛到期望的一致。文献[61]提出了一种基于鲁棒共识的隐私分布平均观测器，并采用状态分解方法来保护隐私，能在没有功率测量的导数情况下准确估计平均功率。但现有的隐私保护方法针对一致性经济调度的研究较少，文献[62]研究了针对微电网的分布式隐私保护，提出了一种结合一阶算法与推和协议的分布式优化算法。

1.3 预备知识

1.3.1 图论

系统的全联通图 G 可表示为集合 (V, E, A) ，其中顶点集 V 是由 G 中所有顶点构成的有限的非空集合；边集 E 是 V 中元素构成的无序二元组的集合； A 为对称的 $n \times n$ 阶邻接矩阵，表示图的结构。矩阵 A 中的元素 a_{ij} 是指顶点 i 和 j 之间边的权重。 N_i 表示顶点 i 的邻居顶点的集合（包括顶点 i ），与顶点 i 关联的边的数目之和为 d_i ，称为顶点 i 的度，即 $d_i = |N_i|$ 。假设通信拓扑图的边满足双向并且等权重，定义邻接矩阵 A 的元素 a_{ij} 为：

$$a_{ij} = \begin{cases} 1/d_i & j \in N_i \\ 0 & j \notin N_i \end{cases} \quad (1.1)$$

1.3.2 一致性算法

令 x_i 表示顶点 i 的状态。当且仅当网络中所有顶点的状态值都相等时，该网络的顶点都达到了一致，即：

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n \quad (1.2)$$

定义线性系统一致性算法^[63]：

$$\dot{x}_i = - \sum_{j=1}^n a_{ij} (x_i - x_j) \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1.3)$$

该一致性算法的矩阵形式为：

$$\dot{x} = -L_n \times x \quad (1.4)$$

式中， L_n 为图 G 的 $n \times n$ 阶拉普拉斯矩阵； $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 。

假设机组智能体之间能够进行信息交互，可将系统元件的状态特性表示为：

$$x_i(k+1) = x_i(k) + \sum_{j=1}^n a_{ij} (x_j(k) - x_i(k)) \quad (1.5)$$

式中矩阵 A 为行随机矩阵，式(1.5)可简化为：

$$x_i(k+1) = \sum_{j=1}^n a_j x_j(k) \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1.6)$$

1.4 本文主要研究思路

聚合商作为多能信息物理系统中的重要组成部分，它的安全运行关系不但关乎聚合商自身的利益，而且关乎多能信息物理系统的安全稳定。但现有研究缺乏对聚合商风险的系统性分析，因此本文选取聚合商的内外风险作为切入点进行分析，以保障含聚合商的多能信息物理系统的稳定运行，论文共分为5章，具体的研究工作如下：

第一章为绪论部分，主要介绍了考虑聚合商的多能信息物理系统的研究背景。首先对聚合商可能遭遇的风险，包括内部不确定风险和外部攻击风险的研究现状进行阐述；然后在聚合商风险下研究如何保证多能信息物理系统调度的经济稳定运行，对隐私保护和多能信息物理系统调度的现状进行阐述；最后对文章的研究思路和结构进行列举。

第二章研究了考虑内部不确定风险下的聚合商最优成本选择。本章详细考虑了聚合商下属的分布式资源，对包括源、荷、储的资源进行了分析建模。同时对影响聚合商的内部不确定性因素，包括风光出力不确定性和用户行为不确定性进行了分析，并使用拉丁超立方方法对不确定性模型进行了模拟。然后通过条件风险价值(Conditional Value at Risk, CVaR)对内部风险进行度量，建立了考虑内部风险的聚合商成本模型。最后对考虑内部风险下不同能源聚合商的能源管理和不同风险系数下内部不确定因素对聚合商成本的影响进行了分析，使聚合商能够在考虑自身的风险偏好的情况下选择合适的风险系数进行运营，避免风险带来的损失。

第三章研究了聚合商可能遭遇的外部攻击风险机理。相较于内部不确定风险，外部攻击风险更具突发性和破坏性。区别于直接对测量仪表发动的攻击，所提出针对聚合商成本函数的攻击，通过篡改成本函数达到误导聚合商定价和响应的目的。本章对聚合商的运营过程进行了简化，着重考虑聚合商对负荷的运营过程。针对不同能源聚合商，分别给出了相应的攻击成本和收益模型。而后在聚合商的运营过程基础上加入了恶意攻击模型，构建了针对多能聚合商的恶意侵入攻击方法，并对该攻击方法的效果进行了验证。

第四章针对聚合商出现的内外风险，提出了一种加入双重保护机制的多能信息物理系统优化调度方法。考虑聚合商在多能信息物理系统中的重要地位，无论聚合商受到内部不确定风险还是外部攻击风险的损害都会对多能信息物理系统的调度造成影响。对于内部不确定风险通过第二章的条件风险价值进行度量后，聚合商能够根据风险偏好进行合理规避。但第三章提出的攻击风险难以规避，只能采取对其进行防御。鉴于其一旦发动成功具有极高的隐蔽性，本章设计了一种状态分解的隐私保护方法，将成本函数信息分解分别存储在各个智能体中，从源头防止了攻击者的嗅探，从而保证了含聚合商的多能信息物理系统的安全稳定调度。

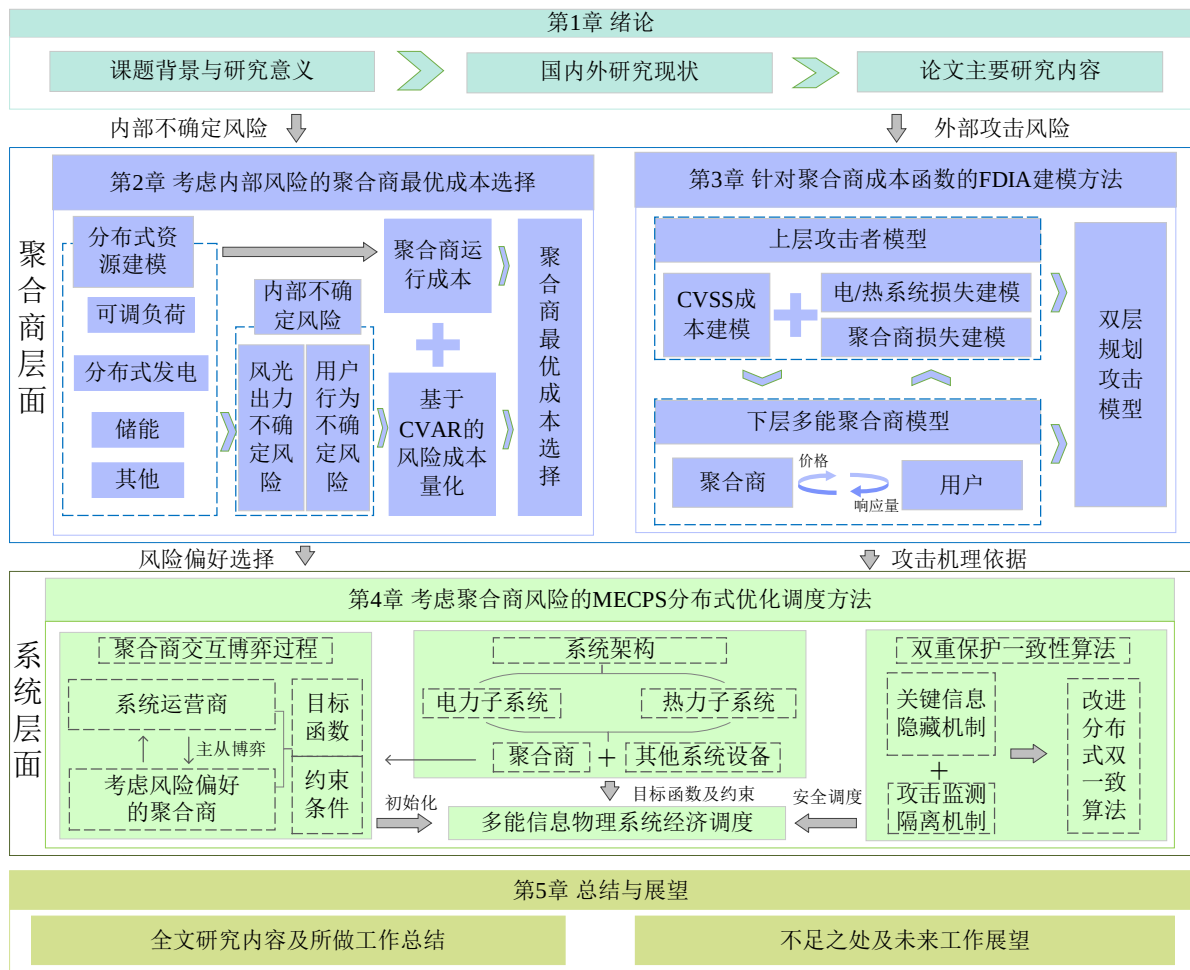


图 1.8 论文各章节研究内容结构图

Fig. 1.8 Structure diagram of research content in each chapter of the thesis

第2章 考虑内部风险的聚合商最优成本选择

2.1 引言

现代信息物理系统与网络系统的耦合正在不断加深。越来越多的用户期望参与系统运行中，与系统进行双向交互。传统的信息-物理系统正在逐步向社会-网络-物理系统转变，具有更加复杂和广阔的架构，这对系统稳定运行提出了更加严格的要求。为了更好的服务系统和用户需求，能够对大量中小型用户进行管理，同时与运营商进行交互的聚合商参与到了系统运行中。

而随着全球能源结构转型和用户能源消费模式的转变，单一的能源供应模式已经无法满足现代社会对能源的多样化需求^[64]。因此，聚合商也由单一电力市场转向多种能源市场，为多能信息物理系统的稳定提供了保证。但考虑能源耦合和现实问题，本文中所提的多能聚合商分别为管理电能的电聚合商(Electrical Aggregator, EA)和管理热能的热聚合商(Thermal Aggregator, TA)，二者为独立的机构。

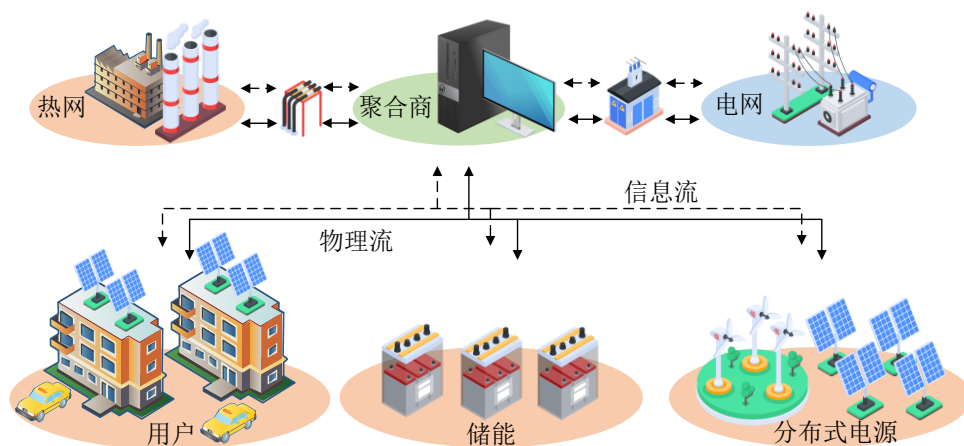


图 2.1 多能聚合商管理资源示意图

Fig. 2.1 Schematic diagram of multi-functional aggregator managing resources

2.2 聚合商分布式资源建模

2.2.1 用户可调负荷资源

1. 可削减负荷(Reducible Load, RL)

可削减负荷是指在能源系统中，能够根据供需情况和电价信号进行部分或全部削减的负荷类型。这类负荷通常具有一定的弹性，可以在不影响用户核心需求的前提下进行调整^[65]。可削减的电负荷包括：非必要家用电器，如电灯、风扇、电视机等；非必要的商业办公设备，如碎纸机、展灯；非必要的工业设备，如小功率工业设备和非高峰时的

照明系统。可削减的热负荷包括：非必要的家用热负荷，如热水使用频率；非必要的商业热负荷，非高峰时段的供暖系统；非必要的工业热负荷，如热加工设备、锅炉等。此类负荷一般通过用户对设备用能的减少来达到负荷削减的目的，如：空调，电视等。这里给出可削减负荷的功率计算公式：

$$P_t^{RL} = P_t^{RL_1} - \theta_t^{RL} \cdot \delta_t^{RL} \cdot P_t^{RL_1} \quad (2.1)$$

式中， T 为合同规定可削减时段； $P_t^{RL_1}(n)$ 为削减前负荷量； θ_t^{RL} 为 t 时段的负荷削减系数， $\theta_t^{RL} \in [0,1]$ ； $\delta_t^{RL}(n)$ 为可削减负荷执行情况，为二进制变量。

为了避免过度削减对用户的正常用电造成影响，这里对削减次数，最大/最小时间设置约束条件：

① 削减次数

$$\sum_{t=1}^T \delta_t^{RL} \leq \mathbb{Z}^{RL_{\max}} \quad (2.2)$$

② 削减时间

$$\sum_{t=1}^{t+T_n^{RL_{\min}}-1} \delta_t^{RL} \geq T_n^{RL_{\min}} (\delta_t^{RL} - \delta_{t-1}^{RL}) \quad (2.3)$$

$$\sum_{t=1}^{t+T_n^{RL_{\max}}-1} (1 - \delta_t^{RL}) \geq 1 \quad (2.4)$$

式中， $T_n^{RL_{\max}}$ 、 $T_n^{RL_{\min}}$ 为最大/最小连续削减时间； $\mathbb{Z}^{RL_{\max}}$ 为合同规定的最大削减次数。

2. 可平移负荷(Translational Load, TL)

可平移负荷是指可以在一定时间范围内进行时间上的调整，而不会对用户的能源使用产生显著影响的负荷。用户合理安排自身设备的使用时间，将一些计划时间内的非必要负荷平移到其他时间使用。可平移电负荷包括：可以灵活使用的家用电气设备；商业用户可以灵活空调和照明的使用时间。工业用户在不影响生产进度的情况下调整间歇性设备生产线。可平移的热负荷包括家庭热水储存后在其他时段使用；区域供热系统的热负荷灵活调整；化工、冶金等工业行业热能生产和使用时间的灵活调整；建筑供暖系统负荷的灵活调整。

可平移负荷的状态不能中断，且需运行需求规定的时长。这就要求设备的工作区间长度 $[T_b, T_e]$ 要大于设备的可持续工作时间 T_k ，且设备的开始时间要满足一定关系。其中开始工作时间 T_b 存在一个区段，可由下式计算最早/最晚开始时段：

$$\begin{cases} T_{on}^s = T_b \\ T_{on}^e = T_e - T_k \end{cases} \quad (2.5)$$

对单位时段的可平移负荷，其功率分布向量可以表示为：

$$X_{TL} = (0, \dots, P_{T_b}^{TL}, P_{T_b+1}^{TL}, \dots, P_{T_k}^{TL}, 0) \quad (2.6)$$

设负荷可平移时段为 $[\tau_l^{TL}, \tau_u^{TL}]$ ，因为负荷整体进行平移，综合考虑功率分布向量的

起始和持续时间可得可平移负荷起始时段集为:

$$S_{TL} = [\tau_l^{TL}, \tau_u^{TL} - T_k + 1] \cup \{T_b\} \quad (2.7)$$

当位于 T_b 时段时, 负荷不发生平移。当不位于 T_b 时段, 且属于 $[\tau_l^{TL}, \tau_u^{TL} - T_k + 1]$ 区间内时, 负荷发生平移, 这期间的功率分布向量为:

$$X_{TL} = (0, \dots, P_t^{TL}, P_{t+1}^{TL}, P_{t+T_k-T_b}^{TL}, \dots, 0) \quad (2.8)$$

3. 可转移负荷(Shiftable Load, SL)

可转移负荷相比可平移负荷更加灵活。在负荷调度周期内, 可转移负荷的用电时段允许中断且持续时间不固定, 其的用电量也可以灵活调整。例如电动汽车、储能设备(储电, 储热)、热水供应系统等。

用 $[\tau_l^{SL}, \tau_u^{SL}]$ 表示可转移负荷的区间, 定义 δ_t^{SL} 为负荷转移标志, $\delta_t^{SL}=1$ 表示 t 时段发生负荷转移, $\delta_t^{SL}=0$ 表示负荷不发生转移。由于可转移负荷能够在多个时段进行灵活转移, 如果不对转移负荷加入限制条件, 会出现设备频繁启停等恶劣影响, 这里给出可转移负荷的限制条件。

$$\delta_t^{SL} \cdot P_{\min}^{SL} \leq P_t^{SL} \leq \delta_t^{SL} \cdot P_{\max}^{SL} \quad (2.9)$$

$$\sum_{t=\tau}^{\tau+T_{\min}^{SL}-1} \delta_t^{SL} \geq T_{\min}^{SL} (\delta_t^{SL} - \delta_{t-1}^{SL}) \quad (2.10)$$

式中, $T_{\min}^{SL}$ 为最小负荷转移时间。

2.2.2 分布式发电资源

1. 光伏发电

光伏发电依托半导体材料的光生伏特效应将光能转换为电能。对于光伏发电而言, 太阳辐射强度、光伏板的有效面积以及光电的转化效率影响了光伏发电的出力, 可以用式(2.11)表示光伏出力大小:

$$P_{PV} = E \cdot S_{PV} \cdot \tau_{PV} \quad (2.11)$$

式中, E 为太阳辐射强度; S_{PV} 为光伏板有效面积; τ_{PV} 为光电转化效率。因为光伏板的面积和光电转化效率在光伏板制作时已经确定, 所以认为光伏板的面积和光电转化效率为常数, 则光伏板的出力与太阳辐射强度成正比。使用Beta分布拟合太阳辐射强度的概率特性^[66]:

$$f(E) = \frac{\Gamma(\alpha_{pv} + \beta_{pv})}{\Gamma(\alpha_{pv}) + \Gamma(\beta_{pv})} \cdot \left(\frac{E}{E_{\max}} \right)^{\alpha_{pv}-1} \cdot \left(1 - \frac{E}{E_{\max}} \right)^{\beta_{pv}-1} \quad (2.12)$$

式中, $E_{\max}$ 为最大太阳辐射强度; α_{pv} 、 β_{pv} 为Beta分布的形状参数。由此可以推出光伏出力的概率分布为:

$$f(P_{PV}) = \frac{\Gamma(\alpha_{pv} + \beta_{pv})}{\Gamma(\alpha_{pv}) + \Gamma(\beta_{pv})} \cdot \left(\frac{P_{PV}}{P_{PV}^{\max}} \right)^{\alpha_{pv}-1} \cdot \left(1 - \frac{P_{PV}}{P_{PV}^{\max}} \right)^{\beta_{pv}-1} \quad (2.13)$$

式中, P_{PV} 为光伏出力值; $P_{PV}^{\max}$ 为光伏出力最大值。

2. 风力发电

风机出力的大小主要与风速有关, 风速的不确定性导致了风机出力的不确定性, 这里基于 Weibull 分布给出风速概率的统计特性^[67]

$$f(v) = \frac{k}{c^k} \cdot v^{k-1} \cdot \exp\left[-\left(\frac{v}{c}\right)^k\right] \quad (2.14)$$

$$F(v) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{v}{c}\right)^k\right] \quad (2.15)$$

式(2.14)为概率密度函数, 式(2.15)为累积分布函数。v 为风速大小; c 为尺度参数; k 为形状参数, 一般取[1,3]; 这两个参数可以通过极大似然估计拟合历史数据得到。

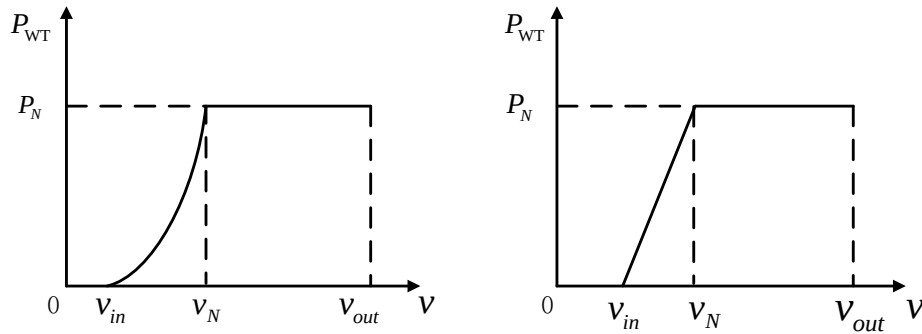


图 2.2 风速-风机出力转换图

Fig. 2.2 The diagram of wind speed-fan output conversion

对式(2.15)逆变换, 可求得风速大小为:

$$v = c[-\ln(1 - F(v))]^{\frac{1}{k}} \quad (2.16)$$

若风速大小在处于 v_{in} 和 v_N 之间时, 可以通过如下公式计算风机出力大小:

$$P_{WT}(v) = \begin{cases} 0 & 0 \leq v \leq v_{in} \\ \frac{v - v_{in}}{v_N - v_{in}} P_N & v_{in} < v \leq v_N \\ P_N & v_N < v \leq v_{out} \\ 0 & v > v_{out} \end{cases} \quad (2.17)$$

式中, v_{in} 为风速切入值, v_N 为风速额定值; v_{out} 为风速切出值; P_N 为功率额定值。

2.2.3 储能资源

1. 电储能(Electric Storage, ES)

电储能设备的主要功能是在低电力需求时储存电能, 在高电力需求时释放电能, 从而帮助平衡电负荷。这里考虑电储能设备主要为电池储能, 下面为电池储能的约束:

$$P_{\min}^{ch} \leq P_t^{ch} \leq P_{\max}^{ch} \quad (2.18)$$

$$P_{\min}^{disc} \leq P_t^{disc} \leq P_{\max}^{disc} \quad (2.19)$$

$$SOC_{\min}^P \leq SOC_t^P \leq SOC_{\max}^P \quad (2.20)$$

$$SOC_{ts}^P = SOC_{te}^P \quad (2.21)$$

式中, P_t^{ch} 为 t 时刻充电功率, $P_{\min}^{ch}$ 为充电功率最小值, $P_{\max}^{ch}$ 为充电功率最大值; P_t^{disc} 为 t 时刻放电功率, $P_{\min}^{disc}$ 、 $P_{\max}^{disc}$ 分别为放电功率最小、最大值; SOC_t^P 为 t 时刻电储能容量, $SOC_{\min}^P$ 、 $SOC_{\max}^P$ 为电储能容量的最小、最大值。 SOC_{ts}^P 为起始电储能容量, SOC_{te}^P 为结束电储能容量。

假设 $\delta_{p,t}^{ch}$ 为电储能充电标志位, 为二进制变量; $\delta_{p,t}^{disc}$ 为电储能放电标志位。因为同一时间电储能充放电不能同时发生, 因此有以下约束:

$$\delta_{p,t}^{ch} \cdot \delta_{p,t}^{disc} = 0 \quad (2.22)$$

同时考虑反复充放电会对电池的寿命造成影响, 这里对电储能的充放电进行限制:

$$\begin{cases} \sum_{t=1}^T |\delta_{p,t+1}^{ch} - \delta_{p,t}^{ch}| \leq N_p^{ch} \\ \sum_{t=1}^T |\delta_{p,t+1}^{disc} - \delta_{p,t}^{disc}| \leq N_p^{disc} \end{cases} \quad (2.23)$$

式中, T 为一个周期, N_p^{ch} 为充电限制次数, N_p^{disc} 为放电限制次数。

2. 热储能(Thermal Storage, TS)

热储能设备的主要功能是帮助平衡热负荷。这里考虑热储能设备主要为蓄热罐, 下面为蓄热罐的约束:

$$H_{\min}^{ch} \leq H_t^{ch} \leq H_{\max}^{ch} \quad (2.24)$$

$$H_{\min}^{disc} \leq H_t^{disc} \leq H_{\max}^{disc} \quad (2.25)$$

$$SOC_{\min}^H \leq SOC_t^H \leq SOC_{\max}^H \quad (2.26)$$

$$SOC_{ts}^H = SOC_{te}^H \quad (2.27)$$

式中, H_t^{ch} 为 t 时刻储热功率, $H_{\min}^{ch}$ 为储热功率最小值, $H_{\max}^{ch}$ 为储热功率最大值; H_t^{disc} 为 t 时刻放热功率, $H_{\min}^{disc}$ 、 $H_{\max}^{disc}$ 分别为放热功率最小、最大值; SOC_t^H 为 t 时刻热储能容量, $SOC_{\min}^H$ 、 $SOC_{\max}^H$ 为热储能容量的最小、最大值。 SOC_{ts}^H 为起始热储能容量, SOC_{te}^H 为结束热储能容量。

假设 $\delta_{H,t}^{ch}$ 为热储能储热标志位, 为二进制变量; $\delta_{H,t}^{disc}$ 为热储能放热标志位。因为同一时间热储能充放热不能同时发生, 因此有以下约束:

$$\delta_{H,t}^{ch} \cdot \delta_{H,t}^{disc} = 0 \quad (2.28)$$

2.2.4 其他资源

1. 微燃机

微燃机(Micro Turbine, MT)是一种小型化的燃气轮机, 通常其功率范围在几千瓦到1兆瓦之间。微型燃气轮机因其高效、灵活、可靠等特点, 被广泛应用于聚合商管理中。

微燃机在 t 时段消耗燃气量为 G_t^{MT} ，单位为 kWh。燃气锅炉 t 时段的输出电量为 P_t^{MT} ，则有

$$P_t^{MT} = \frac{\eta_{MT}^p \cdot G_t^{MT} \cdot V_{LH}}{\alpha_{PG}} \quad (2.29)$$

物理约束如下：

$$P_{MT}^{\min} \leq P_t^{MT} \leq P_{MT}^{\max} \quad (2.30)$$

式中， V_{LH} 为天然气低热值； α_{PG} 、 α_{HG} 分别为气电转换系数和气热转换系数； $P_{MT}^{\max}$ 、 $P_{MT}^{\min}$ 为燃气轮机电出力的最大值和最小值。

2. 燃气锅炉

燃气锅炉(Gas Boiler, GB)是一种利用天然气、液化石油气或其他可燃气体作为燃料，通过燃烧产生热能，进而加热水或产生蒸汽的设备。它广泛应用于家庭供暖、工业生产和商业设施等领域。

燃气锅炉在 t 时段的燃气消耗量为 G_t^{GB} ，燃气锅炉 t 时段的输出热量为 H_t^{GB} 。燃气锅炉产热效率记为 η_{GB} ，则有

$$H_t^{GB} = \eta_{GB} \cdot G_t^{GB} \quad (2.31)$$

燃气锅炉的约束如下：

$$H_{GB}^{\min} \leq H_{GB} \leq H_{GB}^{\max} \quad (2.32)$$

式中， $H_{GB}^{\max}$ 、 $H_{GB}^{\min}$ 为燃气锅炉热出力的最大值和最小值。

2.3 影响聚合商的内部风险

为了更好的保障聚合商，用户和系统的利益和安全，这里对影响聚合商的内部风险进行分析。内部风险主要为聚合商下属分布式资源可能出现的不确定风险，本节着重对风光不确定性和用户行为进行分析。

2.3.1 风光出力不确定

由于近年来可再生能源的持续发展，聚合商下属的分布式可再生能源也在逐渐增加，而风电和光伏相较于传统能源具有天然的随机性和波动性，这由 2.2 节可以看出。聚合商在运营过程中如果不加以考虑，很有可能危害其自身和用户的利益。

因此本文使用拉丁超立方抽样方法来描述风光不确定性。拉丁超立方采样(Latin Hypercube Sampling, LHS)属于分层采样方法，样本数量少的同时避免了简单随机抽样方法存在的效率低，精度差的问题。其能够保证采样区域均被采样点覆盖。假定风光出力服从高斯分布 $N(\mu, \delta^2)$ ， μ 为期望值， δ 为波动百分比。则可以通过 LHS 生成多个服从概率分布的风光场景。

1. 基于 LHS 的场景生成方法

通过对输入的概率分布进行分层，等值划分累积概率尺度上的累积曲线，然后从各区间中完成样本的随机抽取，其曲线如图 2.3 所示。LHS 包括两个步骤：采样和排列。

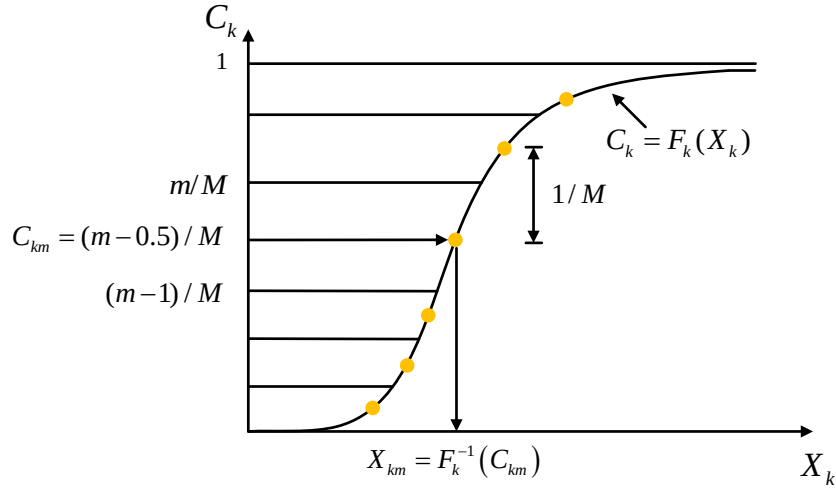


图 2.3 拉丁超立方示意图

Fig. 2.3 Schematic diagram of Latin hypercube

(1) 采样

对输入的随机变量进行采样。假定随机输入变量为 X_k ($k=1, 2, \dots, K$)， C_k 表示其累积概率分布函数，如式(2.33)所示

$$C_k = F_k(X_k) \quad (2.33)$$

步骤 1：将图 2.3 中的曲线分成 M 个等距区间，使区间长度为 $1/M$ 。

步骤 2：抽取各区间中点 C_{km} 作为 C_k 的值。

步骤 3：利用反函数法求解 X_k 的采样值 X_{km}

$$X_{ks} = F_k^{-1}\left(\frac{s-0.5}{S}\right) \quad s=1, 2, \dots, S \quad (2.34)$$

步骤 4：使用同样方法取得 S 个采样值。

步骤 5：采样结束后，将 X_{ks} 随机排列成一个 $K \times S$ 的采样矩阵。

$$X_{KS} = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1S} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2S} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{K1} & X_{K2} & \cdots & X_{KS} \end{bmatrix} \quad (2.35)$$

此时由于采样矩阵中的元素是随机排列，每个 X_{ks} 的相关性是随机且不可控的。

(2) 排列

改变随机变量采样值的排列顺序，降低各随机变量采样值的相关性使之趋近最小，以保证计算的准确度^[68]。这里使用 Cholesky 分解^[69]来降低矩阵列之间的相关性，其可以通过对采样矩阵元素位置的重排降低相关性而不改变元素大小。

步骤 1：初始化 $K \times S$ 的排列矩阵 L_{KS} ，排列矩阵的每一行元素值对应 X_{KS} 矩阵对应

行的元素的位置。排列矩阵的各行由 1 到 S 的整数随机排列。

步骤 2: 设排列矩阵各行的 $K \times K$ 阶相关系数矩阵为 ρ , 如式(2.36)所示, ρ_{ij} 为第 i 行和 j 行之间的相关系数; X 为 $K \times S$ 阶矩阵。用方均根 ρ_{rms} 表示 X_{KS} 矩阵行之间相关性。

$$\rho = \{\rho_{ij}, i=1, 2, \dots, K; j=1, 2, \dots, K\}$$

$$\rho_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^K [(X_{ik} - \bar{X}_i) \cdot (X_{jk} - \bar{X}_j)]}{\sqrt{\sum_{k=1}^K (X_{ik} - \bar{X}_i)^2 \cdot \sum_{k=1}^K (X_{jk} - \bar{X}_j)^2}} \quad (2.36)$$

$$\rho_{rms} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K \rho_{ij}^2 - K}}{\sqrt{K(K-1)}} \quad (2.37)$$

对 ρ 进行分解可得

$$\rho = D \cdot D^T \quad (2.38)$$

式中, D 为非奇异的下三角阵, 则, 可以通过 D 和 L_{KS} 构造列相关性较小^[70]的矩阵 G_{KS}

$$G_{KS} = D^{-1} \cdot L_{KS} \quad (2.39)$$

步骤 3: 计算样本矩阵。

2. 基于 Kantorovich 距离的场景削减

基于 LHS 的抽样方法在生成众多场景的同时也伴随着大量的冗余, 会严重影响算法效率, 因此这里使用 Kantorovich 距离对 LHS 生成的场景进行削减, 设定生成场景数量为 N_{LHS} , 削减场景为 $\hat{N}_{LHS}$ 。

步骤 1: 初始各个生成场景概率为 $f_i = 1/N_{LHS}$, 初始削减场景数 $n = N_{LHS}$ 。

步骤 2: 利用式(2.40)对生成场景进行削减。

$$D_k(i, j) = \left(\sum_{t=1}^T (X_{i,t} - X_{j,t})^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2.40)$$

式中, $D_k(i, j)$ 为场景的 Kantorovich 距离; T 为 24 小时; X 为生成场景。

步骤 3: 选择与保留场景距离最小的场景 X_m , 计算 Kantorovich 距离与场景概率的乘积

$$PD_k(X_i, X_j) = D_k(X_i, X_j) \cdot f_m \quad (2.41)$$

步骤 4: 重复步骤 3 直至对全部场景完成, 选择并删除 $PD_k(X_i, X_j)$ 最小的场景 h , 同时更新削减场景数和场景 m 的概率。

步骤 5: 重复步骤 2-步骤 4 直至 $n = \hat{N}_{LHS}$ 。

2.3.2 用户行为不确定

用户作为参与聚合商响应的重要资源，其行为的不确定性会导致响应的不确定性。聚合商下属的用户行为会受到多种因素的影响，诸如：用户心理^[71]、激励水平等。这些因素共同作用导致了用户行为的不确定性，这里用 ε 表示用户不确定行为下的响应度。

1. 用户心理

用户心理与其所处的家庭有关，其家庭成员数量 ε_{FM} 、家庭成员的年龄构成 ε_{FY} 、家庭成员的教育水平 ε_{FE} 、家庭的经济水平 ε_{FF} 等因素都会影响用户用能时的心理状态。

(1) 家庭成员数量。家庭人口数对用户响应存在影响^{[72]-[73]}，人口数较少的家庭可以停掉不常用的设备以便更好的进行响应。

$$\varepsilon_{FM} = \begin{cases} s_1^{FM}, & M^{FM} \leq M_1^{FM} \\ s_2^{FM}, & M_1^{FM} < M^{FM} \leq M_2^{FM} \\ s_3^{FM}, & M_2^{FM} < M^{FM} \leq M_3^{FM} \\ s_4^{FM}, & M_3^{FM} < M^{FM} \end{cases} \quad (2.42)$$

式中， s_1^{FM} 、 s_2^{FM} 、 s_3^{FM} 、 s_4^{FM} 为概率统计下不同家庭成员数量的响应度，且 $0 \leq s_1^{FM} \leq s_2^{FM} \leq s_3^{FM} \leq 1$ ； M_1^{FM} 、 M_2^{FM} 、 M_3^{FM} 为家庭成员数量阈值，一般来说^[73] $M_1^{FM}=1$ ， $M_2^{FM}=2$ ， $M_3^{FM}=3$ 。

(2) 家庭成员的年龄构成。考虑青年家庭由于一天在外工作时间较长，因此对于制定的响应计划基本可以完成，老年人由于年龄因素，体力和脑力的减退可能使得响应计划有时难以完成。

$$\varepsilon_{FY} = \alpha_{FY} \cdot e^{-\frac{(M^{FY} - \bar{M}^{FY})^2}{2}} \quad (2.43)$$

式中，不确定系数 $\alpha_{FY} \in [0,1]$ ， M^{FY} 和 $\bar{M}^{FY}$ 分别为家庭成员平均年龄和年龄阈值，低于年龄阈值为青年家庭，高于年龄阈值为老年家庭。

(3) 家庭成员的教育水平。受教育程度更高的家庭更容易理解并参与响应计划中。

$$\varepsilon_{FE} = \begin{cases} s_1^{FE}, & 0 \leq M^{FE} \leq M_1^{FE} \\ s_2^{FE}, & M_1^{FE} < M^{FE} \leq M_2^{FE} \\ s_3^{FE}, & M_2^{FE} < M^{FE} \leq M_3^{FE} \\ s_4^{FE}, & M_3^{FE} < M^{FE} \end{cases} \quad (2.44)$$

式中， M_1^{FE} 为小学毕业水平； M_2^{FE} 为初中毕业水平； M_3^{FE} 为高中毕业水平。

(4) 家庭的经济水平。为了维持自身生活质量的高水平，经济条件较好的家庭会展现出更低的响应需求，用能行为难以改变。而经济一般的家庭往往会更倾向于做出响应。

$$\varepsilon_{FF} = \begin{cases} e^{-M^{FF}} & 0 \leq M^{FF} \leq \bar{M}^{FF} \\ e^{-\bar{M}^{FF}} & \bar{M}^{FF} < M^{FF} \end{cases} \quad (2.45)$$

式中, M^{FF} 为家庭用户收入均值, $\bar{M}^{FF}$ 为家庭用户收入的阈值。高于收入阈值为富裕家庭, 低于收入阈值为一般家庭。

综合以上用户的心理因素对不同用户的心理状态进行衡量, 可以得到受心理状态影响下用户参与响应的不确定响应度 ε 为^[74]:

$$\varepsilon = \frac{\varepsilon_{FM} \cdot \varepsilon_{FY} \cdot \varepsilon_{FE} \cdot \varepsilon_{FF}}{\max(\varepsilon_{FM}, \varepsilon_{FY}, \varepsilon_{FE}, \varepsilon_{FF})} \quad (2.46)$$

2. 激励水平

激励水平也对用户的不确定响应度 ε 存在影响。激励水平较低时, 弱响应用户响应度变化不明显, 强响应用户的响应变化明显, 此时激励水平增加用户的不确定响应度; 然而, 激励水平较高时, 弱响应用户的响应也会随激励的增加而提高。激励水平对用户不确定响应度的影响可以表示为:

$$\varepsilon(e) = \begin{cases} \varepsilon + \min\{\alpha_\varepsilon \cdot \varepsilon \cdot \frac{e - e_l}{e_u - e_l}, (1 - \varepsilon)\}, & e_l < e \leq e_m \\ \varepsilon_m + \min\{\beta_\varepsilon \cdot (1 - \varepsilon_m) \cdot \frac{e - e_m}{e_u - e_m}, (1 - \varepsilon_m)\}, & e_m < e \leq e_u \end{cases} \quad (2.47)$$

式中, e 为激励水平, e_u 和 e_l 分别为激励水平上下限, e_m 为激励临界点, ε_m 为激励分界点处响应度; α_ε 和 β_ε 为 $\varepsilon(e)$ 的不确定参数, 二者服从正态分布, 且 $\alpha < \beta$ 。

这里给出随激励水平变化的用户响应度曲线, 曲线的上下界可以用下式表示:

$$RE^l(e) = f(e) = \begin{cases} k_a^l(e - e_l) & e_l < e \leq e_m \\ 1 + k_b^l(e - e_u) & e_m < e \leq e_u \\ 1 & e_u < e \end{cases} \quad (2.48)$$

$$RE^u(e) = g(e) = \begin{cases} k_a^u(e - e_l) & e_l < e \leq e_m \\ 1 + k_b^u(e - e_u) & e_m < e \leq e_u \\ 1 & e_u < e \end{cases} \quad (2.49)$$

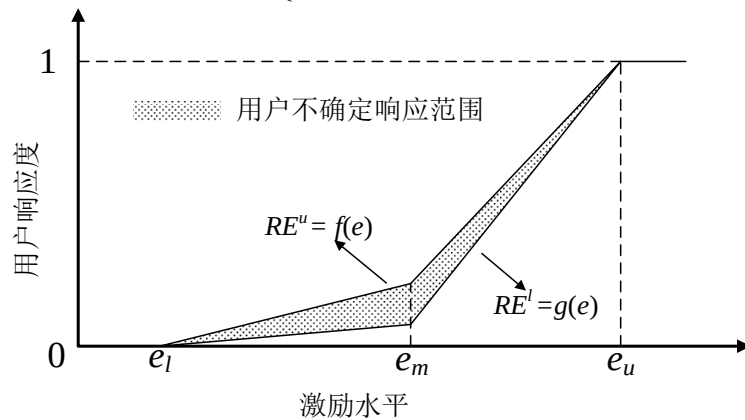


图 2.4 不同激励水平下用户响应度变化

Fig. 2.4 Changes of user responsiveness under different excitation levels

从图 2.4 中可以看出, 激励水平影响下的用户不确定响应是一个范围。当小于最低

激励水平 e_l 时, 用户不进行响应。当处于最低激励水平 e_l 和临界激励水平 e_m 之间时, 用户响应的不确定性随着激励水平的增加而增加。而当激励水平超过临界激励水平后, 用户响应度增大, 此时激励水平对用户响应起到主要作用, 用户响应的不确定性逐渐下降, 当达到最大激励水平时, 用户近乎全部参与响应。

2.4 考虑内部风险的聚合商最优成本选择

聚合商不但要对响应的负荷进行削减或平移, 而且对下属分布式资源也需要进行维护和管理, 这些运营过程都需要付出一定的成本, 而受到 2.3 节的聚合商不确定因素影响, 聚合商在考虑原有的成本因素的同时还需要考虑不确定因素带来的风险成本。因此本小节考虑 2.3 节提出的风光不确定因素以及用户行为等内部不确定因素, 对聚合商的运营成本进行建模。

2.4.1 基于 CVaR 的聚合商内部风险成本度量

2.3 节所述的内部不确定性可能在聚合商的运营过程中产生风险成本, 因此有必要采用对风险发生的可能性及引起的损失程度量化, 即对聚合商风险成本进行度量。一方面风险评估能够指导风险管理, 另一方面也为风险的预防和规避提供参考。由于聚合商内部不确定因素带来的风险难以直观表现, 因此采用 CVaR 来量化内部风险可能造成的潜在损失, 并利用投资组合理论权衡聚合商运营过程中不确定性因素带来的风险成本。

1. 投资组合理论

投资组合理论是一种量化分析方法, 旨在帮助投资者通过分散投资和优化资产配置, 在风险与收益之间找到最佳平衡。聚合商作为营利机构, 会追求在风险一定的情况下希望成本能达到最小, 而在成本符合预期的情况下, 寻求风险最小。同时满足以上两种情况的组合集合称为有效前沿 (有效边界), 图 2.5 为有效前沿曲线图。

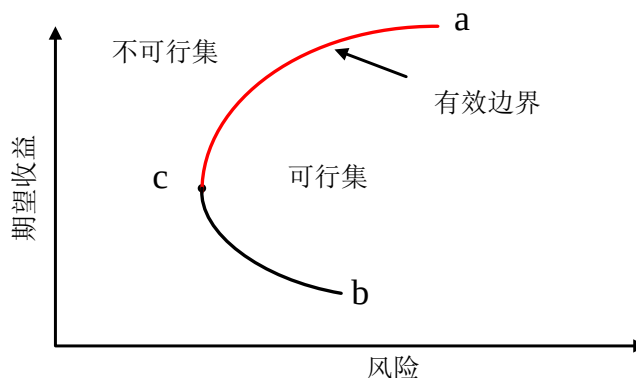


图 2.5 有效前沿曲线图

Fig. 2.5 The diagram of effective frontier curve

图中位于曲线 acb 上和内部的点对应可行的投资组合方案。但只有位于曲线 ac 段

的点为有效组合，这些有效组合构成的有效集是值得聚合商投资的。但需要注意的是，对于有效集中的任意两个组合方案(解)是相互非劣的，预期收益高的组合风险较大，而风险小的组合预期收益却不大，即这些有效组合无法分出优劣，最后如何制定引导策略取决于聚合商对风险和利益的权衡。

2. 基于 CVaR 的内部不确定风险度量。

风险度量用于量化未来潜在损失的可能性。常用的指标包括风险价值(Value at Risk, VaR)和条件风险价值，如图 2.6 其中 VaR 表示在特定置信水平 β_c 和特定时间范围内，某一投资组合可能发生的最大潜在损失。令投资组合集合为 $X_{in} \subset R^n$ ，设损失函数为 $f_{loss}(x_{in}, y_{in})$ ， x_{in} 为 n 维投资组合，且 $x_{in} \in X_{in}$ ； y_{in} 为 m 维随机变量，且 $y \in R^m$ 。用 $\rho(y_{in})$ 表示 y_{in} 的概率密度函数，则 $f_{loss} < \alpha_c$ (α_c 为边界值)的分布函数可以表示为：

$$\psi(x_{in}, \alpha_c) = \int_{f_{loss} \leq \alpha_c} \rho(y_{in}) dy \quad (2.50)$$

当给定置信度 β_c ，VaR 可以表示为：

$$VaR(x_{in}) = \min\{\alpha_c \in R : \psi(x_{in}, \alpha_c) \geq \beta_c\} \quad (2.51)$$

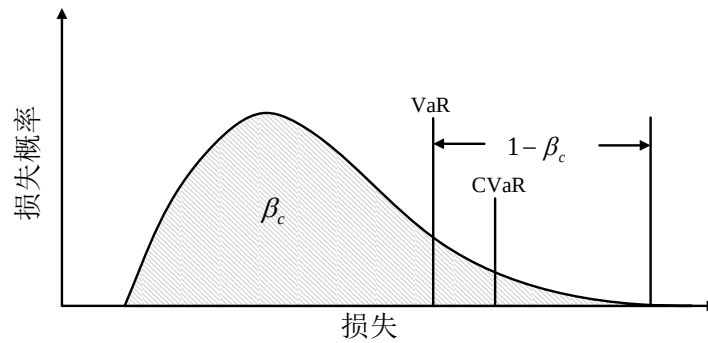


图 2.6 风险度量指标示意图

Fig. 2.6 Schematic diagram of risk measurement indicators

然而，VaR 仅作为某一置信水平下的分位点，对尾部极端事件^[75]的损失分布缺乏考虑。这一缺陷导致其在评估投资组合风险时可能严重低估尾部风险的潜在破坏性。为弥补这一不足，CVaR 被提出，其通过计算超出 VaR 阈值的损失期望值，实现对尾部区域风险的概率密度加权整合，形成更稳健的风险评估框架。该定义将风险度量从分位点扩展到整个尾部区域，通过积分计算损失分布右尾的期望值，从而更严谨地满足一致性风险度量公理。CVaR 的数学形式如下所示：

$$CVaR(x_{in}) = E[f_{loss}(x_{in}, y_{in}) \geq VaR(x_{in})] \quad (2.52)$$

$$CVaR(x_{in}) = \frac{1}{1 - \beta_c} \int_{f_{loss} \geq VaR(x_{in})} f_{loss}(x_{in}, y_{in}) \rho(y_{in}) dy \quad (2.53)$$

由于 $VaR(x_{in})$ 的解析式难以求出，这里引入变换函数 $F_{\beta_c}(x_{in}, \alpha_c)$ 来计算 CVaR^[76]，如下式所示：

$$F_{\beta_c}(x_{in}, \alpha_c) = \alpha_c + \frac{1}{1-\beta_c} \int [f_{loss}(x_{in}, y_{in}) - \alpha_c]^+ \rho(y_{in}) dy \quad (2.54)$$

式中, $[f_{loss}(x_{in}, y_{in}) - \alpha_c]^+$ 表示 $\max\{f_{loss}(x_{in}, y_{in}) - \alpha_c, 0\}$ 。通常使用估计式(2.55)计算变换函数。

$$\tilde{F}_{\beta_c}(x_{in}, \alpha_c) = \alpha_c + \frac{1}{(1-\beta_c)} \sum_{\omega=1}^{N^{se}} \rho_{\omega} \cdot [f_{loss}(x_{in}, y_{in}) - \alpha_c]^+ \quad (2.55)$$

则可以得到 CVAR 的值为:

$$CVaR(x_{in}) = \min \tilde{F}_{\beta_c}(x_{in}, \alpha_c) \quad (2.56)$$

2.4.2 考虑内部风险的聚合商成本建模

2.4.2.1 聚合商成本建模

1. 多能聚合商成本函数

聚合商对各时段自身的管理资源的出力和负荷调度进行优化, 实现自身成本最优。

多能聚合商下属的用户可调负荷资源的成本可以表示为:

$$C_{RL} = C_{RL}^o \cdot \sum_{t=1}^T \theta_t^{RL} (P_t^{RL} - P_t^{RL_1}) \quad (2.57)$$

$$C_{TL} = C_{TL}^o \cdot P_{TL}^{sum} \cdot \sum_{t=\tau_{TL}^-}^{\tau_{TL}^+ - T_k + 1} \delta_t^{TL} \quad (2.58)$$

$$C_{SL} = C_{SL}^o \cdot \sum_{t=\tau_{SL}^-}^{\tau_{SL}^+} (\delta_t^{SL} \cdot P_t^{SL}) \quad (2.59)$$

式中, C_{RL}^o 为单位可削减负荷的补偿价格; C_{TL}^o 为单位负荷平移的补偿价格; P_{TL}^{sum} 为转移负荷功率之和; δ_{TL}^t 表示响应负荷在 t 时段的平移状态; δ_{SL}^t 表示响应负荷在 t 时刻的转移状态。

分布式发电资源的成本可以表示为:

$$C_{PV} = \sum_t C_{PV}^o \cdot P_t^{PV} \quad (2.60)$$

$$C_{WT} = \sum_t C_{WT}^o \cdot P_t^{WT} \quad (2.61)$$

式中, C_{PV}^o 为光伏的成本系数; C_{WT}^o 为风机的成本系数。

储能资源的成本可以表示为:

$$C_{ES} = \sum_t C_{ES}^o \cdot P_t^{ch} + \sum_t C_{ES}^o \cdot |P_t^{disc}| \quad (2.62)$$

$$C_{TS} = \sum_t C_{TS}^o \cdot H_t^{ch} + \sum_t C_{TS}^o \cdot |H_t^{disc}| \quad (2.63)$$

式中, C_{ES}^o 为电储能设备折旧系数; C_{TS}^o 为热储能设备折旧系数。

其他资源的成本可以表示为:

$$C_{GB} = \sum_t^T C_{GB}^o \cdot H_t^{GB} \quad (2.64)$$

$$C_{MT}^P = \sum_t^T C_{MT}^o \cdot P_t^{MT} \quad (2.65)$$

式中, C_{GB}^o 为燃气锅炉的成本系数; C_{MT}^o 为燃气轮机的成本系数。除了上述聚合商管理下的资源, 聚合商在向运营商交互时同样存在购买成本, 表示为:

$$C_{NET}^P = \sum_t^T p_{NET} \cdot P_t^{NET} \quad (2.66)$$

$$C_{NET}^H = \sum_t^T h_{NET} \cdot H_t^{NET} \quad (2.67)$$

式中, p_{NET}^b 为电聚合商的购电价, p_{NET}^s 为电聚合商的售电价; $P_{NET}(t)$ 为电聚合商与电运营商交换电量; h_{NET}^b 为热聚合商的购热价, h_{NET}^s 为电聚合商的售电价; $H_{NET}(t)$ 为热聚合商向热运营商交换热量。

综上所述, 可以得到电聚合商的目标函数可以表示为:

$$\min C_{PLA} = C_{RL}^P + C_{TL}^P + C_{SL}^P + C_{PV} + C_{WT} + C_{ES} + C_{MT}^P + C_{NET}^P \quad (2.68)$$

式中, C_{PLA} 表示电聚合商总成本; C_{RL}^P 、 C_{TL}^P 、 C_{SL}^P 分别为可削减电负荷、可平移电负荷、可转移电负荷。

同样可以得到热聚合商的目标函数可以表示为:

$$\min C_{HLA} = C_{RL}^H + C_{TL}^H + C_{SL}^H + C_{GB} + C_{NET}^H \quad (2.69)$$

2. 约束条件

(1) 电聚合商约束

① 功率平衡约束

$$P_t^{WT} + P_t^{PV} + P_t^{NET} + P_t^{MT} + P_t^{disc} = P_L + P_t^{ch} \quad (2.70)$$

$$P_L = P_{L0} + P_{RL} + P_{SL} + P_{TL} \quad (2.71)$$

式中, P_L 表示总电负荷; P_{L0} 表示固定电负荷, 不参与需求响应。 P_{RL} 、 P_{SL} 、 P_{TL} 分别为可削减、可平移、可转移电负荷。

② 功率上下限约束

$$0 \leq P_t^{PV} \leq P_{\max}^{PV} \quad (2.72)$$

$$0 \leq P_t^{WT} \leq P_{\max}^{WT} \quad (2.73)$$

$$P_{\min}^{NET} \leq P_t^{NET} \leq P_{\max}^{NET} \quad (2.74)$$

$$P_{\min}^{MT} \leq P_t^{MT} \leq P_{\max}^{MT} \quad (2.75)$$

$$P_{\min}^{ch} \leq P_t^{ch} \leq P_{\max}^{ch} \quad (2.76)$$

$$P_{\min}^{disc} \leq P_t^{disc} \leq P_{\max}^{disc} \quad (2.77)$$

式中, $P_{\max}^{PV}$ 、 $P_{\max}^{WT}$ 为光伏、风机出力预测值; $P_{\max}^{NET}$ 、 $P_{\min}^{NET}$ 为电聚合商和电运营商交换电

量的最大、最小值。

(2) 热聚合商约束

① 功率平衡约束

$$H_t^{GB} + H_t^{NET} + H_t^{disc} = H_L + H_t^{ch} \quad (2.78)$$

$$H_L = H_{L0} + H_{RL} + H_{SL} + H_{TL} \quad (2.79)$$

式中, H_L 表示总热负荷; H_{L0} 表示固定热负荷, 不参与需求响应。 H_{RL} 、 H_{SL} 、 H_{TL} 分别为可削减、可平移、可转移热负荷。

② 功率上下限约束

$$H_{\min}^{NET} \leq H_t^{NET} \leq H_{\max}^{NET} \quad (2.80)$$

$$H_{\min}^{ch} \leq H_t^{ch} \leq H_{\max}^{ch} \quad (2.81)$$

$$H_{\min}^{disc} \leq H_t^{disc} \leq H_{\max}^{disc} \quad (2.82)$$

式中, $H_{\max}^{NET}$ 、 $H_{\min}^{NET}$ 为热聚合商和热运营商交换热量的最大、最小值。

2.4.2.2 计及 CVaR 的聚合商成本建模

通过 2.3.1 节分析可知, 风光出力以及用户行为的概率分布难以准确获得, 本文采用拉丁超立方方法处理聚合商的内部不确定性^[77]。因为 CVaR 与聚合商的成本量纲一致, 通过设定风险偏好系数 δ_R 将风险度量值 L_{CVaR} 以一定权重加入目标函数(2.68)和(2.69)中, 用以表示聚合商对规避风险的投入成本。 δ_R 用以衡量聚合商对风险损失的接受度, 当 $0 \leq \delta_R < 0.5$ 时, 聚合商属于风险型; 当 $\delta_R > 0.5$ 时, 聚合商属于保守型。考虑 CVaR 后的多能聚成本函数分别为:

$$\min \tilde{C}_{PLA} = \sum_{\omega=1}^{N^{se}} \rho_{\omega} \cdot C_{PLA} + \delta_R \cdot L_{CVaR}^t \quad (2.83)$$

$$\min \tilde{C}_{HLA} = \sum_{\omega=1}^{N^{se}} \rho_{\omega} \cdot C_{HLA} + \delta_R \cdot L_{CVaR}^t \quad (2.84)$$

式中, N^{se} 为场景数; ρ_{ω} 为场景出现概率。结合 2.4.1 节分析, 在 2.4.2.1 节提出的聚合商成本模型基础上引入 CVaR 风险约束。这里引入辅助变量^[78] θ_{cv} ($cv=1, 2, \dots, K$)。 θ_{cv} 对应变换公式中的 $[f_{loss}(x_{in}, y_{in}) - \alpha_c]^+$, $f_{loss}(x_{in}, y_{in})$ 取成本期望值的损失, 为了方便求解将其松弛为不等式约束:

$$\theta_{cv} \geq 0, \quad \forall cv \quad (2.85)$$

$$\theta_{cv} \geq C_{PLA, \omega} - \alpha_c, \quad \forall cv \quad (2.86)$$

$$\theta_{cv} \geq C_{HLA, \omega} - \alpha_c, \quad \forall cv \quad (2.87)$$

因此结合不确定风险的多能聚合商成本函数可以改写为:

$$\min \tilde{C}_{PLA} = \sum_{\omega=1}^{N^{se}} \rho_{\omega} \cdot C_{PLA} + \delta_R \cdot \left(\alpha + \frac{1}{1 - \beta_c} \sum_{\omega=1}^{N^{se}} \rho_{\omega} \cdot \theta_{cv} \right) \quad (2.88)$$

$$\min \tilde{C}_{HLA} = \sum_{\omega=1}^{N^{se}} \rho_{\omega} \cdot C_{HLA} + \delta_R \cdot \left(\alpha + \frac{1}{1 - \beta_c} \sum_{\omega=1}^{N^{se}} \rho_{\omega} \cdot \theta_{cv} \right) \quad (2.89)$$

2.5 算例仿真

2.5.1 基础数据

为了更好对聚合商的不确定风险进行分析，本文以丹麦的某可再生能源社区为例，该社区以风力发电为主要的出力方式，其余设备包含光伏、燃气轮机、燃气锅炉、储热罐等设备，并由该社区的聚合商进行管理。用户可调负荷有可削减、可平移、可转移负荷三种。下面给出电聚合商和热运营商的管理成本参数。

表 2.1 聚合商各管理设施维护成本
Table 2.1 Maintenance Costs of Management Facilities of Aggregator

管理单位	维护价格/(\$/(kW·h))
风力发电	0.5
光伏发电	0.7
储能设备	0.02
燃气轮机	0.6
燃气锅炉	0.1

表 2.2 用户可平移负荷参数
Table 2.2 User-translatable Load Parameters

类型	开始平移时间	持续平移时长	平移时段	补偿价格
电负荷	12:00	2	5:00-22:00	0.2
	18:00	2	5:00-22:00	0.2
	19:00	3	7:00-21:00	0.2
热负荷	18:00	3	5:00-21:00	0.2

表 2.3 储能参数
Table 2.3 Energy Storage Parameters

类型	储能容量 kWh	充放电效率	储能上限	储能下限
电储能	1000	0.9	0.95	0.4
热储能	1500	0.9	0.95	0.4

表 2.4 用户可削减负荷参数
Table 2.4 User-Cutable Electric Load Parameters

类型	削减次数	最小连续削减时间	最大连续削减时间	补偿价格
电负荷	7	2	7	0.5
热负荷	8	2	5	0.5

2.5.2 考虑内部风险的多能聚合商能源管理分析

1. 电聚合商

(1) 风光不确定性

基于拉丁超立方方法生成 1000 个风光场景，为了便于求解削减成 10 个场景用以描述风光出力的不确定性，风光场景生成图和削减后的场景如图 2.7、图 2.8 所示。

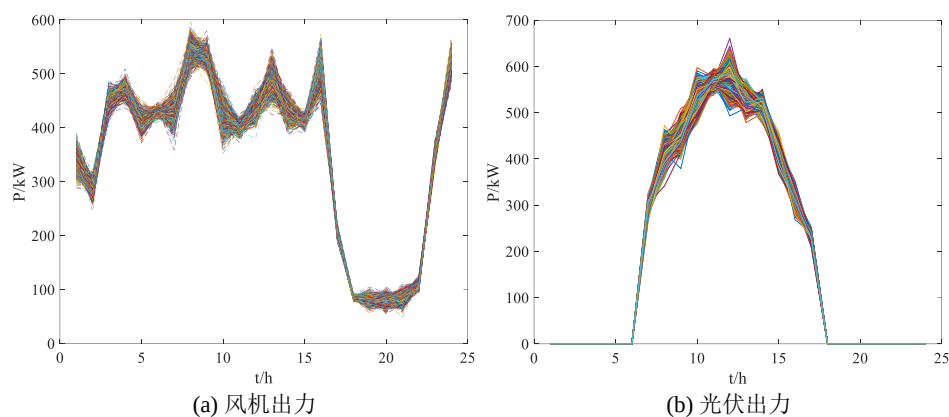


图 2.7 削减前的风光出力图

Fig. 2.7 Wind power generation and photovoltaic power generation diagram before reduction

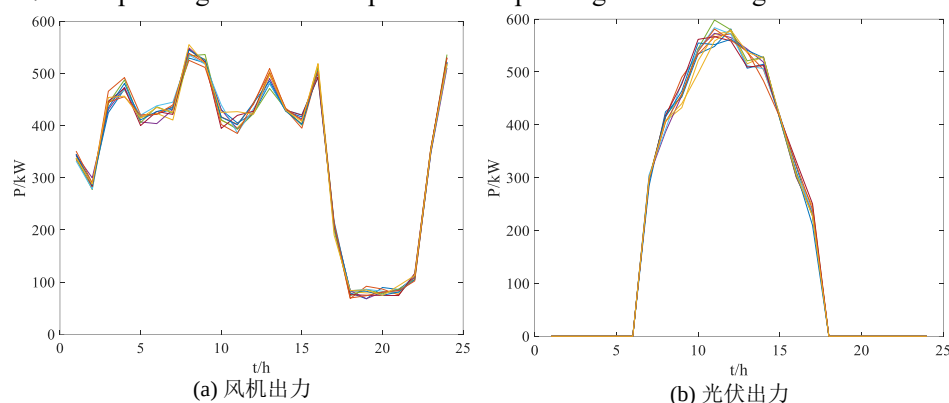


图 2.8 削减后的风光出力图

Fig. 2.8 Wind power generation and photovoltaic power generation diagram after reduction

(2) 用户负荷

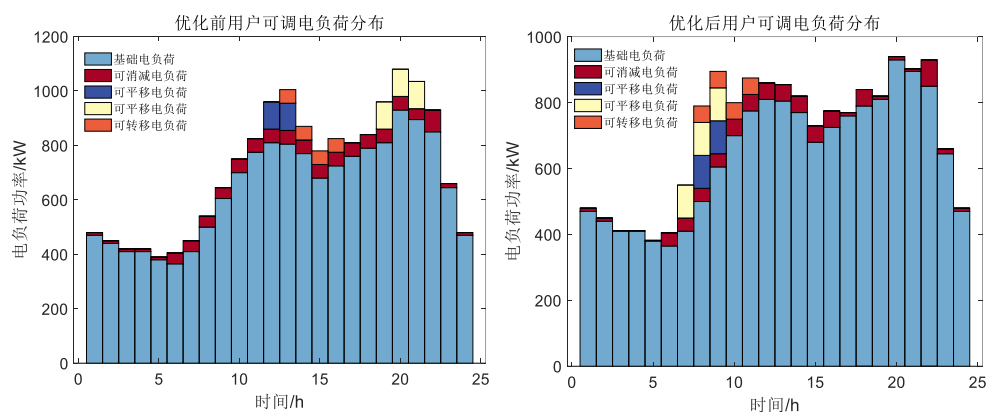


图 2.9 优化前后用户电负荷分布图

Fig. 2.9 Distribution diagram of user's electric load before and after optimization

由图 2.9 可以看出, 优化前后, 可平移负荷, 可削减负荷和可转移负荷均发生变化, 可平移负荷分别由电价较高的 19:00-21:00 时段平移到了 7:00-9:00 时段, 以及 12:00-13:00 时段平移到 8:00-9:00 时段, 都由电价峰值时段转移到了电价相对较低的时段。可转移负荷从 13:00-16:00 时段转移到了 8:00-11:00, 同时在 19:00-21:00 的电价峰值时段发生了负荷削减。优化前后, 用户可调电负荷起到了削峰填谷的作用。

(3) 其他分布式资源

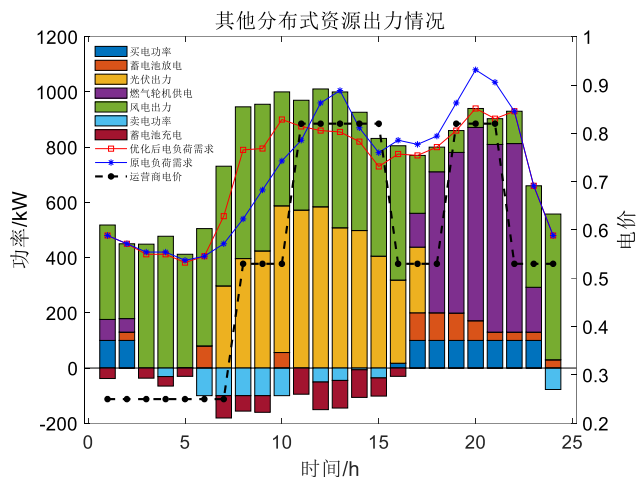


图 2.10 电聚合商其他分布式资源出力图

Fig. 2.10 Power diagram of other distributed resources of EA

由于该社区为可再生能源社区，有丰富的分布式发电，因此从图 2.10 中可以看出基本由风力和光伏发电为负荷需求提供电能。八点前，由于光照较弱，因此光伏基本不出力，而此时风力较强，因此风机出力为主要的发电形式，但不足以满足此时的负荷需求，因此需要短时的购电和燃气轮机供电。八点后，光照增强，光伏出力也逐渐增大。而此时的购电成本逐渐增高，因此聚合商充分利用风光资源，供电方式完全转换为光伏发电和风机二者供电，五点以后，光照减弱，此时风力也不足，聚合商充分调动燃气轮机资源进行供电，并使用在 8:00-16:00 蓄电池的充电进行补充。同时从图中可以看出，相比于原负荷曲线，经过聚合管理后的负荷曲线更加平缓，在电价高峰时负荷有所削减，在电价较低时负荷有所增加，起到了削峰填谷的作用，符合图 2.9 负荷转移情况。

2. 热聚合商

(1) 用户不确定性

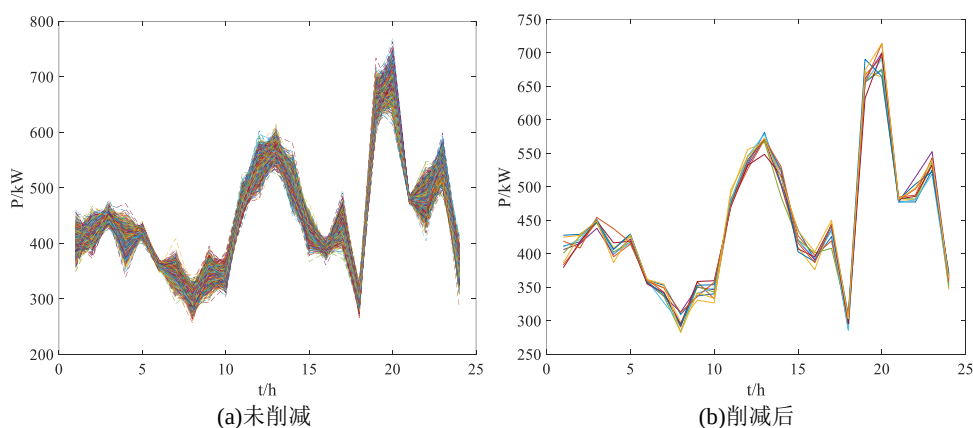


图 2.11 用户不确定性场景图

Fig. 2.11 The diagram of user uncertainty scenario diagram

(2) 用户负荷

这里的热负荷只考虑了可平移热负荷和可削减热负荷，从图 2.12 中可以看出，可平

移热负荷从 19:00-21:00 的热价高峰时段平移到 7:00-9:00 的热价低峰时段,从 8:00-16:00 热负荷都有不同程度的削减。

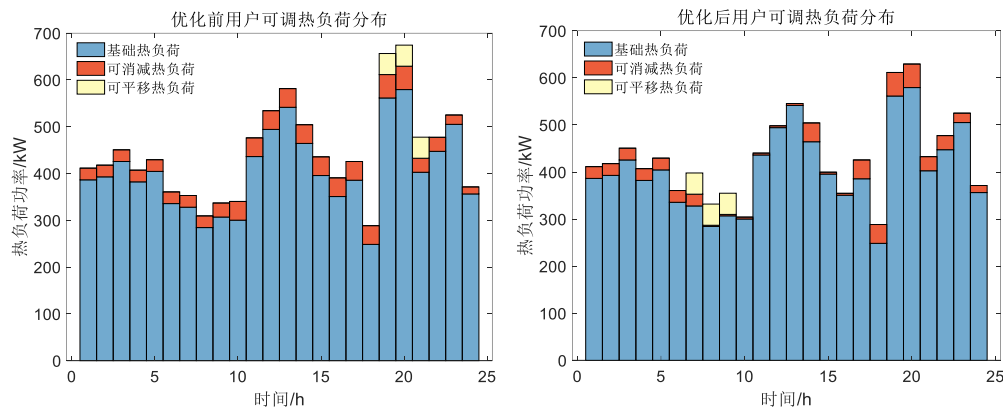


图 2.12 优化前后用户热负荷分布图

Fig. 2.12 Distribution diagram of user's thermal load before and after optimization

(3) 其他分布式资源

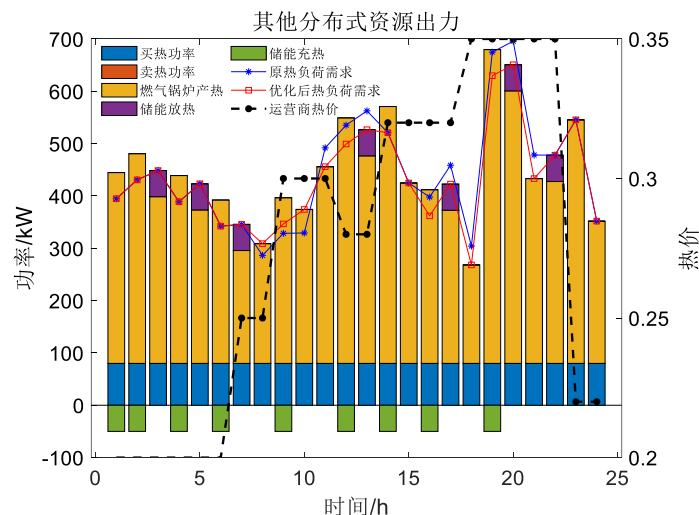


图 2.13 热聚合商其他管理资源出力图

Fig. 2.13 Power diagram of other distributed resources of TA

由于该可再生能源社区的产热设备并不丰富,这里主要由燃气锅炉提供负荷所需,储能设备作为辅助。同时热聚合商需要向热网购热以满足负荷所需。从优化负荷曲线可以看出,优化后的热负荷曲线削减了在热价高峰时的负荷,增加了在热价谷时的负荷,起到了一定的削峰作用,符合 2.12 负荷转移情况。

2.5.3 不同风险系数对聚合商的影响

1. 电聚合商

(1) 不同风险系数下电聚合商的运营成本

从表 2.5 中可以看出,随着风险系数的增大,聚合商的总成本逐渐增大,说明聚合商投入抵抗风险的成本逐渐增大,但风险值逐渐减小,这时的聚合商的运营策略更加保

守，受到的不确定性带来的影响也更小。但如果风险系数逐渐减小，说明此时聚合商的运营策略更加激进，聚合商试图用高风险换取更低的成本，但后续可能遭遇的风险也更大，在实际运营中，聚合商需要结合自身偏好决定风险系数的取值。

表 2.5 不同风险偏好系数下电聚合商的运行成本

Table 2.5 Operating cost of EA under different risk preference coefficients

风险系数	总成本	风险值
0.9	35948	1892
0.8	34275	3808
0.7	32152	5673
0.6	30295	7573
0.5	28183	9394
0.4	26503	11359
0.3	24523	13205
0.2	22620	15080
0.1	20971	17158
0	18977	37956

(2) 保守型聚合商和风险型聚合商运营情况

① 用户负荷

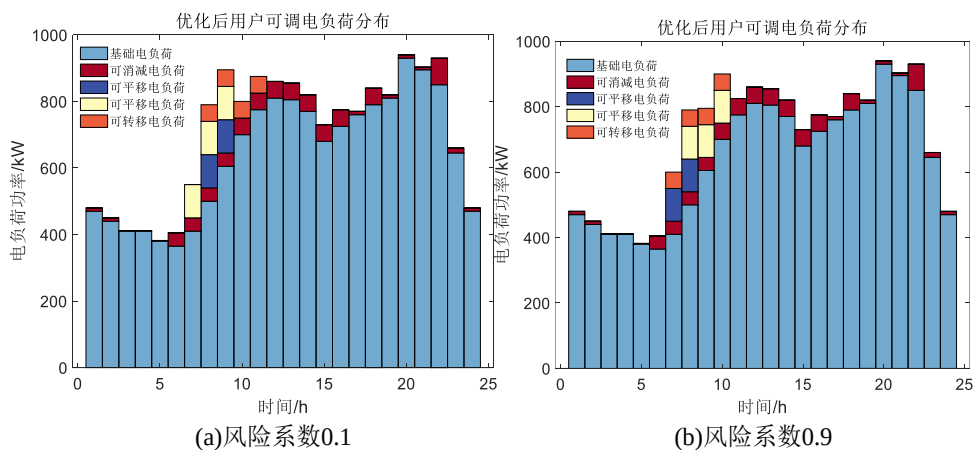


图 2.14 不同风险系数下优化前后电负荷分布图

Fig. 2.14 Distribution diagram of electric load before and after optimization under different risk coefficients

从图 2.14 中可以看出，风险厌恶（系数为 0.9）的聚合商会比风险偏好（系数为 0.1）的聚合商将可平移负荷和可转移负荷调向更低的电价水平来规避风险。

② 其他分布式资源

对比图 2.10 和图 2.15 可以看出。风险偏好聚合商更相信风光出力，在风光出力期间售电行为更加频繁。而风险厌恶的聚合商则偏于保守，售电行为相对较少。

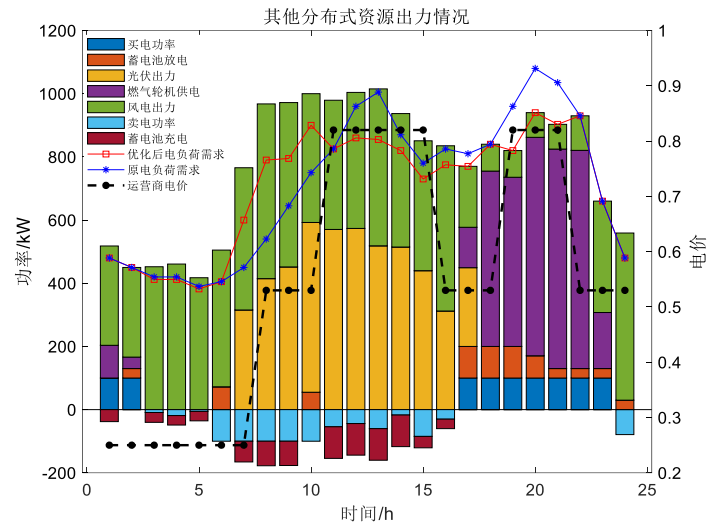


图 2.15 风险偏好电聚合商的其他分布式资源出力情况图

Fig. 2.15 The output of other distributed resources of risk preference EA.

2. 热聚合商

(1) 不同风险系数下热聚合商的运营成本

从表 2.6 中同样可以看出，随着风险系数的增大，热聚合商的总成本逐渐增大，且风险值逐渐减小。风险系数越大说明热聚合商为风险厌恶型，风险系数越小说明热聚合商为风险偏好型。

表 2.6 不同风险偏好系数下热聚合商的管理成本

Table 2.6 Operating cost of TA under different risk preference coefficients

风险系数	总成本	风险值
0.9	5331	280
0.8	5033	559
0.7	4751	838
0.6	4469	1117
0.5	4195	1399
0.4	3912	1677
0.3	3636	1958
0.2	3356	2238
0.1	3074	2515
0	2794	5588

(2) 保守型聚合商和风险型聚合商运营情况

① 用户负荷

同样风险厌恶（系数为 0.9）的聚合商会比风险偏好（系数为 0.1）的聚合商将可平移负荷和可转移负荷调向更低的热价水平来规避风险。

② 其他分布式资源

对比图 2.13 和图 2.17 可知，风险厌恶聚合商会倾向于在热价较低时进行储能以预防可能出现的负荷波动，而风险偏好聚合商没有这种倾向。

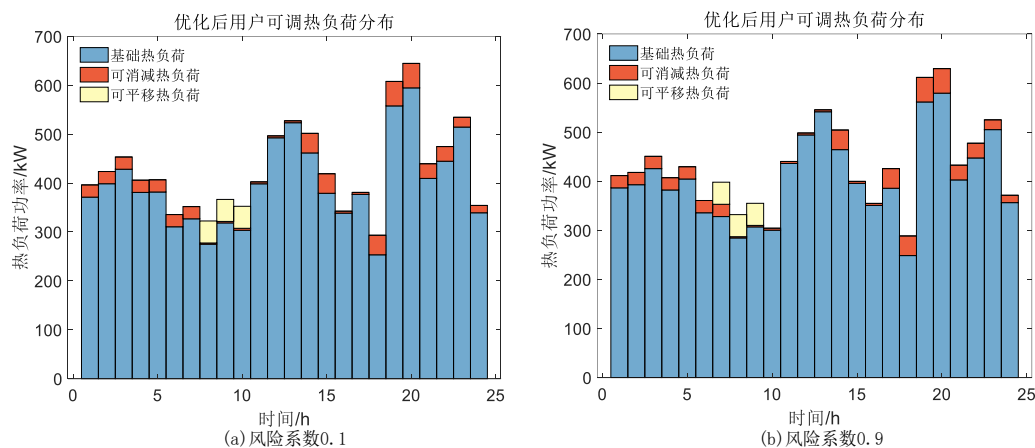


图 2.16 不同风险系数下优化前后热负荷分布图

Fig. 2.16 Distribution diagram of thermal load before and after optimization under divers risk coefficients

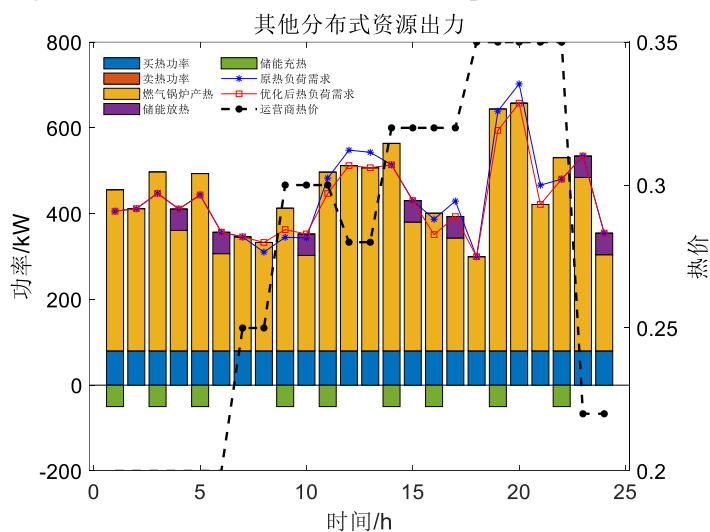


图 2.17 风险偏好热聚合商的其他分布式资源出力情况图

Fig. 2.17 The output of other distributed resources of risk preference TA.

2.6 本章小结

本章首先对多能聚合商下属的分布式资源进行了列举和建模，然后对其中可能存在不确定风险的风光出力和用户行为进行了分析，并通过条件风险价值对内部不确定进行了度量，确定了可能造成的风险成本，并将其加入了多能聚合商的运营成本中。多能聚合商作为一类商业机构追求自身成本最低，加入风险成本后，多能聚合商可以根据自身风险偏好合理选择风险投入，避免了内部不确定风险造成的聚合商利益受损。同时仿真中结合多能聚合商的成本优化分析了在内部不确定风险影响下聚合商运营成本变化情况以及不同的风险系数下多能聚合商可能的运营行为，有助于多能聚合商在面对内部风险时更好的进行风险抉择。

第3章 针对聚合商成本函数的虚假数据注入攻击建模方法

3.1 引言

由上节可知，聚合商在管理内部资源时存在内部不确定风险，但这种风险对于聚合商而言是可控的，聚合商能够根据自身的风险偏好进行风险投入进而规避损失。但位于信息物理系统中的聚合商存在更加不可控的风险。含聚合商的信息物理系统结构如图3.1所示。图中上层为社会层，反映了运营商与多能聚合商的交互过程，中间层为网络层，由智能交互终端和服务端组成，下层为物理层，由实际运行的机组和负荷组成。多能聚合商从运营商处接收能源价格，通过服务器和智能交互终端的交互完成优化操作策略，然后控制底层机组和多能负荷。可以发现聚合商在信息物理系统中进行着频繁的交互，但聚合商本身的网络防御却存在缺失，这导致其收到攻击的风险极高。因此本节着眼于外部网络攻击风险，建立了相应的攻击模型来模拟攻击者恶意攻击聚合商的行为。

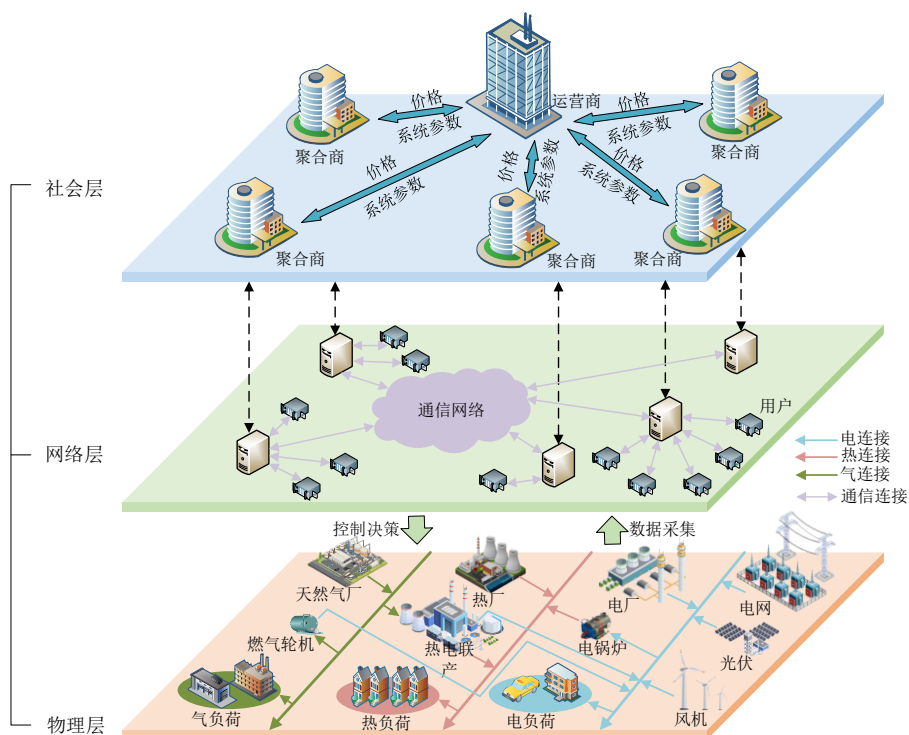


图 3.1 含聚合商的多能信息物理系统结构图

Fig. 3.1 Multi-energy cyber-physical systems structure diagram with the aggregators

3.2 聚合商收益建模

多能信息物理系统中同样存在大量中小型用户无法实时参与系统运营商的调节，聚合商可以通过价格引导这些用户参与响应^[80]，优化需求侧资源利用。为了简化模型，本章的聚合商仅对用户负荷进行引导。用户随响应价格变化优化自身用电行为，减轻了系

统的调度压力。聚合商作为运营商和用户之间的中介角色，代表用户为多能信息物理系统提供负载平衡和其他基本服务，其运行框架由运营商、聚合商和用户组成，如图 3.2 所示。

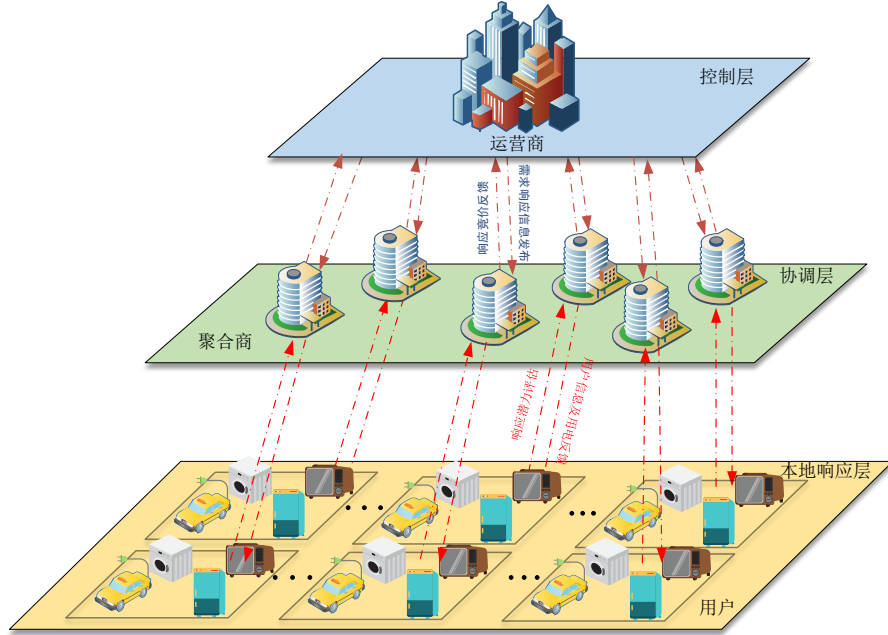


图 3.2 聚合商交互过程

Fig. 3.2 Interaction process of aggregators

本节中假定同一聚合商下的用户只由该聚合商控制，且任意聚合商下属用户不会影响其他聚合商下属用户的价格。

1. 电聚合商收益建模

电聚合商通过调整电价，引导用户未来时期的电负荷需求 Q_E 在峰值时阈值 Q_{ETH}^{up} 和谷时阈值 Q_{ETH}^{down} 内^[81]。该关系可以表示为：

$$Q_{ETH}^{down} \leq Q_E \leq Q_{ETH}^{up} \quad (3.1)$$

在需求响应市场的实时交互过程中，聚合商以盈利为主要目的，在保证自身行为不破坏多能信息物理系统稳定性且在最大负荷容许范围内的前提下，聚合商可根据用户在某一时段的总负荷使用情况，动态调整一天中其他时段的用电价格 $p_{i,t}^e$ 。从而引导用户的负荷响应，使聚合利益得到最大化。其收益表达为：

$$F_{i,t}^e = Q_{i,t}^e p_{i,t}^e - Q_{i,t}^e \sigma_{i,t}^e - C_{i,t}^e \quad (3.2)$$

$$C_{i,t}^e(Q_{i,t}^e) = a_{i,t}^e (Q_{i,t}^e)^2 + b_{i,t}^e Q_{i,t}^e + c_{i,t}^e \quad (3.3)$$

式中， $Q_{i,t}^e p_{i,t}^e$ 为向用户实时售电的收益， $Q_{i,t}^e$ 为售出电量， $p_{i,t}^e$ 为运营商售出电价； $Q_{i,t}^e \sigma_{i,t}^e$ 为在电运营商购电的费用支出， $\sigma_{i,t}^e$ 为电聚合商购入电价， $\sigma_{i,t}^e$ 为电聚合商从电运营商处购买的初始电价， $\Delta \sigma_{i,t}^e$ 是电运营商根据负荷响应提供给电聚合商的补偿价格，由运营商根据负载响应提供给聚合商。当负荷响应达到运营商的需求时，运营商将给聚合商一个

基于 $\Delta\sigma_{i,t}^e$ 的减免, 即 $\sigma_{i,t}^e = \sigma_{i,t}'^e - \Delta\sigma_{i,t}^e$ 。否则, 电聚合商将以原价购买, 如 $\sigma_{i,t}^e = \sigma_{i,t}'^e$; $C_t^e(Q_{pur}^e)$ 为电聚合商维护与运营成本^[82]; a_t^e 、 b_t^e 、 c_t^e 为电聚合商成本因子 (受运维等因素影响, 各时段可能不同)。

2. 热聚合商收益建模

参考电聚合商交互过程, 热聚合商通过调整热价, 引导用户未来时期的热负荷需求 Q_H 在峰值时阈值 Q_{HTH}^{up} 和谷时阈值 Q_{HTH}^{down} 内。该关系可以表示为:

$$Q_{HTH}^{down} \leq Q_H \leq Q_{HTH}^{up} \quad (3.4)$$

热聚合商的收益可以表述为:

$$F_{i,t}^h = Q_{i,t}^h p_{i,t}^h - Q_{i,t}^h \sigma_{i,t}^h - C_{i,t}^h \quad (3.5)$$

$$C_{i,t}^h(Q_{i,t}^h) = a_{i,t}^h (Q_{i,t}^h)^2 + b_{i,t}^h Q_{i,t}^h + c_{i,t}^h \quad (3.6)$$

式中, $Q_{i,t}^h p_{i,t}^h$ 为向用户实时售额的收益, $Q_{i,t}^h$ 为售出热量, $p_{i,t}^h$ 为运营商售出热价; $Q_{i,t}^h \sigma_{i,t}^h$ 为在热运营商购热的费用支出, $\sigma_{i,t}^h$ 为热聚合商购入热价, $\sigma_{i,t}'^h$ 为热聚合商从运营商处购买的初始热价, $\Delta\sigma_{i,t}^h$ 是热运营商根据负荷响应提供给热聚合商的补偿价格, 由运营商根据负载响应提供给聚合商。当负荷响应达到运营商的需求时, 运营商将给热聚合商一个基于 $\Delta\sigma_{i,t}^h$ 的减免, 即 $\sigma_{i,t}^h = \sigma_{i,t}'^h - \Delta\sigma_{i,t}^h$ 。否则, 热聚合商将以原价购买, 如 $\sigma_{i,t}^h = \sigma_{i,t}'^h$; $C_{i,t}^h(Q_{i,t}^h)$ 为热聚合商维护与运营成本; $C_{i,t}^h$ 为热聚合商维护与运营成本。 a_t^h 、 b_t^h 、 c_t^h 为热聚合商成本因子 (受运维等因素影响, 各时段可能不同)。

3.3 针对聚合商的恶意攻击者建模

3.3.1 聚合商外部攻击风险分析

除了 2.3.1 节提到的内部不确定风险, 聚合商同样存在外部风险, 比如网络攻击风险。对外部攻击风险, 聚合商往往无法及时掌握其情况, 因而无法做出有效评估并制定相应的策略, 可能严重影响聚合商利益。网络攻击因其对薄弱通信设施的高度针对性以及极强的破坏性, 已成为聚合商技术风险体系中最具威胁的问题。现在的网络攻击手段呈现智能化、隐蔽化、规模化特征, 不但能够对聚合商的利益造成损害, 甚至能够直接影响多能信息物理系统的安全。根据 2023 年北美电力可靠性公司统计显示, 针对聚合商的网络攻击事件年均增长率达 217%, 而且攻击者不满足于只针对信息层进行攻击, 其的攻击面已从传统网络层面延伸至物联网层面, 形成全链条渗透风险。因此必须深入了解网络攻击的攻击机理, 以便采取防御措施。常见的网络攻击包括分布式拒绝服务攻击(Distributed Denial of Service Attack, DDoS)、中间人攻击(Man in the Middle Attack, MITM)、虚假数据注入攻击(False Data Injection Attack, FDIA)、高级持续性威胁(Advanced Persistent Threats, APT)等。

表 3.1 网络安全风险对比表
Table 3.1 Comparison table of network security risks

安全风险	手段	优点		缺点	
		攻击者	防御者	攻击者	防御者
DDoS	大量虚假流量淹没服务器或网络造成瘫痪	便于实施	通过冗余设计缓解	消耗资源大，容易被溯源	可能导致服务中断
MITM	拦截并篡改双方通信	窃取或篡改数据，隐蔽性强	可以通过加密通信	需要网络环境	难以溯源
FDIA	向系统注入虚假数据	使系统失控，破坏性强	需要对目标系统有深入了解	通过冗余设计降低风险	系统失控可能导致重大安全事故
APT	利用复杂技术手段长期渗透目标系统	长期潜伏，可获取大量高价值数据	攻击实施复杂，成本高	通过威胁情报和持续监控降低风险	长期潜伏难以发现，修复成本高

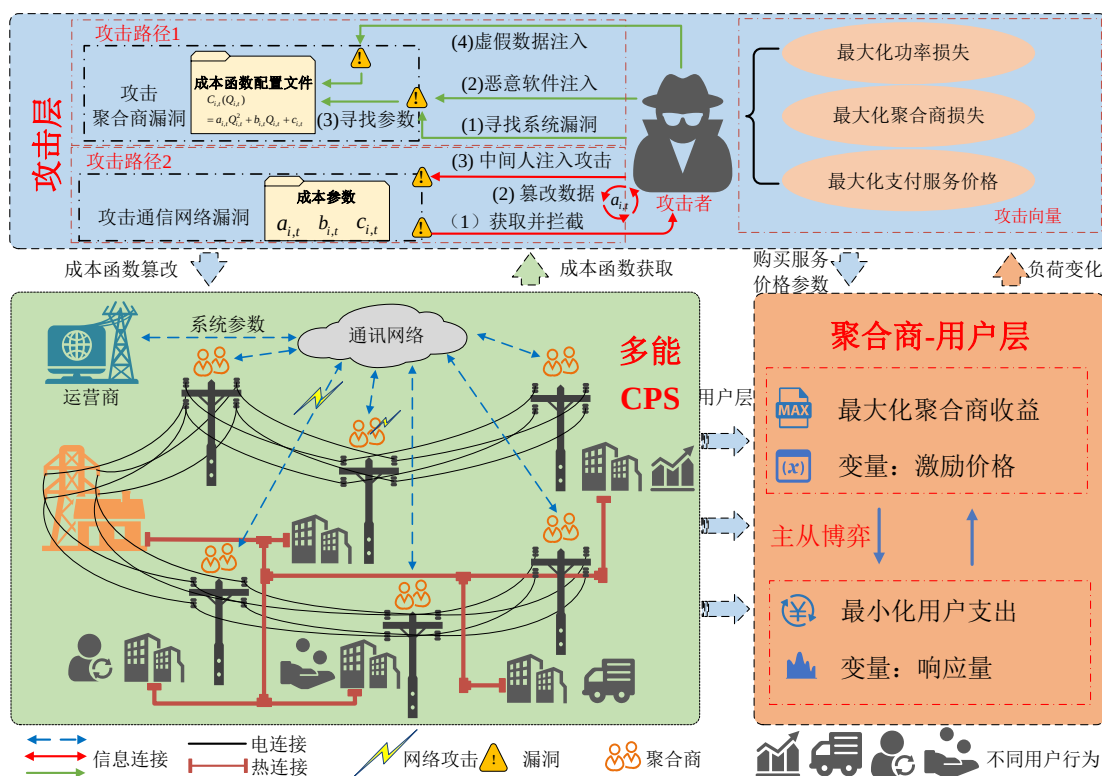


图 3.3 恶意攻击入侵流程图
Fig. 3.3 Flow chart of malicious attack invasion

图 3.3 显示了攻击者的恶意入侵过程。攻击者一方面可以通过聚合商通信漏洞拦截成本函数信息并篡改参数。聚合商与用户之间最常见的通信标准是开放自动需求响应 (Open Automatic Demand Response, Open ADR), 它得到了国际电工委员会的认可。但是, Open ADR 框架中的虚拟端节点很容易受到网络攻击。攻击者可以利用通信技术中的强

大能力（如 WiFi, ZigBee）来危害聚合商。攻击者在交互过程中拦截通信链路中的代价函数参数，并实施虚假数据注入攻击来改变成本函数。例如：攻击者可以通过使用 CVE-2018-4839 漏洞拦截网络流量或从目标设备获取数据；另一方面其可以通过聚合商的设备系统漏洞入侵聚合商的系统，释放恶意软件查找成本函数，注入虚假参数进行篡改。

本文假设攻击者对目标的弱点进行了深入了解，包括配置和默认防御机制（如内置防火墙、速率限制^[83]），攻击者的成本和收益建模将在下一节介绍。

3.3.2 恶意攻击者成本建模

攻击者通过通信系统中的漏洞来操纵数据，而攻击的成本与利用这些漏洞的难度呈正相关。本文利用通用漏洞评分系统(Common Vulnerability Scoring System, CVSS^[84])中的评分指数来量化利用漏洞的难度。CVSS 可以标准化漏洞评分，并为评估漏洞的严重程度提供了一个开放的框架。在这里，CVSS 的复杂性被转变为 CVSS 的可利用性，以增加描述的严谨性。CVSS 的可利用性评分作为基本评价的重要组成部分，用于衡量攻击者访问目标系统后利用漏洞的难度。对于一些易受攻击的漏洞，攻击者一旦找到目标系统，就可以直接发起漏洞攻击。然而，对于一些难以利用的漏洞，攻击者可能需要额外的步骤来利用它们。例如，只有在用户下载并打开受污染的附件后，才会利用该漏洞。漏洞的可利用性计算公式如下：

$$8.22 \times AV \times AC \times PL \times UI \quad (3.7)$$

(1) 攻击向量(Attack Vector, AV): 用以度量漏洞被利用的环境，攻击者可以利用易受攻击的组件进行攻击的距离越远，这个度量值（因此是基本分数）就会越大。

(2) 攻击复杂性(Attack Complexity, AC): 用以度量必须存在的、超出攻击者控制范围的条件，这些条件是利用漏洞所必需的。此类条件可能需要收集关于目标的更多信息、如某些系统配置。

(3) 权限等级(Permission level, PL): 用以度量攻击者利用漏洞所需权限级别。

(4) 用户交互(User Interaction, UI): 用以度量除攻击者之外的用户参与的需求。此度量确定是否可以仅根据攻击者的意愿来利用该漏洞，或者是否必须有其他用户以某种方式参与。

CVSS 的可利用性评价标准如下：低：0.1-3.9；中值：4.0- 6.9；高：7.0-8.9；关键值：9.0-10.0

本文同时考虑了通信漏洞公开披露网络安全漏洞列表，但应该注意的是，本文关注攻击者的使用漏洞的复杂性，不关心攻击者的攻击的具体措施。本文还利用到了工业互联网安全响应数据库^[85]中通信设备的漏洞参数。攻击者在 t 时段利用漏洞入侵和操纵第

i 个聚合商的成本可以表述为:

$$C_{i,t}^{E_{attack}} = \frac{E_{i,t}^{goal}}{\sum_{i=1}^{M_E} E_{i,t}^{goal}} \quad (3.8)$$

$$C_{i,t}^{H_{attack}} = \frac{H_{i,t}^{goal}}{\sum_{i=1}^{M_H} H_{i,t}^{goal}} \quad (3.9)$$

式中, E_i^{goal} 第 i 个电聚合商在 t 时段的数据利用复杂度; H_i^{goal} 为第 i 个热聚合商在 t 时段的数据利用复杂度; M_E 为所有电聚合商的数量; M_H 为所有热聚合商的数量。

3.3.3 恶意攻击者收益建模

本节站在攻击者角度分析对聚合商发动恶意攻击后可能取得的收益进行分析,旨在通过展示聚合商攻击的严重后果加强人们对聚合商安全的关注。

1. 系统的损失函数

本文主要考虑系统收到恶意攻击后系统电网部分可能出现的潮流波动以及系统热网部分中管道的压力波动和热损失。

(1) 电网部分

潮流波动率是衡量电力系统中潮流变化程度的一个重要指标,它可以用来量化负荷突变对电力系统的影响。通过分析潮流波动率,可以更好地理解系统的动态响应,并为系统运行和控制提供依据。本文选取直流潮流模型下, t 时段的有功潮流波动率 λ_t 为攻击者在该时段的收益函数:

$$\lambda_t = \sum_{l=1}^L \lambda_{l,t} \quad (3.10)$$

$$\lambda_{l,t} = \frac{\sum_{i=1}^M \Delta p_{l,t}^i}{P_{l_b}} \quad (3.11)$$

式中, $\lambda_{l,t}$ 为网络支路 l 在 t 时段的有功潮流波动; p_{l_b} 为线路 l 在系统正常运行时的有功潮流; $\Delta p_{l,t}^i$ 为第 i 个聚合商的负荷调整量在线路 l 上产生的有功潮流差,如下所示:

$$\Delta p_{l,t}^i = \sum_{i=1}^k G_{l_i} \times \Delta Q_{i,t}^{e_{act}} \quad (3.12)$$

$$G_{l_i} = \frac{1}{x_l} M_l^T X_i = \frac{X_{mi} - X_{ni}}{x_l} \quad (3.13)$$

式中, $\Delta Q_{i,t}^{e_{act}}$ 是第 i 个聚合商在时段 t 受到攻击后用电负荷增量; G_{l_i} 是第 i 个聚合商有功功率发生单位变化时支路 l 有功潮流变化量。

(2) 热网部分

① 管道压力波动

恶意攻击会导致系统的热负荷突增或突减，负荷的剧烈波动会使得管网中的热媒流量，温度，密度和粘度发生改变，甚至可能使得管网的阻力特性发生改变，导致管网的压力分布发生变化，引发压力波动。

管网中的压力损失主要由摩擦损失和局部损失组成^[86]：

$$\Delta P = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{\rho v^2}{2} + \sum K \cdot \frac{\rho v^2}{2} \quad (3.14)$$

式中， f 为摩擦系数； L 为管道长度； D 为管道直径； ρ 为热媒密度； v 为热媒流速； K 为局部阻力系数。

当热负荷发生突变（突增或突减）后，热媒流量 Q 也会减少，流速也会降低。热负荷和流量之间的关系可以表示为：

$$Q_h = \rho \cdot c_p \cdot Q \cdot \Delta T \quad (3.15)$$

式中， Q_h 为热负荷； ρ 为流体密度； c_p 为流体比热容； Q 为流量； ΔT 为进出口温差。流速与流量的关系如下所示：

$$v = \frac{Q}{A} \quad (3.16)$$

式中， A 表示管道的截面积。综上，当负荷突变后，压力损失可以表示为下式：

$$\Delta P' = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{\rho v'^2}{2} + \sum K \cdot \frac{\rho v'^2}{2} \quad (3.17)$$

压力波动可以表示如下：

$$\delta P = \Delta P - \Delta P' \quad (3.18)$$

② 管道热损失

管网热损失是指热媒在输送过程中由于管道散热、保温不良或泄漏等原因损失的热量。热损失通常与管道长度与表面积，材料的保温性能，热媒的温度以及环境温度有关。当发生恶意网络攻击时，用户的热负荷会因为聚合商的不合理调度而突增。

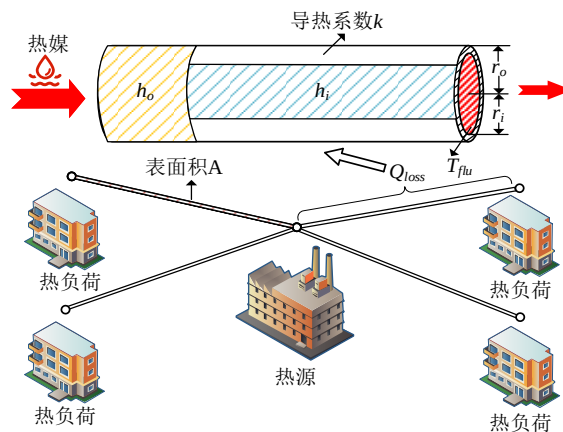


图 3.4 管道热损失示意图

Fig. 3.4 Schematic diagram of pipeline heat loss

热负荷突增时,为了满足热负荷需求,热源需要提高输出来满足热负荷,导致供水温度升高。热媒温度的升高会加大管道与环境的温差,增加热损失。同时热负荷突增时,热媒流量通常会增加,以输送更多的热量。这会导致管道内流速加快,增加管道表面对流换热,进一步增加热损失。热媒温度升高和流量增加也会使得管道表面温度升高,导致更多的热量通过辐射和对流散失到环境中。

管网的热损失可以用如下公式进行估算^[87]:

$$Q_{loss} = U \cdot A \cdot (T_{flu} - T_{am}) \quad (3.19)$$

式中, Q_{loss} 为管网的热损失; U 为管道的总传热系数,包括管道材料、保温层和环境条件的影响; A 为管道的表面积,通常为管道外表面面积; T_{flu} 为热媒温度; T_{am} 为环境温度。

总传热系数 U 通常基于以下公式计算:

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_i} + \frac{r_o \ln(r_o / r_i)}{k} + \frac{1}{h_o} \quad (3.20)$$

式中, h_i 为管道内表面对流换热系数; h_o 为管道外表面对流换热系数; r_i 为管道内半径, r_o 为管道外半径; k 为管道材料的导热系数。

2. 聚合商损失函数

(1) 运营商违约赔偿

如果聚合商未能按照合同规定的期限内向运营商交付约定的响应负荷,运营商将向聚合商寻求违约赔偿。此外,该服务的购买价格仍将按实际价格支付给聚合商。这次攻击将给聚合商造成经济损失,而攻击者将从中获利。电聚合商的经济损失函数 R_t^e 可表述为:

$$R_t^e = \sum_{i=1}^{M_t^a} (p_{pen}^e Q_{i,s}^e + (p_{i,t}^e - \sigma_{i,t}^e) \Delta Q_{i,t}^{e_{act}}) \quad (3.21)$$

热聚合商的经济损失函数 R_t^h 可表述为:

$$R_t^h = \sum_{i=1}^{N_t^a} (p_{pen}^h Q_{i,s}^h + (p_{i,t}^h - \sigma_{i,t}^h) \Delta Q_{i,t}^{h_{act}}) \quad (3.22)$$

式中, M_t^a 为 t 时段受攻击的电聚合商数量; N_t^a 为 t 时段受攻击的热聚合商数量; p_{pen}^e 是电聚合商违约赔偿费用的价格; p_{pen}^h 是热聚合商违约赔偿费用的价格; $\Delta Q_{i,t}^{h_{act}}$ 是第 i 个聚合商在时段 t 受到攻击后用热负荷增量; $Q_{i,s}^e$ 为实际电负荷增量与阈值的差值; $Q_{i,s}^h$ 为实际热负荷增量与阈值的差值;

$$Q_{i,s}^e = \begin{cases} |\Delta Q_{i,t}^{e_{act}}| - Q_{thsd}^{e_{up}} & |\Delta Q_{i,t}^{e_{act}}| > Q_{thsd}^{e_{up}} \\ 0 & |\Delta Q_{i,t}^{e_{act}}| \leq Q_{thsd}^{e_{up}} \end{cases} \quad (3.23)$$

$$p_{pen}^e = K^e \left(1 + \frac{Q_{i,s}^e}{Q_{i,t}^e}\right) p_0^e \quad (3.24)$$

$$Q_{i,s}^h = \begin{cases} |\Delta Q_{i,t}^{h_{act}}| - Q_{thsd}^{h_{up}} & |\Delta Q_{i,t}^{h_{act}}| > Q_{thsd}^{h_{up}} \\ 0 & |\Delta Q_{i,t}^{h_{act}}| \leq Q_{thsd}^{h_{up}} \end{cases} \quad (3.25)$$

$$p_{pen}^h = K^h \left(1 + \frac{Q_{i,s}^h}{Q_{i,t}^h}\right) p_0^h \quad (3.26)$$

式中, K^e , K^h 分别为电、热聚合商的系数; p_0^e , p_0^h 分别为电、热聚合商的补偿价格。

(2) 用户满意度补偿

发动恶意攻击后由于热负荷的波动导致用户室内温度出现波动, 使得用户对聚合商的满意度下降。此时, 聚合商需要对用户补偿来维持二者长期的合约关系, 因此用户满意度 S 也可作为攻击者的收益函数。定义了如下用户的满意度来反映用户满意度与响应之间的相关性:

$$S = \exp\left(-\frac{|T_{indoor}^a - T_{desired}|}{\Delta T_{tolerance}}\right) \quad (3.27)$$

式中, T_{indoor}^a 为攻击后用户的室内温度; $T_{desired}$ 期望的室内温度; $\Delta T_{tolerance}$ 为用户对温度偏差的容忍范围。 $|T_{indoor}^a - T_{desired}|$ 越小, 满意度越接近 1, 表示此时用户满意度越高, 反之, 用户的满意度越小。

为了方便计算, 假设室内温度仅受热媒温度影响, T_{indoor}^a 近似用如下公式表示:

$$\frac{dT_{indoor}}{dt} = \alpha \cdot (T_{flu} - T_{indoor}) \quad (3.28)$$

$$T_{indoor}^a = T_{indoor} + \frac{dT_{indoor}}{dt} \quad (3.29)$$

式中, α 为热传递系数, 表示热媒对室内温度的影响。因此热聚合商总的赔偿函数为:

$$R_t^h = \sum_{i=1}^{N_t^a} (p_{pen}^h Q_{i,s}^h + (p_{i,t}^h - \sigma_{i,t}^h) \Delta Q_{i,t}^{h_{act}}) + p_{pen}^{hu} * S \quad (3.30)$$

式中, p_{pen}^{hu} 为热聚合商补偿用户满意度的费用。

3.4 针对聚合商-用户交互过程的恶意攻击方法

本文构建的双层攻击模型如图 3.5 所示。上层为攻击规划层, 攻击者主要的目的是最大化攻击收益, 由于侵入系统需要更多的攻击成本, 因此攻击者主要采用在运营商和聚合商传输的信息流中截获并篡改聚合商的成本函数参数, 导致运营商和聚合商做出错误的决策。下层为聚合商-用户交互层, 建立聚合商的定价模型和不同能源负荷的实时响应模型, 上层的决策变量将会作为下层模型的固定参数, 同时下层模型中聚合商的收益会受到用户负荷响应的影响。

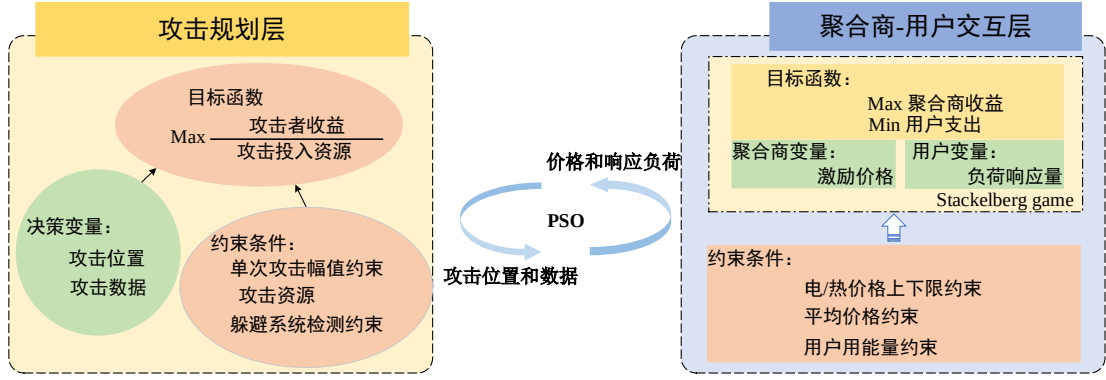


图 3.5 双层模型示意图

Fig. 3.5 Schematic diagram of double-layer model

3.4.1 攻击方法模型构建

1. 攻击规划层构建

由于聚合商每时段成本函数参数受到多种不确定因素影响（如：计量设备运行维护、数据传输及市场反馈等），聚合商难以全面准确的掌握成本函数信息，因此攻击者可以在运营商与各聚合商交互的信息流中选择性注入参数攻击向量 $\Delta a_{i,t}$ ，由参数变化引起的量测值变化为：

$$z_a = z + \Delta \hat{a}_{i,t} \quad (3.31)$$

式 (3.31) 中， $\Delta \hat{a}_{i,t}$ 为参数攻击向量的关联向量，在电力系统中 $\Delta \hat{a}_{i,t}$ 可用 $\Delta \hat{a}_{i,t} = f(V, \theta, p_{i,t}^{e/h}) \Delta a_{i,t}$ 表示， f 为关联函数， V 和 θ 分别为电压幅值和电压相位角。FDI 攻击引起的电力系统检测的状态变量估计值变化为：

$$x_a = x + \varpi_{i,t} \quad (3.32)$$

式中， $\varpi_{i,t}$ 为由 FDIAs 引起的状态变量的误差向量。攻击后的残差可以表示为：

$$\|r\| = \|z - Hx + \Delta \hat{a}_{i,t} - H\varpi_{i,t}\| \quad (3.33)$$

假定式 (3.33) 中的 $\Delta \hat{a}_{i,t} = H\varpi_{i,t}$ ，那么 $\|r\| < \tau$ 成立，此时攻击能够逃避电力系统检测。 τ 是最大标准化残差检查的阈值。

而热力系统侧重于对热力管网的监测，热力系统监测的状态量和量测量如下所示：

$$x_h = \{t_h^s, t_h^r, p\} \quad (3.34)$$

$$z_h = \{\hat{t}_h^s, \hat{t}_h^r, \hat{m}, \hat{p}, \hat{q}\} \quad (3.35)$$

式中， x_h 表示状态量， z_h 表示量测量。 t_h^s 为供水温度， t_h^r 为回水温度， p 为节点管道压力， m 为质量流率， q 为热负荷。热力系统状态估计的表达式如下^[88]：

$$\begin{aligned} \min J(x_h) &= r_h^T W_h r_h \\ \text{s.t. } r_h &= z_h - f(x_h) \end{aligned} \quad (3.36)$$

通过将测量残差的加权和最小化来达到检测目的。式中， r_h 表示热力系统测量残差的向量； $f(x_h)$ 为热力系统测量函数； W_h 为热力系统测量权重矩阵。

由上可知，热负荷仅作状态检测中的一个测量值，在热力系统状态估计中不涉及它的具体运算，这表示攻击者在合理范围内篡改成本函数参数不会触发热力系统的检测。因此，本文中针对聚合商成本参数的网络攻击可以成功地逃避检测，且具有较高的隐蔽性。

为了使上层的攻击者在有限攻击资源下，取得最大的攻击效果，这里定义攻击者目标函数为攻击收益与攻击投入资源的比值：

$$\max W = \frac{\omega_e \lambda_e + (1-\omega) N(R_t^e)}{\sum_{i=1}^{M_t^a} C_{i,t}^{E_{\text{attack}}}}, \quad \forall i \in B_e \quad (3.37)$$

$$\max W = \frac{\omega_h \lambda_h + (1-\omega) N(R_t^h)}{\sum_{j=1}^{N_t^a} C_{j,t}^{H_{\text{attack}}}}, \quad \forall j \in B_h \quad (3.38)$$

式(3.37)-(3.38)中， B_e 为被虚假数据注入攻击的多能信息物理系统的电聚合商集合； B_h 为被虚假数据注入攻击的多能信息物理系统的热聚合商集合； $N(\cdot)$ 为归一化函数； ω_e 、 ω_h 分别为电聚合商和热聚合商的比重系数； M_t^a 为 t 时段受攻击的电聚合商数量； N_t^a 为 t 时段受攻击的热聚合商数量。

$$\alpha_{i,B_e}^e \cdot a_{i,b}^e \leq \Delta a_{i,t}^e \leq \beta_{i,B_e}^e \cdot a_{i,b}^e, i \in B_e \quad (3.39)$$

$$\alpha_{j,B_h}^h \cdot a_{j,b}^h \leq \Delta a_{j,t}^h \leq \beta_{j,B_h}^h \cdot a_{j,b}^h, j \in B_h \quad (3.40)$$

$$\sum_{i \in B_e, t \in T} C_{i,t}^{E_{\text{attack}}} \leq R_E \quad (3.41)$$

$$\sum_{j \in B_h, t \in T} C_{j,t}^{H_{\text{attack}}} \leq R_H \quad (3.42)$$

$$\sum_T |\Delta a_{i,t}^e| \leq v a_{i,b}^e \quad (3.43)$$

$$\sum_T |\Delta a_{j,t}^h| \leq v a_{j,b}^h \quad (3.44)$$

式中， $a_{i,b}^e$ 、 $a_{j,b}^h$ 为基准成本函数参数，其的值在不同时段并不完全相同，各时段会有 $\pm 50\%$ 的波动； α_{i,B_e}^e 、 β_{i,B_e}^e 、 α_{j,B_h}^h 、 β_{j,B_h}^h 由攻击者根据实际经验估计； v 为求和量约束参数系数； T 为攻击时段集； R_E 、 R_H 分别为攻击电聚合商的总资源和热聚合商的总资源。

2. 交互层构建

(1) 电聚合商交互层构建

在上层攻击者篡改成本函数后，下层中聚合商根据虚假的成本参数，以自身收益最大化为目标计算并生成错误的电价用以平抑负荷波动，在这个过程中用户会对错误的电价进行异常的用电，造成负荷误响应。电聚合商 i 保证自身利益最大化的定价策略表达式为：

$$\hat{p}_{i,t}^e = \arg \max \hat{F}_{i,t}^e = \Delta Q_{i,t}^{e_{\text{act}}} p_{i,t}^e - \Delta Q_{i,t}^{e_{\text{act}}} \sigma_{i,t}^e - C_{i,t}^e \quad (3.45)$$

$$C_{i,t}^e = a_{i,t}^e \left(\Delta Q_{i,t}^{e_{\text{act}}} \right)^2 + b_{i,t}^e \Delta Q_{i,t}^{e_{\text{act}}} + c_{i,t}^e \quad (3.46)$$

$$p_{i,t}^{e-l} \leq p_{i,t}^e \leq p_{i,t}^{e-u} \quad (3.47)$$

$$\sigma_{i,t}^e \geq 0 \quad (3.48)$$

对于电聚合商 i 下属的 K_i^e 个用户，误响应可以表示为：

$$\Delta \hat{Q}_{i,t}^{e-act} = \sum_{n=1}^{K_i^e} \arg \min U_{i,n,t}^e \quad (3.49)$$

$$\sum_{t=1}^{24} \Delta Q_{i,n,t}^e = Q_{i,n}^e \quad (3.50)$$

$$0 \leq \Delta Q_{i,n,t}^e \leq \Delta Q_{i,n}^{e-u} \quad (3.51)$$

式中， $Q_{i,n}^e$ 是一天之内第 n 个用户的总的可转移电负荷； $\Delta Q_{i,n}^{e-u}$ 是单时段内可转移电负荷的最大值。

(2) 热聚合商交互层构建

热聚合商的行为逻辑与电聚合商基本一致，其定价策略可以表示为：

$$\hat{p}_{i,t}^h = \arg \max \hat{F}_{i,t}^h = \Delta Q_{i,t}^{h-act} p_{i,t}^h - \Delta Q_{i,t}^{h-act} \sigma_{i,t}^h - C_{i,t}^h \quad (3.52)$$

$$C_{i,t}^h = a_{i,t}^h (\Delta Q_{i,t}^{h-act})^2 + b_{i,t}^h \Delta Q_{i,t}^{h-act} + c_{i,t}^h \quad (3.53)$$

$$p_{i,t}^{h-l} \leq p_{i,t}^h \leq p_{i,t}^{h-u} \quad (3.54)$$

$$\sigma_{i,t}^h \geq 0 \quad (3.55)$$

对于热聚合商 i 下属的 K_i^h 个用户，误响应可以表示为：

$$\Delta \hat{Q}_{i,t}^{h-act} = \sum_{n=1}^{K_i^h} \arg \min U_{i,n,t}^h \quad (3.56)$$

$$\sum_{t=1}^{24} \Delta Q_{i,n,t}^h = Q_{i,n}^h \quad (3.57)$$

$$0 \leq \Delta Q_{i,n,t}^h \leq \Delta Q_{i,n}^{h-u} \quad (3.58)$$

式中， $Q_{i,n}^h$ 是一天之内第 n 个用户的总的可转移热负荷； $\Delta Q_{i,n}^{h-u}$ 是单时段内可转移热负荷的最大值。

3.4.2 攻击方法模型求解

本文所提攻击方法整体来看是一个双层规划模型，但同时聚合商-用户层构成了一个 Stackelberg 博弈模型，这导致不能直接求解攻击模型，因此本文先使用 KKT 条件转化求解下层的聚合商运营层，再使用改进粒子群算法来求解整个攻击模型，提高了计算速度。

1. KKT 条件转化

本文的电聚合商和热聚合商属于两个相互独立的机构，但两者拥有相似的行为逻辑，因此在处理聚合商-用户层时可以用相同的方法对二者进行处理。

这里通过将(3.49-3.51)以及(3.56-3.58)转化为其 KKT 条件来将该博弈模型转化为单层模型，转化后的 KKT 条件如下：

$$p_{i,t}^{e/h} - \mu_{i,n,t}^{\max} - \mu_{i,n,t}^{\min} - \eta_{i,n} = 0 \quad (3.59)$$

$$0 \leq \mu_{i,n,t}^{\min} \perp \Delta Q_{i,n,t}^{e/h} \geq 0 \quad (3.60)$$

$$0 \geq \mu_{i,n,t}^{\max} \perp \Delta Q_{i,n,t}^{e/h} - \Delta Q_{i,n,t}^{e/h-u} \leq 0 \quad (3.61)$$

式中, $\mu_{i,n,t}^{\max}$ 、 $\mu_{i,n,t}^{\min}$ 、 $\eta_{i,n}$ 是对偶变量; 式(3.60)和式(3.61)是互补松弛条件; 式(3.59-3.61)将原有的主从博弈模型转为单层模型, 此处引入布尔变量^[89] $\theta_{i,n,t}^{\max}$ 、 $\theta_{i,n,t}^{\min}$ 将(3.60-3.61)转化为线性不等式:

$$0 \leq \mu_{i,n,t}^{\min} \leq A\theta_{i,n,t}^{\min} \quad (3.62)$$

$$0 \leq \Delta Q_{i,n,t}^{e/h} \leq A(1 - \theta_{i,n,t}^{\min}) \quad (3.63)$$

$$0 \leq \Delta Q_{i,n,t}^{e/h-u} - \Delta Q_{i,n,t}^{e/h} \leq A\theta_{i,n,t}^{\max} \quad (3.64)$$

$$A(\theta_{i,n,t}^{\max} - 1) \leq \mu_{i,n,t}^{\max} \leq 0 \quad (3.65)$$

式中, A 是一个无限的正数。根据对偶定理, 将目标函数式(3.49)、(3.56)转化为:

$$U_i^{e/h} = \sum_n (\eta_{i,n} Q_{i,n}^{e/h} + \sum_t \mu_{i,n,t}^{\max} \Delta Q_{i,n,t}^{e/h-u}) \quad (3.66)$$

同时, 目标函数式(3.45)和(3.52)在 KKT 条件下可以表示为:

$$\max \left(\sum_n \eta_{i,n} Q_{i,n}^{e/h} + \sum_n \sum_t \mu_{i,n,t}^{\max} \Delta Q_{i,n,t}^{e/h-u} - \sum_t (\Delta Q_{i,t}^{e/h_{act}} \sigma_{i,t} + C_{i,t}^{e/h}) \right) \quad (3.67)$$

2. 改进粒子群求解方法

(1) 标准粒子群算法

粒子群优化(Particle Swarm Optimization, PSO)算法中个体均视为在搜索空间中没有任何权重或体积的粒子。粒子的飞行状态是由其位置和速度决定的, 这些位置和速度都是根据粒子的飞行经验和总体数量而改变的。如果目标搜索空间的维数为 D , 总体由 N 个粒子组成, 那么任何粒子的位置可以表示为 $X_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{iD})$, 速度可以表示为 $V_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{iD})$ 。在所有的迭代过程中, 粒子历史发现的最优位置可以表示为 $P_i^{best} = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{iD})$ 。在整个种群中发现的最优位置可以表示为 $G_i^{best} = (g_{i1}, g_{i2}, \dots, g_{iD})$ 。根据当前速度、历史最优位置和种群最优位置, 更新了粒子的速度和位置。速度更新决定了粒子下一次运动的方向和距离, 这个位置的更新决定了粒子的新位置。引入惯性重量控制参数来限制粒子在飞行过程中的速度。惯性重量与模拟退火中的温度参数特性相似。较高的惯性权值通常增强探索全局搜索空间的能力, 较低的惯性权值提高利用局部搜索空间的能力。使用如下等式对粒子的速度和位置进行更新。

$$v_i(k+1) = \omega \cdot v_i + c_1 r_1 (P_i^{best}(k) - x_i(k)) + c_2 r_2 (G_i^{best}(k) - x_i(k)) \quad (3.68)$$

$$x_i(k+1) = x_i(k) + v_i(k+1) \quad (3.69)$$

$$\omega = \omega_{\max} - \frac{(\omega_{\max} - \omega_{\min}) \cdot k}{K} \quad (3.70)$$

式中, K 表示最大迭代代数; $\omega_{\max}$ 表示最大惯性权重; $\omega_{\min}$ 表示最小惯性权重; k 表示当前迭代次数。

从等式(3.68)中可知惯性权值 ω 对 PSO 算法的优化性能有显著影响。 ω 的值越高有利于进行全局收敛避免出现局部最优的情形， ω 的值越低收敛速度越快但全局收敛能力变弱。但这种线性权重调整策略的 ω 随着迭代而线性减小，按经验来说当 $\omega \in [0.4, 0.9]$ 时算法的性能最好， $\omega \in [0.8, 1.2]$ 时，PSO 算法收敛速度更快，而 $\omega > 1.2$ 时，算法出现局部极值。但通过这种线性权重调整策略计算 ω 会导致结果不稳定，使算法容易陷入局部最优，并且即使 ω 使用这种方法逃脱局部最优，收敛速度仍然缓慢，实验表明这种限制是由于单线性 ω 调整策略中的权重变化率一致，在整个搜索过程中不能显著区分粒子。

(2) 改进粒子群算法

针对上述情况，本文对 PSO 的惯性权重和学习因子进行改进。首先提出一个分段惯性权重自适应改进公式来平衡算法的全局和局部搜索能力，然后提出了一个动态自适应调整公式改善学习因子，使其趋势变化能够满足粒子群优化的迭代发展的需求。

① 惯性权值的动态调整

惯性权值的动态调整可以在一定程度上提高算法的性能，但又难以适应复杂的多模态问题。相关研究表明，与线性递减惯性权重调整策略相比，非线性递减策略具有更好的优化效果。为了保证算法在初始阶段的全局搜索能力，需要保持一个较大的惯性权值 ω ，而余弦函数的变化趋势与此匹配。因此，本文提出了一种分段惯性权重自适应改进公式：

$$\omega(k) = \begin{cases} \omega_{\min} + (\omega_{\max} - \omega_{\min}) \cos\left(\frac{\pi}{2}(k/K)^{\frac{1}{2}}\right), & k \leq k_1 \\ -\frac{350(\omega_{\max} - \omega(k_1))}{K^2}k^2 + \frac{550(\omega_{\max} - \omega(k_1))}{K}k - 230(\omega_{\max} - \omega(k_1)) + \omega(k_1), & k_1 < k < k_2 \\ \omega_{\min} + (\omega_{\max} - \omega_{\min}) \cos\left(\frac{\pi}{2}(k/K)^{\frac{1}{2}}\right), & k \geq k_2 \end{cases} \quad (3.71)$$

式中， $\omega_{\min}$ 为最小惯性权重， $\omega_{\max}$ 为最大惯性权重， k_1 一般取 $0.6K$ ， k_2 一般取 $0.8K$ ， K 为最大迭代次数， k 为目前迭代次数。

② 学习因子的动态调整

在标准 PSO 算法中， c_1 表示自身历史最优位置的粒子比例， c_2 表示全局最优位置的粒子比例。为了进一步提高算法的收敛性，本文对学习因素进行了线性调整。在迭代过程中线性增加学习因子 c_1 ，线性减小学习因子 c_2 。这可以使算法在迭代早期收敛得更快，在迭代后期快速收敛到全局最优。学习因素的线性调整表达式为：

$$\begin{cases} \tilde{c}_1 = c_1^{end} + (c_1^{begin} - c_1^{end}) \cos(\pi^{\frac{1}{2}} * \frac{k^2}{K^2}) \\ \tilde{c}_2 = c_2^{end} + (c_2^{begin} - c_2^{end}) \cos(\pi^{\frac{1}{2}} * \frac{k^2}{K^2}) \end{cases} \quad (3.72)$$

式中， c_1^{begin} 为学习因子 c_1 的初始值， c_1^{end} 为学习因子 c_1 的终值， c_2^{begin} 为学习因子 c_2 的初始值， c_2^{end} 为学习因子 c_2 的终值。

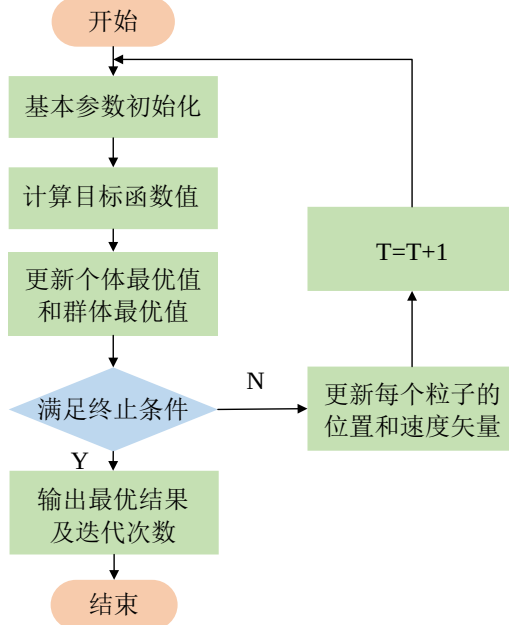


图 3.6 PSO 算法的流程图
Fig. 3.6 flow chart of PSO algorithm

3.5 算例仿真

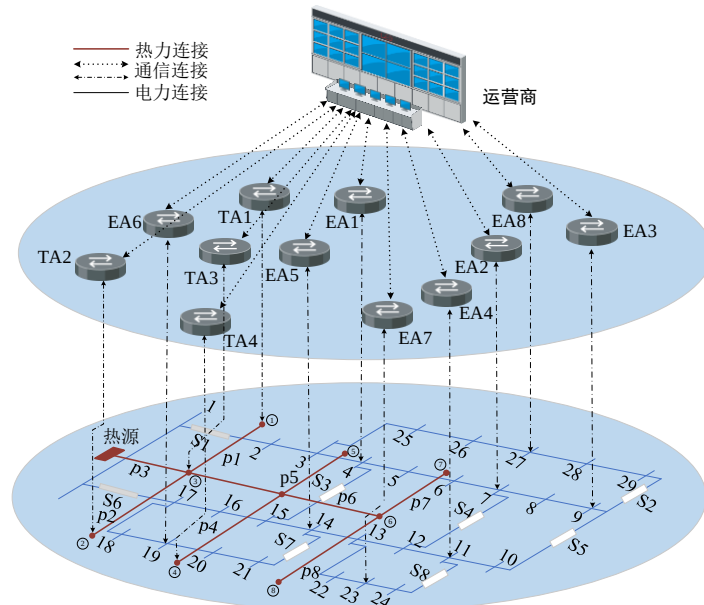


图 3.7 多能信息物理系统聚合商交互连接图
Fig. 3.7 Multi-functional CPS aggregator interactive connection diagram

基于澳大利亚某多能信息物理系统的实际运行情况，通过构建含简化的分布式电网和热网的信息物理系统模型，对提出的攻击模型进行了验证。如图 3.7 所示。其中电网的 S1 至 S8 为联络开关，S1 和 S6 处于常闭状态，上级电网通过节点 1 向系统电网供电，系统热网由热源和 8 条管道组成。系统某一区域的负荷资源归属同一个聚合商。

3.5.1 针对电聚合商的攻击效果

设置系统损失与经济损失权重为 0.5，电聚合商控制的用户为 2000 户，每个用户的日可平移负荷为 $12 \text{ kw}\cdot\text{h}$ ，设定聚合商的成本参数为 $a_i^e = 1.2 \times 10^{-3}$ 、 $b_i^e = 0.8 \times 10^{-3}$ 。设置最大攻击资源为 0.29，考虑到电力线路较多，分散攻击更易达到攻击效果，以攻击两节点为例。

1. 针对不同时段攻击效果

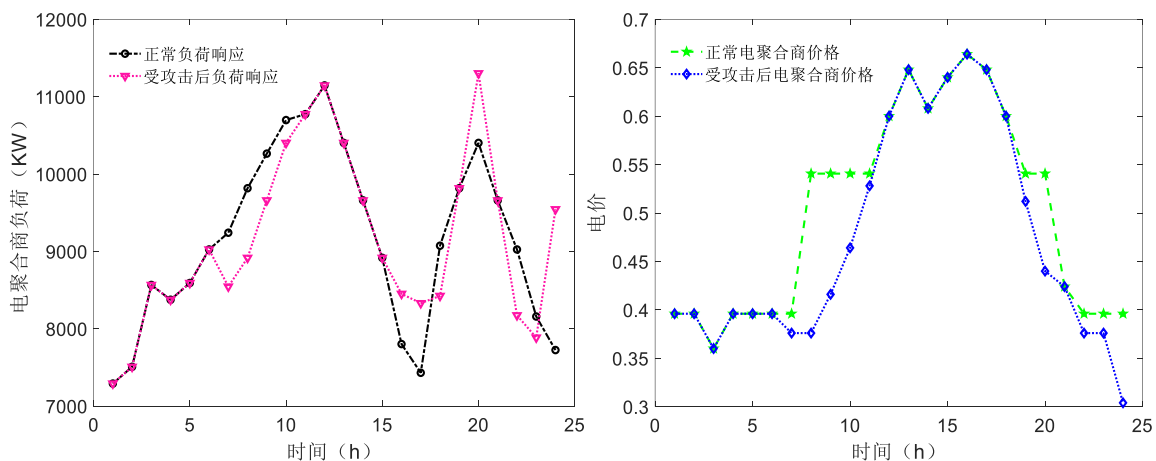


图 3.8 7 时段电聚合商 3 受攻击的电价和负荷响应曲线

Fig. 3.8 Electricity price and load response curve of 7-period attack on EA3

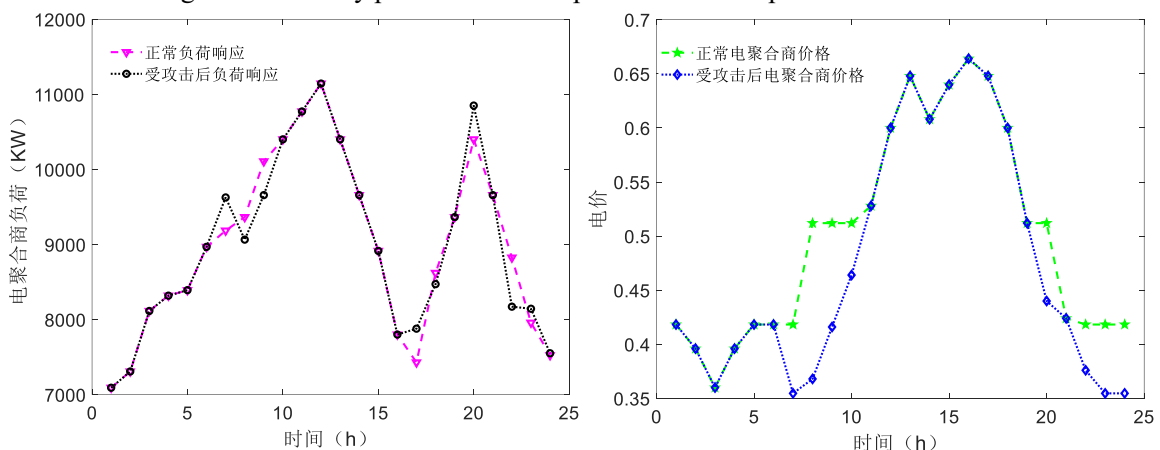


图 3.9 7 时段电聚合商 7 受攻击的电价和负荷响应曲线

Fig. 3.9 Electricity price and load response curve of 7-period attack on EA7

从 3.3 节可以看出，攻击者通过篡改成本函数中的参数 a_i^e ，可以破坏电聚合商对用户负荷的正常引导。攻击者可以通过这种方法控制系统功率。对于线路 5（节点 5-节点 6），设计攻击在不同时间发起，响应曲线如图 3.9-3.10 所示。7 时段最优攻击对象为电

聚合商 3 和电聚合商 7，注入的篡改值分别为 $\Delta a_3^e = 0.0064$ 和 $\Delta a_7^e = 0.0012$ 。由图 3.8 和图 3.9 可知，电聚合商收到攻击后，因为成本函数被篡改，导致电价制定发生错误，并且用户随着新的价格曲线响应曲线也会发生改变，通过恶意攻击可以使电聚合商 3 的用户总响应减少 420kW，电聚合商 7 的用户总响应增加 220kW。如此聚合商无法完成运营商下达的负荷调节任务，造成负荷超额或缺额，不但需要赔偿费用还会造成系统波动。同时由图中可以看出该攻击具有一定的隐蔽性，在中间某段时间负荷和电价值都会回归正常值，这使得这种攻击更不易被察觉。

在 5 时段发起攻击，最优攻击目标是聚合商 6 和 8，如图 3.10 所示，注入的篡改值为 $\Delta a_6^e = 0.0067$ 和 $\Delta a_7^e = 0.0033$ 。

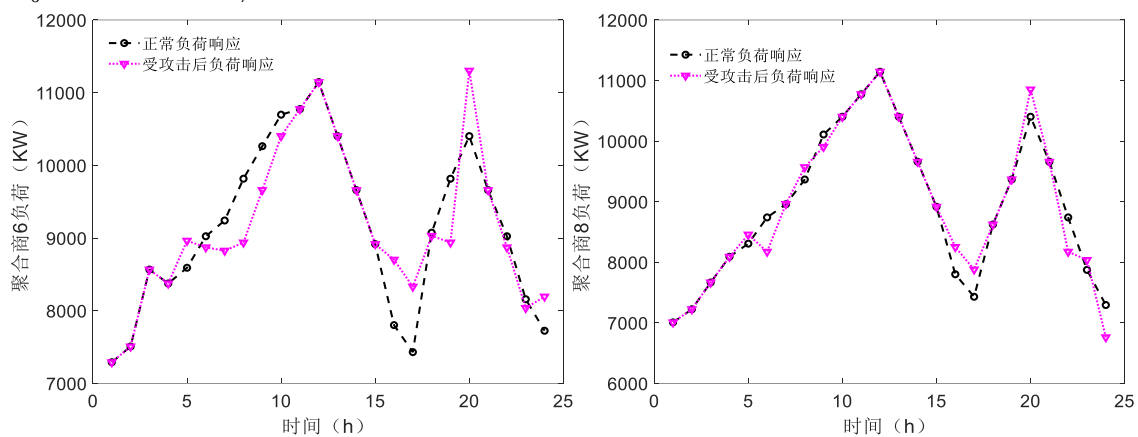


图 3.10 5 时段电聚合商 6, 8 受攻击的负荷响应曲线

Fig. 3.10 Load response curve of attack on EA 6 and EA8 in 5 periods

2. 针对不同线路攻击效果

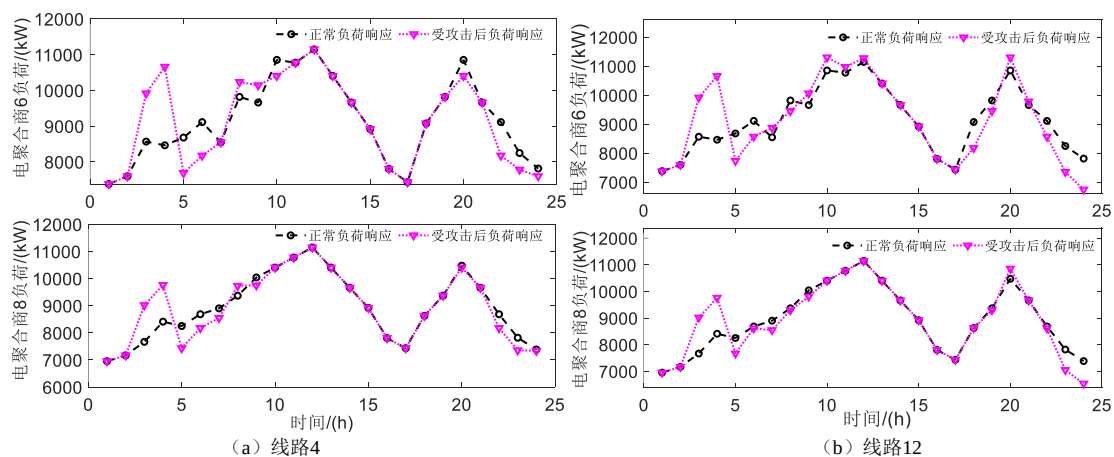


图 3.11 线路 4 和 12 攻击下的电聚合商下负荷响应曲线

Fig. 3.11 Load Response Curve of EA under Line 4 and Line 12 Attack

针对不同线路的攻击如图 3.11 所示。对于 3 时段，若想使线路 4（节点 4-节点 5）发生剧烈波动，攻击者的最佳攻击对象是电聚合商 6 和电聚合商 8，注入的篡改值分别为 $\Delta a_6^e = 0.0071$ 和 $\Delta a_8^e = 0.0094$ 。对电聚合商 6 的即时攻击导致了 1350kW 的负荷减少量，

而对电聚合商 8 的即时攻击导致了 1350kW 负荷减少量。在相同时段，若想使线路 12（节点 13-节点 14)发生剧烈波动，攻击者的最佳攻击对象是电聚合商 6 和电聚合商 8，注入的篡改值为 $\Delta a_6^e = 0.0027$ 和 $\Delta a_8^e = 0.0091$ 。

此外，对比图 3.11-3.12 可以看出，攻击线路 4 和线路 12 的影响远远大于线路 3，由图 3.7 可以看出这是因为线路 4 和线路 12 在网络拓扑中占有重要位置，都通过开关线连接，攻击者可以据此选择位于开关线连接的重要线路对聚合商发动攻击。

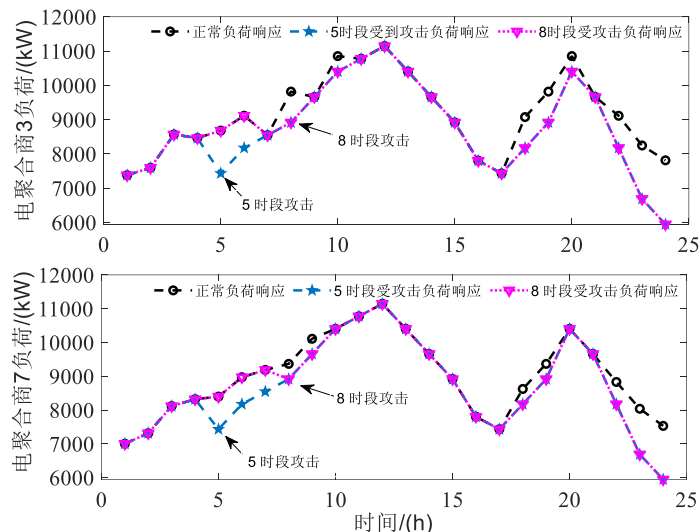


图 3.12 不同时段线路 3 受攻击下的电聚合商下负荷响应曲线

Fig. 3.12 Load response curve of EA under the attack of line 3 at different time periods

3.5.2 针对热聚合商的攻击效果

设置系统损失与经济损失权重为 0.5，设定成本参数 $a_{i,t} = 4.2 \times 10^{-3}$ 、 $b_{i,t} = 1.7 \times 10^{-3}$ 。设置最大攻击资源为 0.65，考虑到热力系统管道较少，这里以不同时段攻击单一聚合商为例。

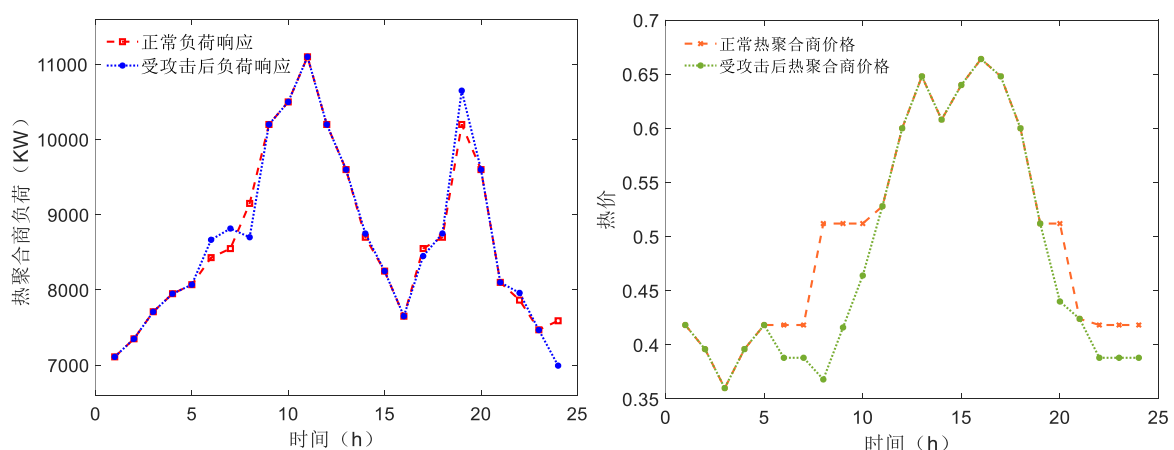


图 3.13 6 时段受攻击的热聚合商负荷热价响应曲线

Fig. 3.13 Heat price and load response curve of 6-period attack on TA

分别在 6 时段和 7 时段发动攻击，最优攻击的热聚合商为聚合商 4。在 6 时段注入

的篡改值为 $\Delta a_4^h = 0.0011$ ，在7时段注入的篡改值为 $\Delta a_4^h = 0.0071$ ，可以发现对热聚合商的成本函数篡改同样会使聚合商价格发生偏移，但对比热聚合商的攻击后负荷响应和电聚合商的负荷响应可以发现，热负荷响应受攻击的偏移相比于电负荷响应较小，说明该攻击对于热聚合商的隐蔽性更好，更不易被发现，目前国内很少有热聚合商的研究和讨论，但随着多能信息物理系统的发展，聚合商的多能化是必然趋势，因此必须重视该方面的安全问题。

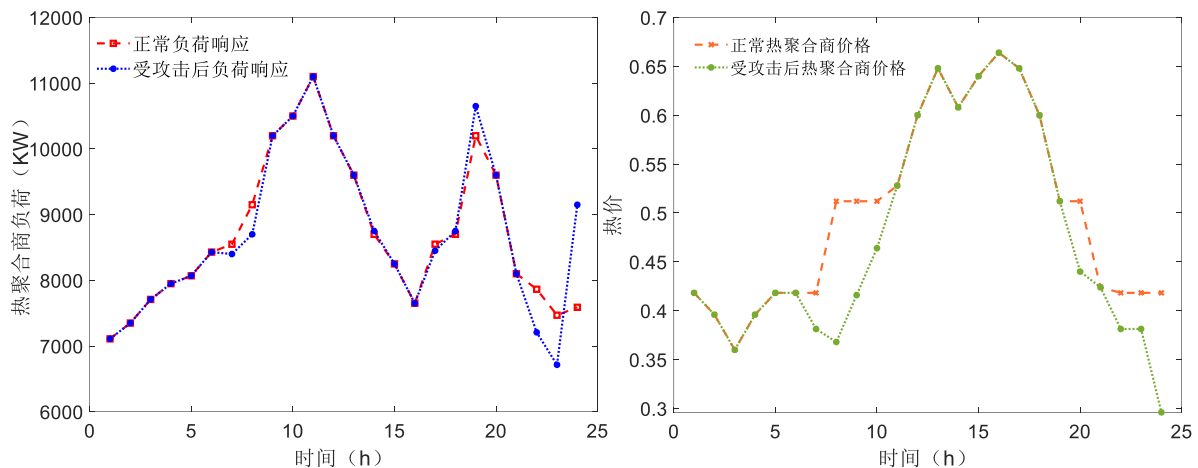


图 3.14 7 时段受攻击的热聚合商负荷热价响应曲线

Fig. 3.14 Heat price and load response curve of 7-period attack on TA

3.5.3 攻击收益分析

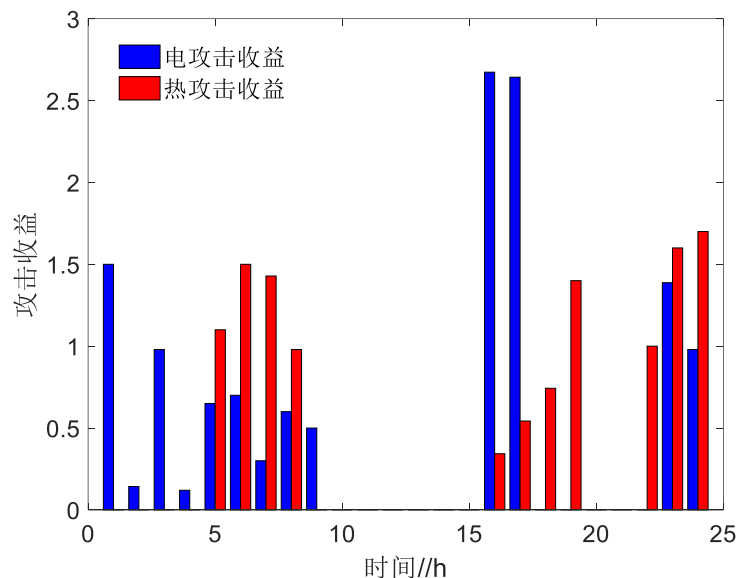


图 3.15 24 小时内的攻击聚合商收益

Fig. 3.15 Revenue of attacking aggregator within 24 hours

通过计算 24 小时内不同时间攻击聚合商造成的损失，测试攻击者在有限资源下攻击周期的选择，给出 24 小时的聚合商攻击收益图。如图 3.15 所示。可以看出，电聚合商攻击收益在 0-6、15-16 和 22-24 期间表现明显，且在 15-16 期间表现最高。对比 3.5.1

节的电响应变化,可以发现中间峰值期间没有攻击收益,在负荷响应的山谷时期,特别是在两个高峰之间的山谷时期,攻击收益最大。可以看出,攻击热聚合商的收益在 5-9、16-19 和 22-24 期间表现明显,且在 23-24 期间表现最高。

3.6 本章小结

本章针对多能聚合商容易遭到外来网络攻击作为切入点,引入了针对聚合商成本函数的一种新型虚假注入攻击形式。通过这种攻击,恶意攻击者可以使多能聚合商定价和聚合商下用户的负荷响应发生偏移,进而能够威胁多能信息物理系统安全。本节对该攻击方式的攻击机理进行了深入分析,并对该网络攻击造成的严重后果进行了仿真,结果证明该攻击方式能够使聚合商的定价发生改变从而影响负荷响应,对聚合商和系统造成极大的危害,系统和聚合商应该采取措施防御此类攻击方式。

第4章 考虑聚合商风险的 MECPS 分布式优化调度方法

4.1 引言

本文前两章对聚合商可能面对的风险情况进行了分析,可以看出在聚合商在面对内部不确定风险时可以通过调整风险偏好来规避风险获取收益。但面对可能造成更大危害的网络攻击风险,由于其突发性和隐蔽性,使得聚合商难以防范。聚合商作为现有多能信息物理系统的重要组成部分,其遭受攻击会对多能信息物理系统造成极大损害。为了保证系统安全稳定运行,本章将考虑风险偏好的聚合商纳入多能信息物理系统优化调度,并从防御者角度,提出了一种考虑攻击风险的双重保护方法,保证了多能信息物理系统的安全经济调度。

4.2 多能信息物理系统各子系统模型及约束

多能信息物理系统可按照能源使用类型的不同可划分为电力子系统和热力子系统。各子系统由相应的产能设备与负荷组成,子系统与子系统之间通过耦合设备进行连接。

1. 电力子系统

电力子系统主要由园区的纯电机组(Electric Only Unit, EOU)和用户电负荷组成,纯电机组可以分为分布式可再生机组和分布式燃料机组,可用于供给用户的固定电负荷。

(1) 分布式可再生机组

通常认为分布式可再生能源机组(Distributed Renewable Unit, DRU)的能源成本为零,其主要成本为电力生产中的运营成本,考虑可再生能源发电机的不确定性,引入日前预测曲线,取发电量的预测平均值^[90]:

$$p_{i,t}^{re} = \left(\int_t^{T+t} p_{i,\bar{t}}^{re} d\bar{t} \right) / (T) \quad (4.1)$$

式中, $p_{i,t}^{re}$ 为预测发电量。假设预测误差值服从高斯分布

$$f(\Delta p_{i,t}^{re}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{i,t}} e^{-\left(\Delta p_{i,t}^{re}\right)^2 / (2\sigma_{i,t}^2)} \quad (4.2)$$

假定置信水平为 $100(1-\omega_i)\%$, 置信区间 $[\Delta p_{i,t}^{re,down}, \Delta p_{i,t}^{re,up}]$ 可由^[91]中的方法得出。考虑 DRU 发电削减惩罚,可 DRU 成本函数建模为:

$$C(p_{i,t}^{re}) = (\varepsilon_{i,p}(p_{i,t}^{re})^2 + \hat{\varepsilon}_{i,p}p_{i,t}^{re} + \hat{\gamma}_{i,p}) + \delta_i(\bar{p}_{i,t}^{re} - p_{i,t}^{re}) / (\bar{p}_{i,t}^{re} - \underline{p}_{i,t}^{re}) \quad (4.3)$$

式(4.3)中第一项为纯运营成本, $\varepsilon_{i,p}$ 、 $\hat{\varepsilon}_{i,p}$ 、 $\hat{\gamma}_{i,p}$ 为成本系数;第二项为 DRU 的发电消减

惩罚，其用于进行 DRU 最优性和可靠性之间的权衡， δ_i 为不妥协因子，通常取较大的值。简单起见，令

$$\zeta_{i,p} = \hat{\zeta}_{i,p} - \delta_{i,p} / (\bar{p}_{i,t}^{re} - \underline{p}_{i,t}^{re}) \quad (4.4)$$

$$\gamma_{i,p} = \hat{\gamma}_{i,p} - \delta_i \bar{p}_{i,t}^{re} / (\bar{p}_{i,t}^{re} - \underline{p}_{i,t}^{re}) \quad (4.5)$$

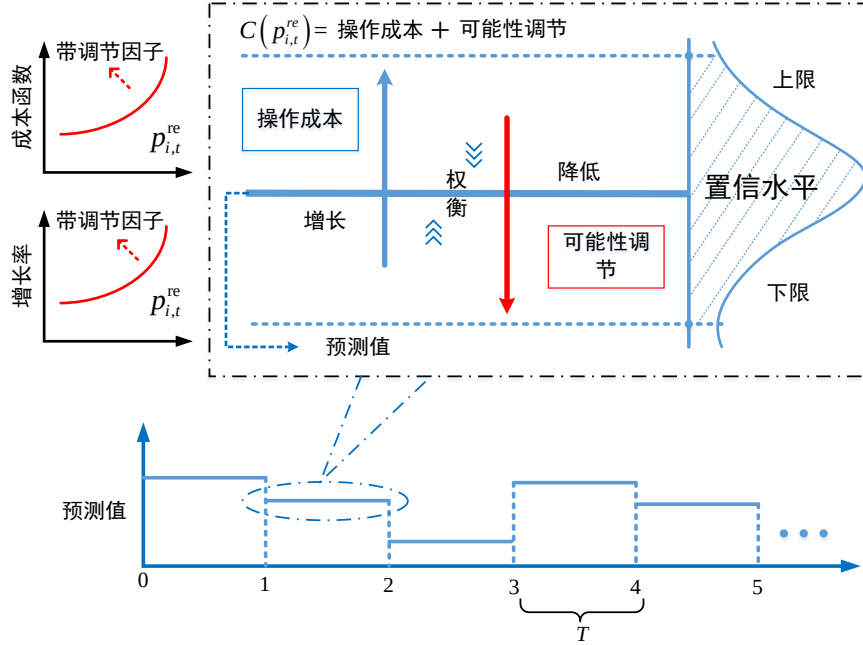


图 4.1 分布式可再生能源产能设备成本函数

Fig. 4.1 Cost Function of Distributed Renewable Energy Capacity Equipment

(2) 分布式燃料机组

考虑分布式燃料机组(Distributed fuel unit, DFU)的维护成本、燃料运行成本和排放惩罚等因素，其成本函数可建模为凸函数^[92]：

$$C(p_{i,t}^F) = (\varepsilon_{i,p} (p_{i,t}^F)^2 + \zeta_{i,p} p_{i,t}^F + \gamma_{i,p}) \quad (4.6)$$

$$\underline{p}_{i,t}^F = \max(p_{i,tmin}^F, p_{i,t-1}^F - p_{i,ramp}^F) \quad (4.7)$$

$$\bar{p}_{i,t}^F = \min(p_{i,tmax}^F, p_{i,t-1}^F + p_{i,ramp}^F) \quad (4.8)$$

式中， $\varepsilon_{i,p}$ 、 $\zeta_{i,p}$ 、 $\gamma_{i,p}$ 为成本系数； $p_{i,t}^F$ 为电产值； $p_{i,tmin}^F$ 、 $p_{i,tmax}^F$ 是上下限； $p_{i,ramp}^F$ 为斜坡速率限制。

(3) 电聚合商

电聚合商可以通过聚合中小型用户的电负荷来参与交易，表现为供给和调节负荷资源。其中负荷资源可分为刚性负荷和柔性负荷，其中刚性负荷属于固定供电负荷，不需要考虑电价变化和用户满意度；而柔性负荷具有一定的需求响应能力，能够根据运营价格进行动态调整。本章将电聚合商作为多能信息物理系统中电力子系统的智能体节点，为了使固定负荷和柔性负荷有所区分，本章假定多能信息物理系统中聚合商及其下属的分布式资源为一个能源节点，在系统调度时不考虑其内部的能量关系。且其仅对

系统中的柔性负荷进行供能，固定负荷则由其他的供能机组提供。由第三章可知电聚合商的成本函数可以表示为一个凸函数：

$$C(p_{i,t}^{EA}) = (\varepsilon_{i,p}(p_{i,t}^{EA})^2 + \zeta_{i,p}p_{i,t}^{EA} + \gamma_{i,p}) \quad (4.9)$$

综上，电力子系统的中各机组的成本函数，可以近似的表示为：

$$C_{i,e}(p_{i,t}^E) = (\varepsilon_{i,e}(p_{i,t}^E)^2 + \zeta_{i,e}p_{i,t}^E + \gamma_{i,e}) \quad (4.10)$$

$$\underline{p}_{i,t}^E \leq p_{i,t}^E \leq \bar{p}_{i,t}^E \quad (4.11)$$

式中， $\bar{p}_{i,t}^E$ 和 $\underline{p}_{i,t}^E$ 是电力子系统机组上下限。

2. 热力子系统

热力子系统与电力子系统组成相似，同样可将纯热机组(Heat Only Unit, HOU)和热聚合商建模成凸函数形式：

$$C_{i,h}(h_{i,t}^H) = (\varepsilon_{i,h}(h_{i,t}^H)^2 + \zeta_{i,h}h_{i,t}^H + \gamma_{i,h}) \quad (4.12)$$

$$\underline{h}_{i,t}^H \leq h_{i,t}^H \leq \bar{h}_{i,t}^H \quad (4.13)$$

式中， $\varepsilon_{i,h}$ 、 $\zeta_{i,h}$ 、 $\gamma_{i,h}$ 为成本系数； $h_{i,t}^H$ 为产热值； $\bar{h}_{i,t}^H$ 和 $\underline{h}_{i,t}^H$ 是热力子系统机组上下限。

3. 热电联产机组

作为联系电、热子系统的枢纽，热电联产机组(Combined Heat and Power, CHP)在多元信息物理系统中扮演重要角色，CHP 机组的热电特性可以描述为^[93]：

$$\max \left\{ \underline{p}_{i,t}^{CHP} - e_{\min} h_{i,t}^{CHP}, \text{ramp}(h_{i,t}^{CHP} - h_{i,0}^{CHP}) \right\} \leq p_{i,t}^{CHP} \leq \bar{p}_{i,t}^{CHP} - e_{\max} h_{i,t}^{CHP} \quad (4.14)$$

式中， $p_{i,t}^{CHP}$ 、 $h_{i,t}^{CHP}$ 分别为 t 时段 CHP 机组的电出力和热出力， $e_{\min}$ 、 $e_{\max}$ 为最大/小功率时的热电转换系数， e_{ramp} 为热电联产机组的线性供给斜率。

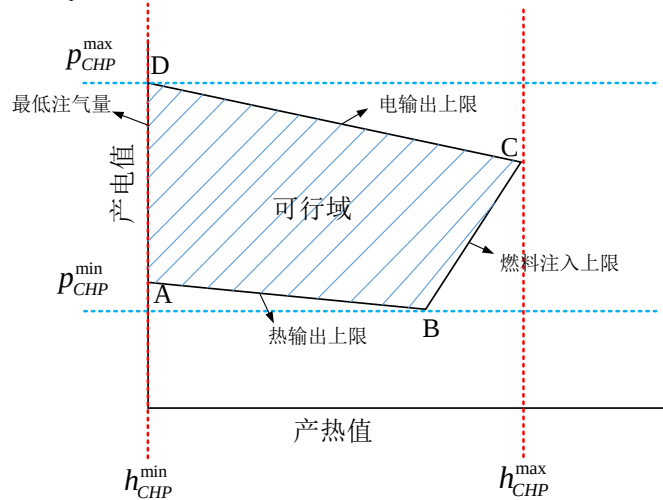


图 4.2 CHP 的热电联产特性

Fig. 4.2 Cogeneration Characteristics of CHP

CHP 成本函数可由下式表示：

$$C_{i,chp} = P(p_{i,t}^{CHP}) + H(h_{i,t}^{CHP}) + K \quad (4.15)$$

$$P(p_{i,t}^{CHP}) = \varepsilon_{i,chp}(p_{i,t}^{CHP})^2 + \zeta_{i,chp}(p_{i,t}^{CHP}) \quad (4.16)$$

$$H(h_{i,t}^{CHP}) = \theta_{i,chp} (h_{i,t}^{CHP})^2 + \delta_{i,chp} (h_{i,t}^{CHP}) \quad (4.17)$$

$$K = \zeta_{i,chp}^a p_{i,t}^{CHP} h_{i,t}^{CHP} \quad (4.18)$$

$$\underline{h}_{i,t}^{CHP} \leq h_{i,t}^{CHP} \leq \bar{h}_{i,t}^{CHP} \quad (4.19)$$

$$\underline{p}_{i,t}^{CHP} \leq p_{i,t}^{CHP} \leq \bar{p}_{i,t}^{CHP} \quad (4.20)$$

式中, $\varepsilon_{i,chp}$ 、 $\varsigma_{i,chp}$ 、 $\theta_{i,chp}$ 、 $\delta_{i,chp}$ 、 $\zeta_{i,chp}^a$ 为成本系数; $p_{i,t}^{CHP}$ 、 $h_{i,t}^{CHP}$ 分别为 CHP 电、热产值; $\bar{h}_{i,t}^{CHP}$ 、 $\underline{h}_{i,t}^{CHP}$ 为 CHP 热功率的上下限; $\bar{p}_{i,t}^{CHP}$ 、 $\underline{p}_{i,t}^{CHP}$ 为 CHP 电功率的上下限。

4.3 考虑聚合商交互的多能信息物理系统经济调度

本章中提出的含多能聚合商的信息-物理系统经济调度问题主要分为两个过程。首先运营商和考虑风险偏好的聚合商进行博弈, 对聚合商下属的柔性负荷进行优化。然后对含聚合商的多能信息物理系统进行经济调度。

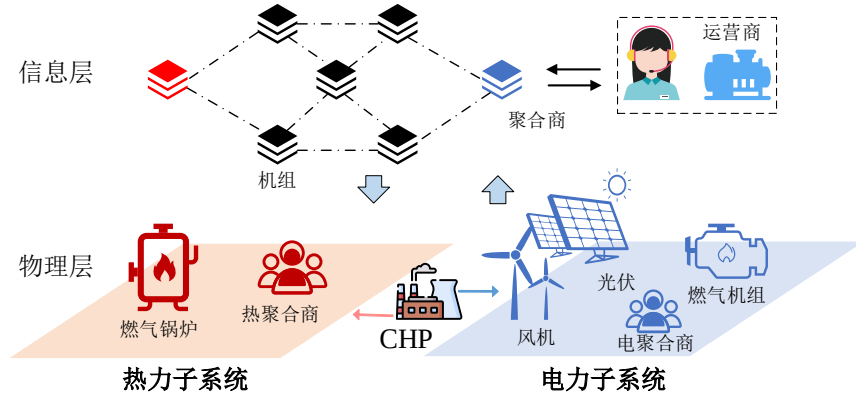


图 4.3 考虑聚合商交互的多能信息物理系统各子系统图

Fig. 4.3 Sub-system diagram of MECPS considering the interaction of aggregators

4.3.1 考虑风险偏好的聚合商博弈模型

运营商作为系统的管理者, 能够制定合理的能源售卖价格, 向聚合商提供相应的能源。运营商制定的能源价格能够影响聚合商下柔性负荷响应, 这一点在第二章有所证明。需要注意的是, 在本章中运营商与聚合商博弈时, 聚合商下属的负荷只有柔性负荷并不考虑系统中其他机组对柔性负荷进行供能。

运营商收益可表示为:

$$R_{CTC}^E = R_{CTC}^{L,E} + R_{CTC}^{PG} - R_{MT} \quad (4.21)$$

$$R_{CTC}^H = R_{CTC}^{L,H} + R_{CTC}^{HG} - R_{GB} \quad (4.22)$$

$$R_{CTC}^{L,E} = \lambda_h^{CTC,s} \cdot \max(I_h^C, 0) \quad (4.23)$$

$$R_{CTC}^{L,H} = \sum_{h=1}^{24} (\varsigma_h \cdot P_{L,h}^H \cdot \mu_h^{CTC,s}) \quad (4.24)$$

$$R_{MT} = \sum_{h=1}^{24} R_h^{MT} \quad (4.25)$$

$$R_{GB} = \sum_{h=1}^{24} R_h^{GB} \quad (4.26)$$

式中, R_{CTC}^{PG} 、 R_{CTC}^{HG} 为运营商与电、热网交易收益; $R_{CTC}^{L,E}$ 、 $R_{CTC}^{L,H}$ 分别为运营商与电、热聚合商交易收益; R_{MT} 、 R_{GB} 为运营商自营电、热机组成本。

聚合商成本函数和约束由第二章的 2.4.2 小节可以得到, 由于系统运营商的定价策略与聚合商的购买策略是存在利益冲突的^[94], 聚合商会根据系统运营商出价的高低, 动态调整自身的购买量; 同理, 运营商会根据用聚合商的调整, 对定价进行重新规划, 二者的决策在时间上呈先后顺序, 并在各自的执行过程影响决策, 直至二者利益最优。

则博弈模型可表示为:

$$\Psi = \left\{ \begin{array}{l} \{CSO, EA/TA\}; \{L_{CSO}, L_{EA/TA}\}; \\ \{\max F_{CSO}, \min F_{EA/TA}\} \end{array} \right\} \quad (4.27)$$

式(4.27)分别表示博弈模型各个要素:

- (1) 参与者: 运营商、聚合商
- (2) 博弈策略: 运营商的策略为电、热定价; 聚合商的策略为电、热负荷调整。
- (3) 博弈目标: 运营商收益函数; 聚合商成本函数

使用启发式算法对上述主从博弈模型进行求解, 启发式算法能够优化决策问题中的非线性难点。求解流程如下:

步骤 1: 初始化运营商和聚合商的参数;

步骤 2: 随机生成运营商定价, 下传至聚合商;

步骤 3: $k=k+1$;

步骤 4: 聚合商接收定价, 利用求解电、热负荷变化量, 计算当前成本, 并上传交易量;

步骤 5: 运营商根据上传量计算当前收益;

步骤 6: 通过变异、交叉、选择生成新的电、热定价, 重复步骤 4 到步骤 5, 重新计算运营商收益与聚合商成本。

步骤 7: 取程序执行过程中运营商最优收益和聚合商的最优成本

步骤 8: 若程序执行过程中, 运营商收益差的绝对值与聚合商成本差的绝对值均小于设定值, 程序结束, 否则执行步骤 3。

4.3.2 系统经济调度模型

1. 系统目标函数

含优化用户的多能信息物理系统经济调度考虑各子系统机组如何协调以达到系统运行总成本最低的目标, 目标函数表达如下:

$$\min C = C_{i,E} \left(p_{i,t}^E \right) + C_{i,CHP} \left(p_{i,t}^{CHP}, h_{i,t}^{CHP} \right) + C_{i,H} \left(h_{i,t}^H \right) \quad (4.28)$$

$$C_{i,e}(p_{i,t}^E) = \sum_{i \in N_e} F_i^E(p_{i,t}^E) \quad (4.29)$$

$$C_{i,chp} = \sum_{i \in N_c} F_i^C(p_{i,t}^{CHP}, h_{i,t}^{CHP}) \quad (4.30)$$

$$C_{i,h}(h_{i,t}^H) = \sum_{i \in N_h} F_i^H(h_{i,t}^H) \quad (4.31)$$

式中, F_i^E 、 F_i^C 、 F_i^H 分别表示各子系统第 i 个设备的运行成本函数, N_e 、 N_h 、 N_c 分别表示多能信息物理系统各子系统及 CHP 机组的集合。

2. 机组约束

$$\Delta P = P_D - \sum_{i \in N_s} p_{i,t}^E - \sum_{i \in N_c} p_{i,t}^{CHP} = 0 \quad (4.32)$$

$$\Delta H = H_D - \sum_{i \in N_h} h_{i,t}^H - \sum_{i \in N_c} h_{i,t}^{CHP} = 0 \quad (4.33)$$

式中, P_D 表示电力子系统中的总负荷需求, H_D 表示热力子系统中负荷总需求; ΔP 表示电力子系统的总功率偏差, ΔH 表示热力子系统的总功率偏差。

对上述的经济调度模型, 使用 Lagrange (拉格朗日) 乘子法对进行求解, 表示如下:

$$L = F + \lambda_p \Delta P + \lambda_h \Delta H \quad (4.34)$$

式中, λ_p 、 λ_h 分别为电出力平衡和热出力平衡约束的 Lagrange 乘子, 这里本文定义其为增量成本。 $\lambda_p = [\lambda_p^E, \lambda_p^C]^T$ 为 EOU 与 CHP 的电增量成本, $\lambda_h = [\lambda_h^H, \lambda_h^C]^T$ 为 HOU 与 CHP 的热增量成本。

当不考虑系统不平衡约束时, 多能信息物理系统经济调度的最佳运行点可以通过 KKT 条件得到:

$$\frac{\partial L}{\partial p_{i,t}^E} = \frac{\partial F}{\partial p_{i,t}^E} - \lambda_p^E = 0 \quad (4.35)$$

$$\frac{\partial L}{\partial p_{i,t}^{CHP}} = \frac{\partial F}{\partial p_{i,t}^{CHP}} - \lambda_p^C = 0 \quad (4.36)$$

$$\frac{\partial L}{\partial h_{i,t}^{CHP}} = \frac{\partial F}{\partial h_{i,t}^{CHP}} - \lambda_h^C = 0 \quad (4.37)$$

$$\frac{\partial L}{\partial h_{i,t}^H} = \frac{\partial F}{\partial h_{i,t}^H} - \lambda_h^H = 0 \quad (4.38)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_p} = P_D - \sum_{i \in N_e} p_{i,t}^E - \sum_{i \in N_c} p_{i,t}^{CHP} = 0 \quad (4.39)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_h} = H_D - \sum_{i \in N_h} h_{i,t}^H - \sum_{i \in N_c} h_{i,t}^{CHP} = 0 \quad (4.40)$$

这里给出最优拉格朗日乘子 λ_p^* 、 λ_h^* 的最优解:

$$\lambda_p^* = \frac{P_D + \sum_{i \in N_e} \frac{\zeta_{i,e}}{2\epsilon_{i,e}} + \sum_{i \in N_c} \frac{\zeta_{i,chp} + \zeta_{i,chp}^a h_{i,t}^{CHP}}{2\epsilon_{i,chp}}}{\sum_{i \in N_e} \frac{1}{2\epsilon_{i,e}} + \sum_{i \in N_c} \frac{1}{2\epsilon_{i,chp}}} \quad (4.41)$$

$$\lambda_h^* = \frac{H_D + \sum_{i \in N_h} \frac{\varsigma_{i,h}}{2\varepsilon_{i,h}} + \sum_{i \in N_c} \frac{\delta_{i,chp} + \zeta_{i,chp}^a p_{i,t}^{CHP}}{2\theta_{i,chp}}}{\sum_{i \in N_h} \frac{1}{2\varsigma_{i,h}} + \sum_{i \in N_c} \frac{1}{2\theta_{i,chp}}} \quad (4.42)$$

考虑系统不平衡约束时, λ_p^* 、 λ_h^* 需要满足的关系如下:

$$\begin{cases} 2\varepsilon_{i,e} p_{i,t}^E + \varsigma_{i,e} > \lambda_p^*, p_{i,t}^E = \underline{p}_{i,t}^E \\ 2\varepsilon_{i,e} p_{i,t}^E + \varsigma_{i,e} < \lambda_p^*, p_{i,t}^E = \bar{p}_{i,t}^E \\ 2\varepsilon_{i,e} p_{i,t}^E + \varsigma_{i,e} = \lambda_p^*, p_{i,t}^E \in \Omega_e \end{cases} \quad (4.43)$$

$$\text{式中, 集合 } \Omega_e = \{i \mid p_{i,t}^E = \underline{p}_{i,t}^E \cup p_{i,t}^E = \bar{p}_{i,t}^E\} \begin{cases} 2\varepsilon_{i,h} h_{i,t}^H + \varsigma_{i,h} > \lambda_h^*, h_{i,t}^H = \underline{h}_{i,t}^H \\ 2\varepsilon_{i,h} h_{i,t}^H + \varsigma_{i,h} < \lambda_h^*, h_{i,t}^H = \bar{h}_{i,t}^H \\ 2\varepsilon_{i,h} h_{i,t}^H + \varsigma_{i,h} = \lambda_h^*, h_{i,t}^H \notin \Omega_h \end{cases} \quad (4.44)$$

$$\text{式中, 集合 } \Omega_h = \{i \mid h_{i,t}^H = \underline{h}_{i,t}^H \cup h_{i,t}^H = \bar{h}_{i,t}^H\} \begin{cases} 2\varepsilon_{i,chp} p_{i,t}^C + \varsigma_{i,chp} + \zeta_{i,chp}^a h_{i,t}^{CHP} > \lambda_p^*, p_{i,t}^C = \underline{p}_{i,t}^C \\ 2\varepsilon_{i,chp} p_{i,t}^C + \varsigma_{i,chp} + \zeta_{i,chp}^a h_{i,t}^{CHP} < \lambda_p^*, p_{i,t}^C = \bar{p}_{i,t}^C \\ 2\varepsilon_{i,chp} p_{i,t}^C + \varsigma_{i,chp} + \zeta_{i,chp}^a h_{i,t}^{CHP} = \lambda_p^*, p_{i,t}^C \notin \Omega_{ce} \end{cases} \quad (4.45)$$

$$\text{式中, 集合 } \Omega_{ce} = \{i \mid p_{i,t}^{CHP} = \underline{p}_{i,t}^{CHP} (p_{i,t}^{CHP}) \cup p_{i,t}^{CHP} = \bar{p}_{i,t}^{CHP} (p_{i,t}^{CHP})\} \begin{cases} 2\theta_{i,chp} h_{i,t}^C + \delta_{i,chp} + \zeta_{i,chp}^a p_{i,t}^{CHP} > \lambda_h^*, h_{i,t}^C = \underline{h}_{i,t}^C \\ 2\theta_{i,chp} h_{i,t}^C + \delta_{i,chp} + \zeta_{i,chp}^a p_{i,t}^{CHP} < \lambda_h^*, h_{i,t}^C = \bar{h}_{i,t}^C \\ 2\theta_{i,chp} h_{i,t}^C + \delta_{i,chp} + \zeta_{i,chp}^a p_{i,t}^{CHP} = \lambda_h^*, h_{i,t}^C \notin \Omega_{ch} \end{cases} \quad (4.46)$$

式中, 集合 $\Omega_{ch} = \{i \mid h_{i,t}^{CHP} = \underline{h}_{i,t}^{CHP} (h_{i,t}^{CHP}) \cup h_{i,t}^{CHP} = \bar{h}_{i,t}^{CHP} (h_{i,t}^{CHP})\}$

4.3.3 改进双一致分布式调度方法

由 4.3.2 节可知, 如果电力子系统中机组出力与 CHP 的电出力部分等于 λ_p^* , 热力子系统的机组出力与 CHP 的热出力部分等于 λ_h^* , 则系统运行成本可以达到最优。改进分布式双一致算法(Improved Distributed Bi-consistent Algorithm, IDBA)相较于普通的分布式一致性算法设计了两个一致性协议分别计算对应于经济调度问题最优解的增量成本和估计电、热局部功率失配量用以协调设备出力, 最终实现系统经济调度。

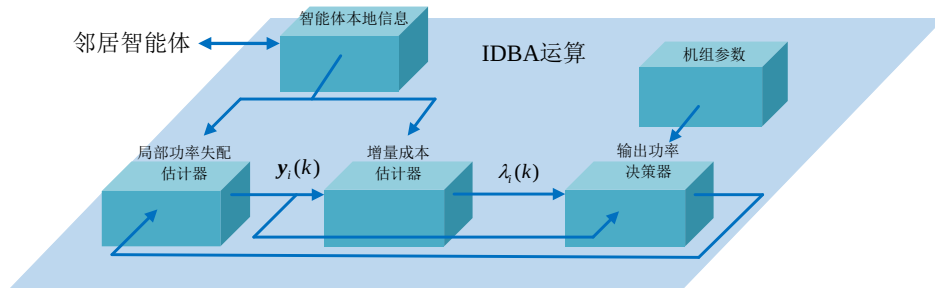


图 4.4 改进分布式双一致算法运算过程

Fig. 4.4 Operation process of improved distributed bi-consensus algorithm

改进分布式双一致算法在多能信息物理系统各子系统对应的机组智能体与其邻居之间的信息交流和局部计算过程中进行迭代，每次迭代中，智能体中的分布式控制器 i 进行局部功率失配量、增量成本、输出功率的计算，过程如图所示：

下面给出更新规则：

(1) 用于计算功率和热量的乘数的全局迭代规则由下式给出：

$$\lambda(k+1) = \mathcal{R}\lambda(k) + \eta y(k) \quad (4.47)$$

式中，

$$\mathcal{R} = \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & \bar{R} \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} R_{n_1}^{n_1} & R_{n_1}^{n_2} \\ R_{n_2}^{n_1} & R_{n_2}^{n_2} \end{bmatrix}, \bar{R} = \begin{bmatrix} \bar{R}_{n_2}^{n_2} & \bar{R}_{n_2}^{n_3} \\ \bar{R}_{n_3}^{n_2} & \bar{R}_{n_3}^{n_3} \end{bmatrix} \quad (4.48)$$

$$\lambda = [\lambda_p^P, \lambda_p^C, \lambda_h^C, \lambda_h^H]^T, y = [y_p^P, y_p^C, y_h^C, y_h^H]^T \quad (4.49)$$

式中， $\mathcal{R}$ 为更新权重矩阵，结合图论可以给出其表达式为：

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{a_{ij}}{d_i^+ + 1}, & j \in N_i^+ \& j \neq i \\ \frac{1}{d_i^+ + 1}, & j = i \\ 0, & j \notin N_i^+ \end{cases} \quad (4.50)$$

$$d_i^+ = \sum_{j \in N_i^+, j \neq i} a_{ij} \quad (4.51)$$

(2) 分别将 $p_{i,t}^P$ 和 $p_{i,t}^C$ 表示为第 i 个 EOU 和第 i 个 CHP 的估计发电量，将 $h_{i,t}^C$ 和 $h_{i,t}^H$ 表示为第 i 个 CHP 和第 i 个 HOU 的估计产热量。基于 KKT 最优性条件，用于设备评估功率和热量的更新规则如下所示：

$$x(k+1) = \mathcal{A}\lambda(k+1) + B \quad (4.52)$$

$$\aleph(k+1) = x(k+1) \quad (4.53)$$

(3) 值得注意的是，电力和热力的约束条件是供需平衡条件，即全局受限条件。这里给出电功率、热功率不匹配的设备协调更新规则：

$$y(k+1) = \mathcal{S}y(k) - Z(\aleph(k+1) - \aleph(k)) \quad (4.54)$$

$$\mathcal{S} = \begin{bmatrix} S & 0 \\ 0 & \bar{S} \end{bmatrix}, S = \begin{bmatrix} S_{n_1}^{n_1} & S_{n_1}^{n_2} \\ S_{n_2}^{n_1} & S_{n_2}^{n_2} \end{bmatrix}, \bar{S} = \begin{bmatrix} \bar{S}_{n_2}^{n_2} & \bar{S}_{n_2}^{n_3} \\ \bar{S}_{n_3}^{n_2} & \bar{S}_{n_3}^{n_3} \end{bmatrix} \quad (4.55)$$

$Z_p^P = \text{diag}(z_{p,i}^P)$, $Z_p^C = \text{diag}(z_{p,i}^C)$, $Z_h^C = \text{diag}(z_{h,i}^C)$, $Z_h^H = \text{diag}(z_{h,i}^H)$, $z_{p,i}^P = 1 - \phi_i^P$, $z_{p,i}^C = 1 - \phi_i^C$, $z_{h,i}^C = 1 - \phi_i^C$, $z_{h,i}^H = 1 - \phi_i^H$ 。

式中 $\mathcal{S}$ 为权重更新矩阵，其表达式为：

$$n_{ij} = \begin{cases} \frac{a_{ij}}{d_j^- + 1}, & i \in N_j^- \text{ \& } i \neq j \\ \frac{1}{d_j^- + 1}, & i = j \\ 0, & i \notin N_j^- \end{cases} \quad (4.56)$$

$$d_j^- = \sum_{i \in N_j^-, i \neq j} a_{ij} \quad (4.57)$$

从式(4.47)和(4.54)的更新规则表明 IDBA 仅与其邻居通信以迭代相关的 λ 和 y 。此外，可以通过每个智能体的信息来执行智能体的更新迭代。因此，IDBA 只需要本地计算和通信，大大提高了隐私权限。

4.4 考虑攻击风险的双重保护机制

鉴于攻击者可能通过不同的途径发动攻击，因此本文在 IDBA 中加入了双重保护机制来保证多能信息物理系统的安全经济调度。第一道防线是分布式关键信息隐藏机制，通过将各智能体中的信息分解传递到其他智能体中保证攻击者无法获取有效信息进行攻击。如果攻击者成功发动攻击，则通过第二道防线检测隔离被攻击的智能体，防止系统进一步遭受损失。

4.4.1 分布式关键信息隐藏机制

由于多能信息物理系统信息层的更新需要在各智能体之间进行频繁的信息交换，这会导致系统对于攻击的抵御能力进一步降低。另外，分布式算法的执行还可能增加隐私信息泄露的风险，因为这些信息的传递通常是在不受保护的通信链路上进行的。一般来说，恶意攻击者往往先对目标系统的关键信息进行收集，并根据收集到的隐私信息为进一步攻击做准备。为了解决这一问题，引入了一种状态分解机制，用于掩盖智能体间传递的更新信息，致使攻击者无法直接获取到影响园区综合能源系统经济调度的关键信息。

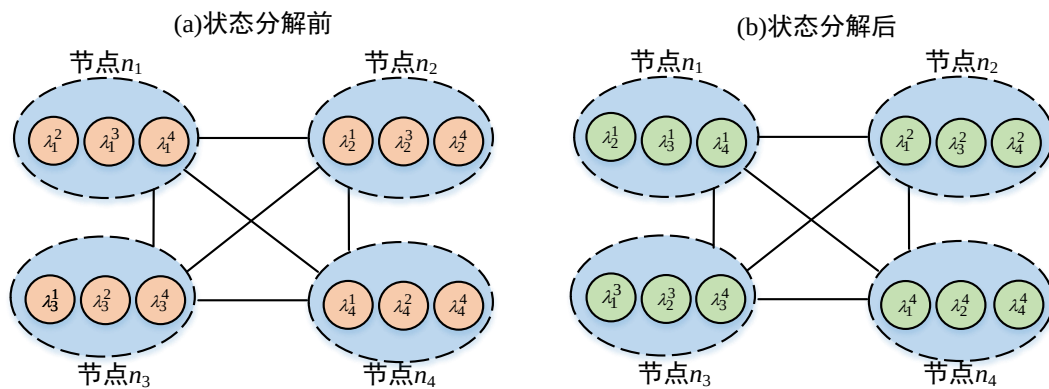


图 4.5 状态分解示意图

Fig. 4.5 Schematic diagram of state decomposition

将智能体通讯网络的关键信息值 λ_i 和 y_i 分解成任意 $n-1$ 个子状态, 用 λ_i^j 和 y_i^j 表示 ($i, j \in N$), N 为智能体集合。初始状态的子状态值 $\{\lambda_i^j[0], y_i^j[0]\} \in R$, 其中 $\sum_{j=1}^N \lambda_i^j = \lambda_i (j \neq i)$, $\sum_{j=1}^N y_i^j = y_i (j \neq i)$ 。以图 4.5 的 4 节点无向连通图为例, 状态分解后的节点中保留了原邻居节点的部分状态信息进行交互, 每个节点仅可从邻居节点处获知其他节点的部分状态信息, 这相当于原状态信息中的关键信息对于所有节点都进行了隐藏, 大大增加了攻击者获取关键信息的难度。

状态分解方法如下:

步骤 1: 初始化 $t=0$ 处的每个节点:

$$x_i(0) = \begin{cases} \bar{x}_i, & \text{if } \bar{x}_i < D_i \\ D_i, & \text{if } \underline{x}_i \leq D_i \leq \bar{x}_i \\ \underline{x}_i, & \text{if } D_i < \underline{x}_i \end{cases} \quad \forall i \in V \quad (4.58)$$

$$\lambda_i(0) = \frac{x_i(0) - \alpha_i}{\beta_i} \quad (4.59)$$

$$y_i(0) = D_i - x_i(0) \quad (4.60)$$

步骤 2: 在步骤 2 到步骤 6 中将 $\lambda_i(t)$ 和 $y_i(t)$ 值映射到整数值, 并在步骤 7 中将其映射回。本文认为 $\mathbb{Z}_M$ 是从 0 到 $M-1$ 的整数加法组。(M 是一个很大的整数, 并且 $M > \sum_{i=1}^n y_i(t)$)。每个节点 i 从 $\mathbb{Z}_M$ 中独立选择具有均匀分布的 $n-1$ 数, 这样它们的和等于 $\lambda_i(t)$ 。同样地, 将 $y_i(t)$ 分解成 $n-1$ 个部分, 其中每个段被分配给一个特定的节点。例如, 我为节点 j 创建了线段 $y_i^{(j)}(t)$ 。所有的计算都是以模 M 来完成的。

$$\lambda_i(t) = \sum_{\forall j \in V, j \neq i} \lambda_i^{(j)}(t) \quad (4.61)$$

$$y_i(t) = \sum_{\forall j \in V, j \neq i} y_i^{(j)}(t) \quad (4.62)$$

步骤 3: 每个节点 i 将不同的线段 $\lambda_i^{(j)}(t)$ 和 $y_i^{(j)}(t)$ 发送到网络中相应的 j 。

步骤 4: 每个节点 i 将分别从图中其他 $n-1$ 个节点接收共计 $n-1$ 个 $\lambda(t)$ 和 $y(t)$ 的数据。所有节点分别为 $\lambda(t)$ 和 $y(t)$ 添加它们所有接收到的数据。第 i 个节点接收总数分别计为 $\lambda_s^i(t)$ 和 $y_s^i(t)$ 。

$$\lambda_s^i(t) = \sum_{\forall j \in V, j \neq i} \lambda_j^{(i)}(t) \quad (4.63)$$

$$y_s^i(t) = \sum_{\forall j \in V, j \neq i} y_j^{(i)}(t) \quad (4.64)$$

步骤 5: 每个节点 i 将 $\lambda_s^i(t)$ 和 $y_s^i(t)$ 发送到网络中剩余的 $n-1$ 个节点。

步骤 6: 每个节点 i 添加所有来自其他 $n-1$ 个节点的 $\lambda_s^j(t)$ 和它自己的 $\lambda_s^i(t)$ 。因此, 每个节点在不知道单个输入的情况下得到和值:

$$\sum_{\forall i \in V} \lambda_i(t) = \sum_{\forall j \in V, j \neq i} \lambda_s^j(t) + \lambda_s^i(t) \quad (4.65)$$

同理，可用上述方法得到 $y(t)$ 。

4.4.2 攻击监测隔离机制

1. 邻里监测机制

本文首先构建监视网络监控各子系统中智能体，监视网络如图 4.6 所示，这里的监视网络属于通讯冗余网络，只对可疑智能体的状态进行监测，并不参与到调度的状态更新。

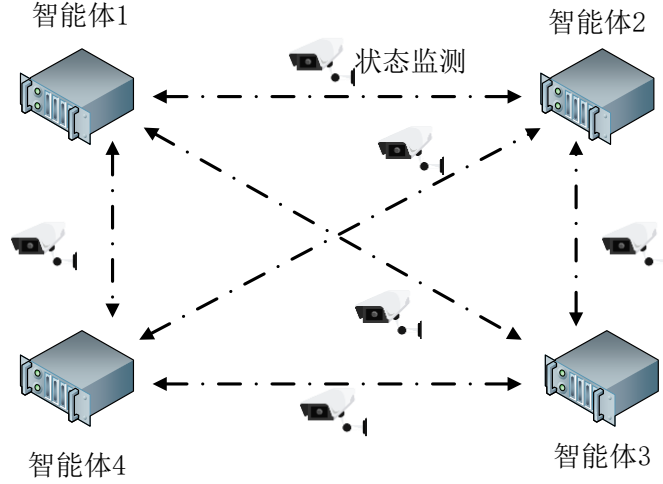


图 4.6 监测网络示意图

Fig. 4.6 Schematic diagram of monitoring network

这里给出监测网络的拓扑结构：

$$G_d = \{(i, j) | \forall i \in N_u^-, \forall j \in N_u^+, \forall u \in U\} \quad (4.66)$$

式中， U 为智能体集合，智能体 i 和智能体 j 分别为智能体 u 的外邻居和内邻居。由该拓扑结构可知，智能体 u 的任意外邻居都可以从监测链路接收其的任意内邻居的状态信息。下面给出具体的监测过程，由于在 4.3 节中设计了两个一致性协议，因此这里分别对 λ 和 y 进行监测。在下一代中智能体 i 的内邻居 u 增量成本的上下限可以根据下式估计：

$$\bar{\lambda}_u(k+1) = \varepsilon \cdot \sum_{q \in N_u^+ - Q_u^{\max}(k)} \lambda_q(k) + [1 - \varepsilon \cdot (|N_u^+| - |Q_u^{\max}(k)|)] \cdot \lambda_u^{\max}(k) + \eta \cdot y_u(k) \quad (4.67)$$

$$\underline{\lambda}_u(k+1) = \varepsilon \cdot \sum_{q \in N_u^+ - Q_u^{\min}(k)} \lambda_q(k) + [1 - \varepsilon \cdot (|N_u^+| - |Q_u^{\min}(k)|)] \cdot \lambda_u^{\min}(k) + \eta \cdot y_u(k) \quad (4.68)$$

式中， ε 为智能体通讯连接图中元素的下限， $Q_u^{\max}(k)$ 、 $Q_u^{\min}(k)$ 、 $\lambda_u^{\max}(k)$ 、 $\lambda_u^{\min}(k)$ 、分别定义为：

$$Q_u^{\max}(k) = \{q | \lambda_q(k) = \lambda_u^{\max}(k)\} \quad (4.69)$$

$$Q_u^{\min}(k) = \{q | \lambda_q(k) = \lambda_u^{\min}(k)\} \quad (4.70)$$

$$\lambda_u^{\max}(k) = \max \{\lambda_q(k) | \forall q \in N_u^+\} \quad (4.71)$$

$$\lambda_u^{\min}(k) = \min \{\lambda_q(k) | \forall q \in N_u^+\} \quad (4.72)$$

在下一代中智能体 u 的局部功率失配上下限估计为：

$$\bar{y}_u(k+1) = \sum_{q \in N_u^+} \Psi^+(y_u(k)) + \Gamma(k, \vartheta) \quad (4.73)$$

$$\underline{y}_u(k+1) = \sum_{q \in N_u^+} \Psi^-(y_u(k)) - \Gamma(k, \vartheta) \quad (4.74)$$

$$\Psi^+(m) = \begin{cases} \vartheta_{\max} \cdot m, & m \geq 0 \\ \vartheta_{\min} \cdot m, & m < 0 \end{cases} \quad (4.75)$$

$$\Psi^-(m) = \begin{cases} \vartheta_{\min} \cdot m, & m \geq 0 \\ \vartheta_{\max} \cdot m, & m < 0 \end{cases} \quad (4.76)$$

式中， $\Gamma(k, \vartheta)$ 为监测函数， ϑ 为限值参数^[95]。该函数需要满足 $\Gamma(k, \vartheta) \geq 0$ 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \Gamma(k, \vartheta) = 0$ 。

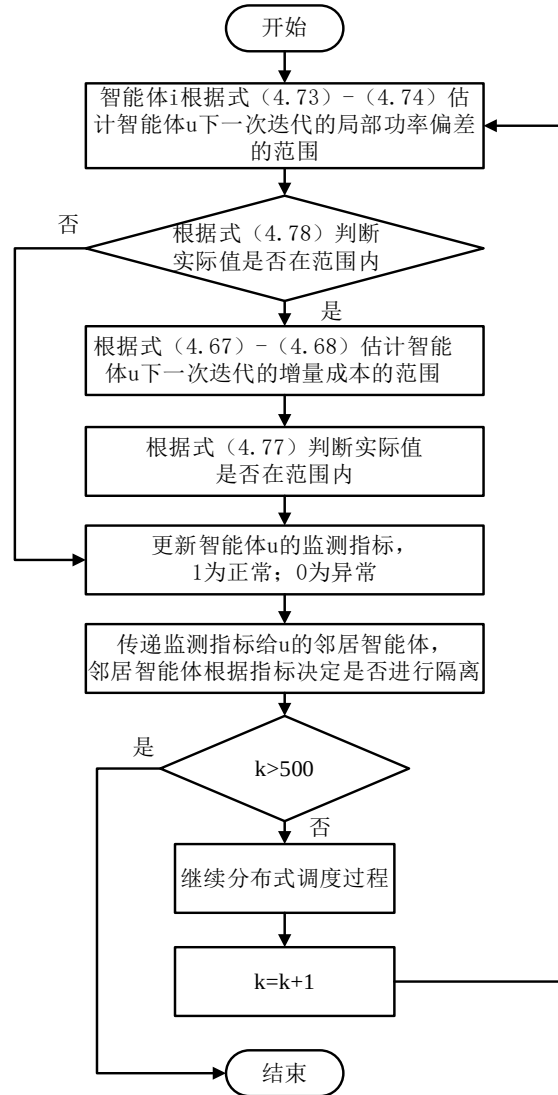


图 4.7 监测流程图

Fig. 4.7 Monitoring Flow Chart

如果智能体 u 的实际 λ 和 y 不在估计范围内，即不满足下式则判定智能体状态异常，准备启动隔离过程。

$$\underline{\lambda}_u(k) \leq \lambda_u(k) \leq \bar{\lambda}_u(k) \quad (4.77)$$

$$\underline{y}_u(k) \leq y_u(k) \leq \bar{y}_u(k) \quad (4.78)$$

由于同时进行两项监测会对通信资源造成较大负担,考虑到攻击者通常以负荷作为攻击目标且成本变化在一定程度上会影响负荷变化,因此这里采用两阶段监测,第一阶段先对局部功率偏差进行监测,当局部功率偏差正常时再进行第二阶段对增量成本进行监测。监测流程图如图 4.7 所示。

2. 边缘化隔离机制

当监测指标 $w_u(k)$ 为 0 时只能判断智能体 u 存在异常,但为了避免出现信息误传递的现象并不能直接进行隔离,为了解决这个问题提出置信度指标 $cf d_{iu}(k) \in [0,1]$,当某个智能体的置信度降至阈值以下时,将其与网络隔离,以避免其产生不利影响。置信度的更新规则如下^[96]:

$$cf d_{iu}(k) = \frac{\nu_k T_{iu}(k)}{\nu_k k + 1} + \frac{1}{\nu_k k + 1} \quad (4.79)$$

式中, ν_k 为置信参数; T_{iu} 为智能体 i 和智能体 u 之间通信次数,表示为:

$$T_{iu}(k) = \begin{cases} T_{iu}(k-1)+1, & w_u(k)=1 \\ T_{iu}(k-1), & w_u(k)=0 \end{cases} \quad (4.80)$$

式中, $T_{iu}(k)$ 的初值为 0,可以看出,当传递的监测指标显示智能体 u 为正常时,置信度恒为 1,但随着监测指标异常的增多,置信度逐渐下降,邻居智能体也进行隔离过程。本文假定置信度变化会影响通信链路的连接,则在置信度影响下的分布式算法中权重矩阵 $\mathcal{R}$ 和 $\mathcal{S}$ 的元素可以表示为:

$$r_{iu}(k) = \frac{[cf d_{iu}(k)]_{cf d'_{iu}}^+}{\sum_{q \in N_i^+} [cf d_{iq}(k)]_{cf d'_{iq}}^+} \quad (4.81)$$

$$s_{uj}(k) = \frac{[cf d_{uj}(k)]_{cf d'_{uj}}^+}{\sum_{q \in N_j^-} [cf d_{qj}(k)]_{cf d'_{qj}}^+} \quad (4.82)$$

式中, $cf d'_{iu}$ 和 $cf d'_{uj}$ 分别为 $cf d_{iu}(k)$ 和 $cf d_{uj}(k)$ 的阈值。这里假设 $\mathcal{R}$ 中非零元素存在下限 χ ,且其满足 $0 \leq \chi \leq \min\{1/(d_i^+ + 1)\}$; $\mathcal{S}$ 中非零元素存在上限 $\gamma_{\max}$ 和下限 $\gamma_{\min}$,满足 $0 \leq \gamma_{\min} \leq \min\{1/(d_j^- + 1)\}$, $\gamma_{\max} \leq 1$ 。则结合式(4.50)和式(4.56),阈值 $cf d'_{iu}$ 应该满足:

$$\chi(|N_i^+| - 1)/(1 - \chi) \leq cf d'_{iu} \leq 1 \quad (4.83)$$

阈值 $cf d'_{uj}$ 应该满足:

$$\max\{\gamma_{\min}(|N_j^-| - 1)/(1 - \gamma_{\min}), (1 - \gamma_{\max})/\gamma_{\max}(|N_j^-| - 1)\} \leq cf d'_{uj} \leq 1 \quad (4.84)$$

通过置信度指标,邻居智能体能够避免监测指标由于通信误传递导致的智能体不正

确切出，当监测异常智能体的所有通信链路的置信度低于阈值时，该异常智能体会被隔离出通信网络，如图 4.8 所示。但需要注意的是该隔离只针对通信网络，应及时断开该机组的物理连接。

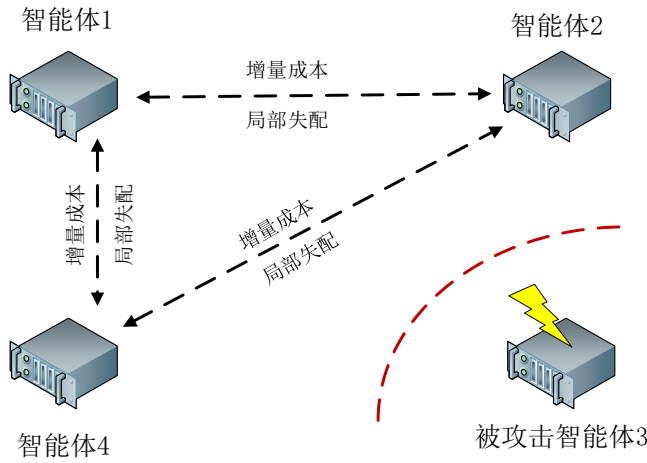


图 4.8 被攻击智能体隔离示意图

Fig. 4.8 Schematic diagram of isolation of attacked agent

至此，考虑攻击风险的双重保护机制构建完毕，将其与 4.3 节考虑聚合商交互的多能信息物理系统经济调度结合构成考虑聚合商风险的 MECPS 分布式经济调度方法，其总体流程图如图 4.9 所示，该调度方法不但有效防止了第三章攻击者的嗅探，对于可能发生的攻击也有一定的保护作用，避免了系统遭受更大损失。

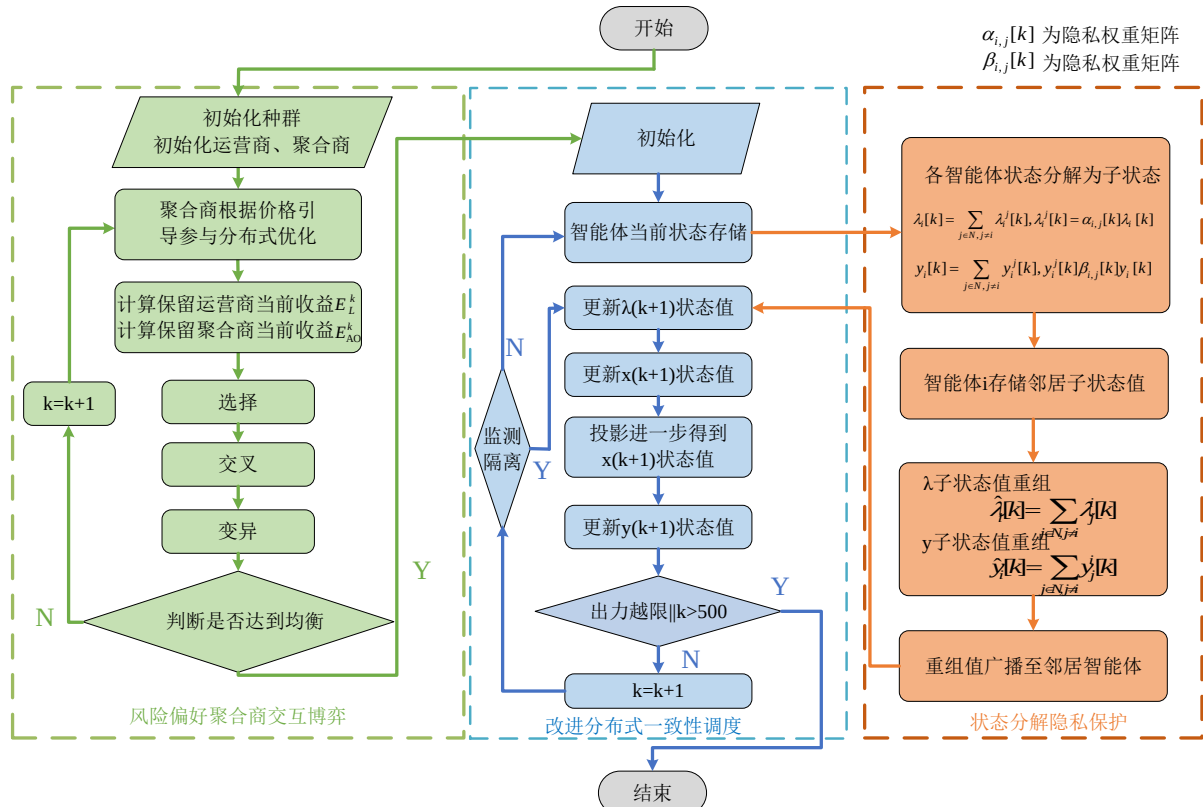


图 4.9 考虑聚合商风险的多能信息物理系统分布式经济调度流程图

Fig. 4.9 Flowchart of MECPS distributed economic dispatching considering aggregator risk

4.5 算例仿真

4.5.1 基础数据

本节参考巴厘岛能源系统构建了 39-32 节点的电-热多能信息物理系统进行仿真，通信拓扑如图 4.10 所示。该测试系统包括一个 39 总线的电力系统、一个 32 节点的热系统其中包括一个 CHP 机组（对应智能体 5）、三个 EOU 机组（对应智能体 1-3）和两个 HOU 机组（对应智能体 7 和 9）、两个聚合商（对应智能体 4 和 8）。该系统中的电力通信网络、热力通信网络通过 CHP 机组进行联络。

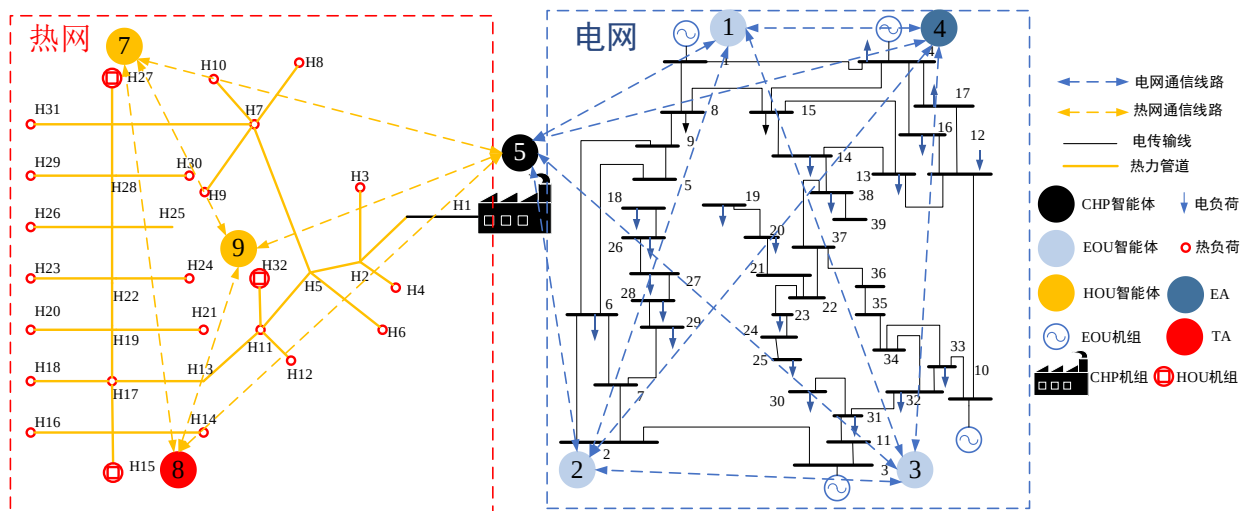


图 4.10 39-32 节点多能信息物理系统通信拓扑示意图

Fig. 4.10 Schematic diagram of MECPS communication topology of 39-32 nodes

表 4.1 EOU 机组的运行成本函数参数及出力上下限

Table 4.1 Operating cost function parameters and output upper and lower limits of EOUs

EOU	$\varepsilon_{i,e}$	$\varsigma_{i,e}$	$\underline{p}_{i,t}^P/\text{kW}$	$\bar{p}_{i,t}^P/\text{kW}$
1	0.0833	13.45	50	250
2	0.0825	15	45	210
3	0.0935	20.66	50	200

表 4.2 HOU 机组的运行成本函数参数及出力上下限

Table 4.2 Operating cost function parameters and output upper and lower limits of HOUs

HOU	$\varepsilon_{i,h}$	$\varepsilon_{i,h}$	$\underline{h}_{i,t}^H/\text{kW}$	$\bar{h}_{i,t}^H/\text{kW}$
7	0.07	15	75	300
9	0.078	11.2	80	320

表 4.3 CHP 机组的运行成本函数参数

Table 4.3 Operating Cost Function Parameters of CHP

CHP	$\varepsilon_{i,chp}$	$\varsigma_{i,chp}$	$\theta_{i,chp}$	$\delta_{i,chp}$	$\zeta_{i,chp}^a$	$p_{i,ramp}/\text{kW}$
5	0.06	12.5	0.04	4.2	0.031	45

4.5.2 交互博弈结果

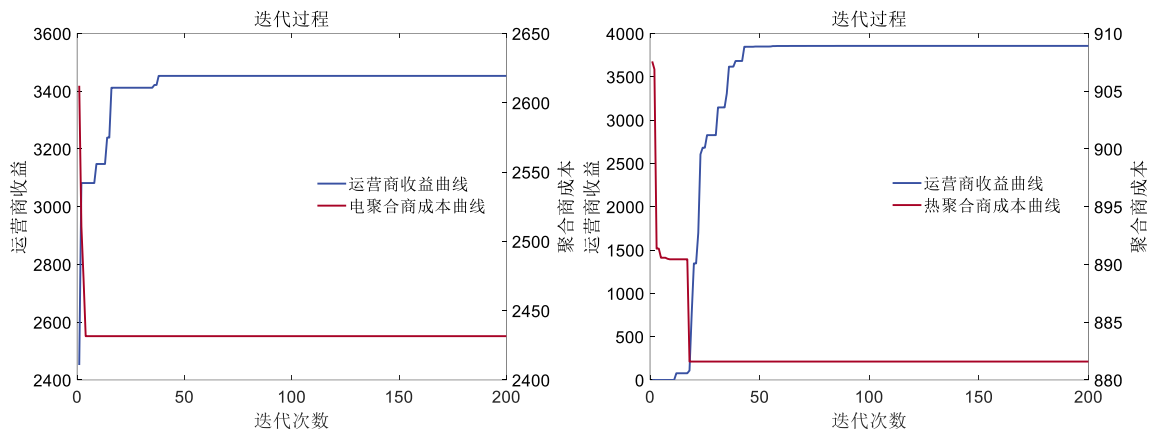


图 4.11 运营商收益曲线图

Fig. 4.11 The diagram of operator's income curve

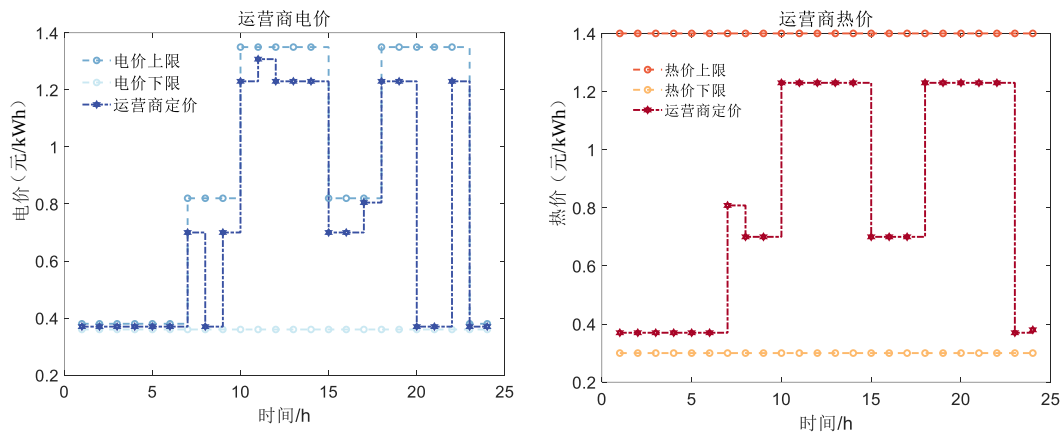


图 4.12 运营商定价曲线图

Fig. 4.12 The diagram of operator pricing curve

多能信息物理系统运营商和分别与电、热聚合商进行交互，在确保自身利益和聚合商成本的情况下进行博弈。运营商和多能聚合商的收益曲线和成本曲线如图 4.11 所示，可以看出运营商的收益与聚合商的成本均达到了最优。运营商与电聚合商交互时，由于运维成本相对较高，获得的收益相对较少。

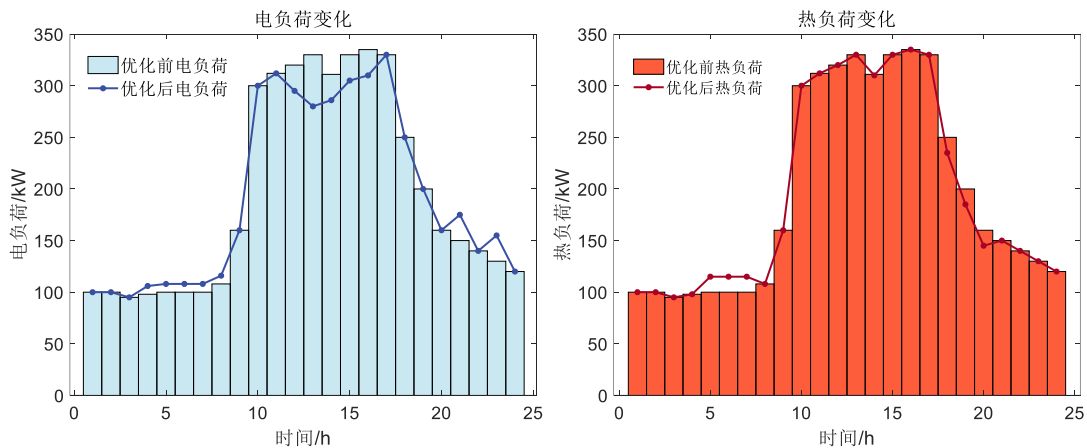


图 4.13 日前负荷优化曲线图

Fig. 4.13 The diagram of day-ahead load optimization curve

图 4.12 为运营商的定价曲线，可以看出，运营商为保障自身利益，定价曲线低于电网和热网的售价曲线且高于电网和热网的购价曲线。运营商在和电聚合商进行交互时，为了更好的吸引聚合商，运营商会选择在几个非高峰时段降低定价。而在用电高峰提高定价。运营商在和热聚合商交互时，由于用户需要保证一定的温度满意度，定价相对较平缓。

图 4.13 为运营商进行日前规划前后的柔性负荷变化，可以看出在负荷高峰期间，负荷进行了一定的衰减，在负荷低谷期间，有负荷进行平移补充。

4.5.3 系统经济调度结果

1. 典型时段经济调度结果

为了实现更好的隐私保护效果，本文对不同时段采用了差异化的状态分解，使各个时段的智能体内的子信息值各不相同，攻击者更难对其进行嗅探。这里选取典型时段对改进分布式算法的经济调度结果进行分析。

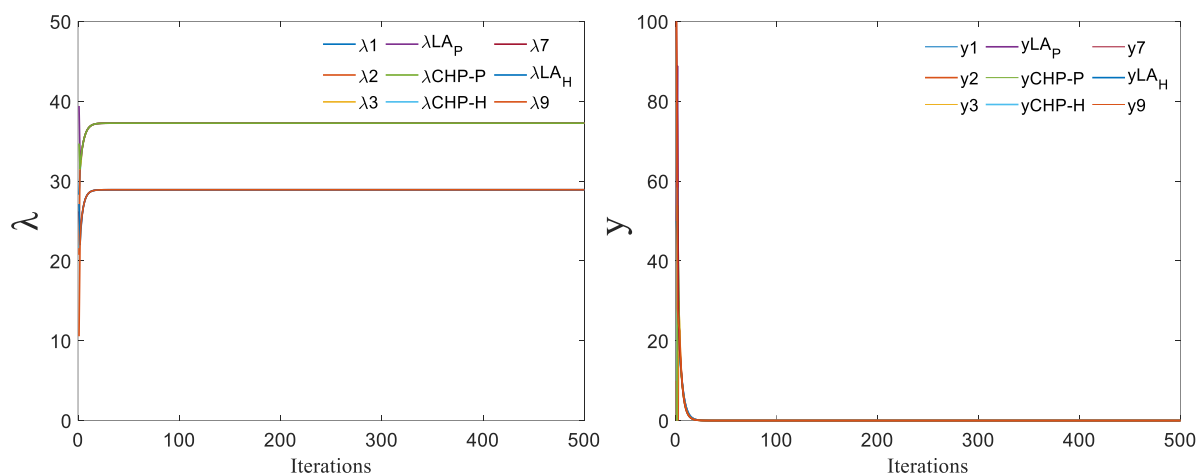


图 4.14 典型时段增量成本及局部功率失配估计量

Fig. 4.14 Estimate of Incremental Cost and Local Power Mismatch in Typical Time Period

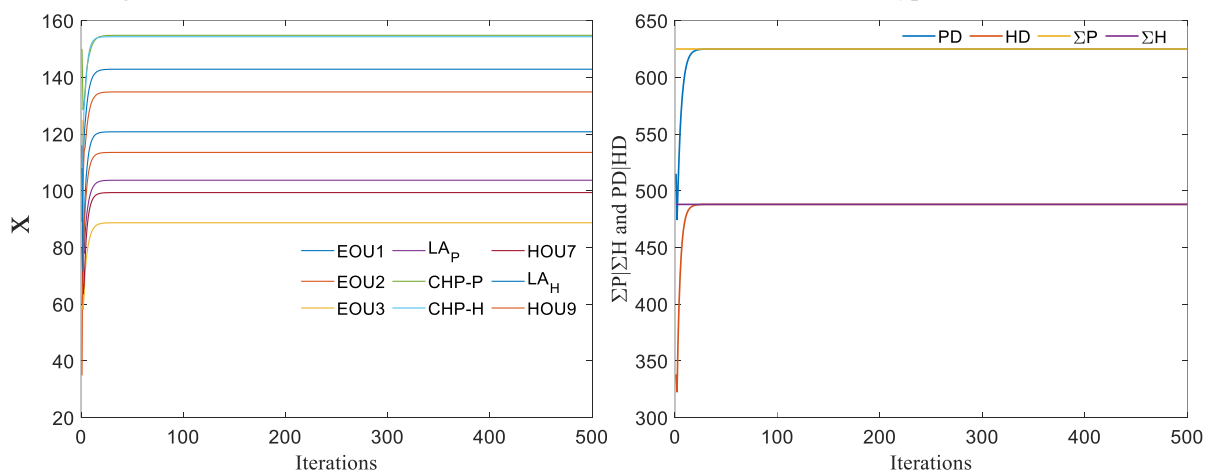


图 4.15 典型时段各机组出力和总出力估计值

Fig. 4.15 Estimated output and total output of each unit in typical period

从图 4.14 可以看出使用该分布式算法进行经济调度能够使电、热的增量成本各自趋于一致, 分别为 37.25, 28.91(¢/kWh), 收敛点表示多能信息物理系统的运行成本达到最低。同时可以看出机组的局部功率失配收敛到 0, 说明多能信息物理系统的供需达到了平衡, 此时系统能够安全稳定运行。下面给电、热各机组出力估计值和总出力估计值。

从图 4.15 可以看出各机组的出力和总出力估计值也趋于一致, 此时各机组的出力为该时段的最优出力值。为了验证该经济调度方法的稳定性, 下面给出两种特殊情况下的经济调度, 负荷突变和机组意外退出, 由于这两种情况只是由于意外导致的情况, 在短时间内可以快速恢复, 因此引起的置信度变化并不会导致机组进行隔离过程。

(1) 不同负荷突变

在第 100 次迭代时分别突加电负荷 40 kW, 热负荷 50 kW, 各估计值的曲线图如下所示。

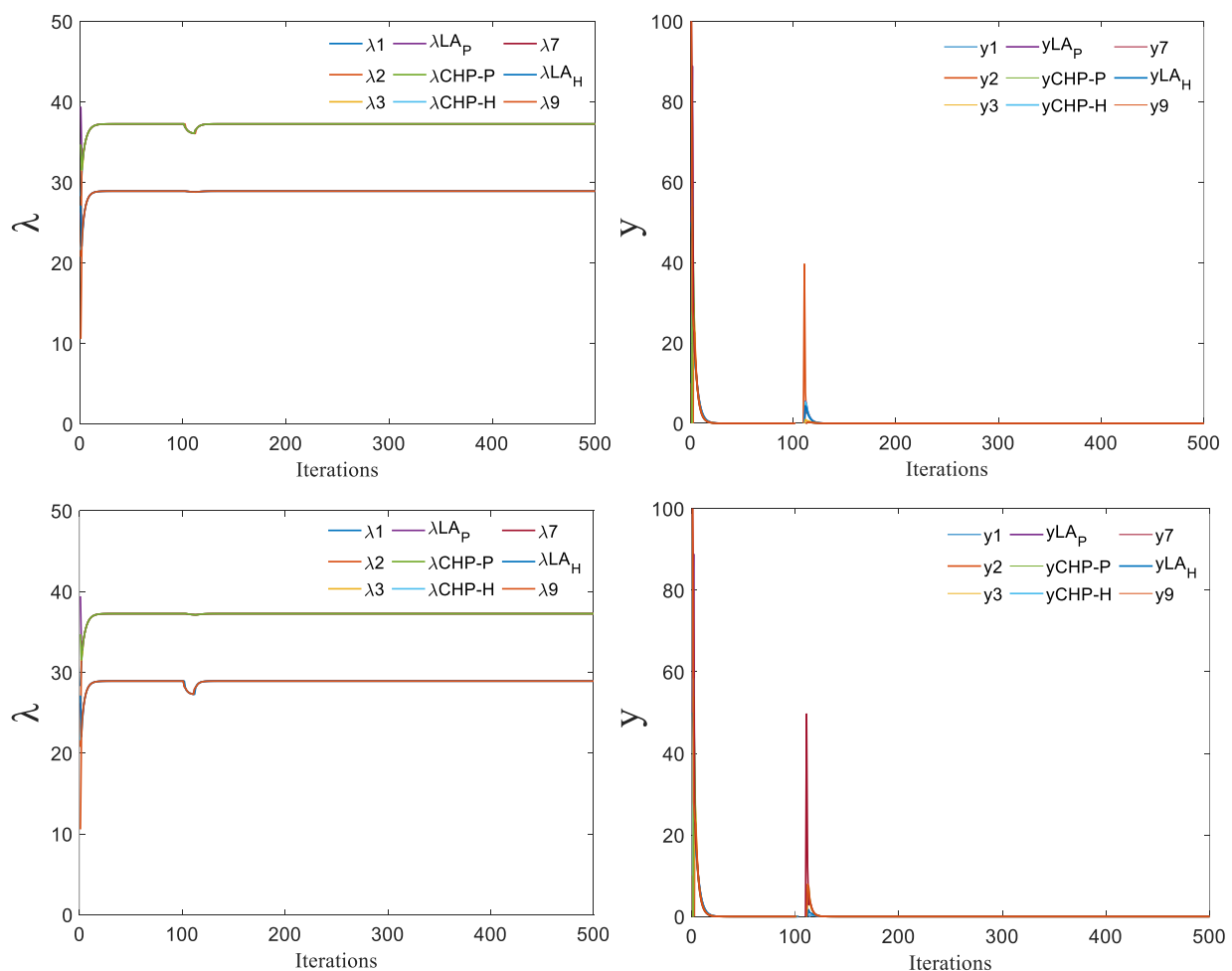


图 4.16 典型时段电、热增量成本及局部功率失配估计量

Fig. 4.16 Estimation of incremental cost of electricity and heat and local power mismatch in typical time

可以看出在电负荷出现波动后, 主要受影响的为 EOU 机组, 但由于电、热之间相

互影响，因此热增量成本受到了一定的影响，但并不突出，在负荷变化后，估计量重新回归一致。下面给出了电负荷和热负荷波动后的出力对比。

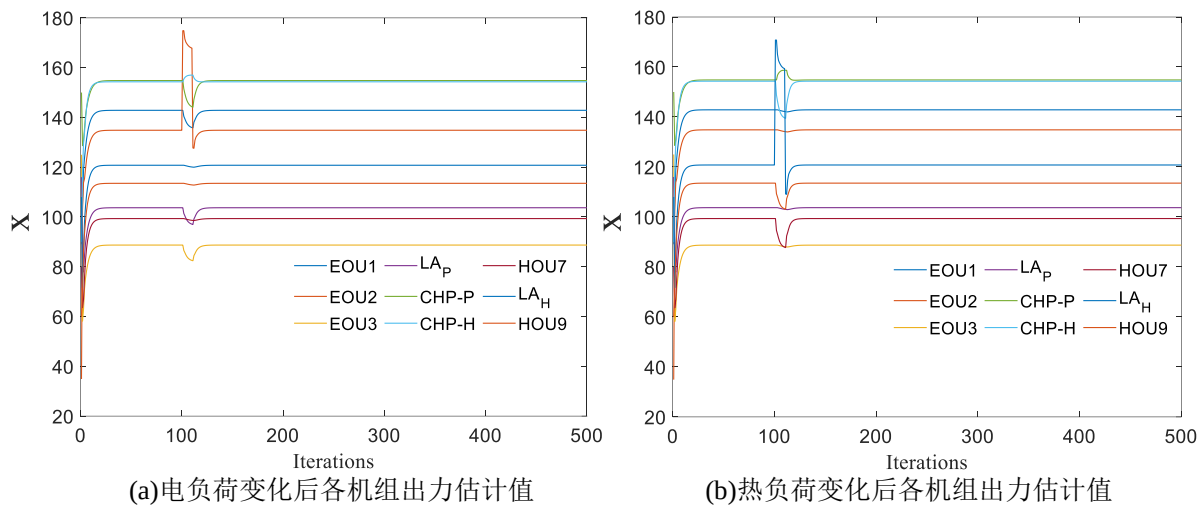


图 4.17 电、热负荷变化后各机组出力估计量

Fig. 4.17 Estimated output of each unit after electricity and heat load changes

可以看出，在负荷变化前后，对应的能源机组调整自身出力来供给需求，满足平衡，而其他机组由于需要满足运行成本最小的目标也对自身出力进行调整。对比日前规划图可以看出，经过日内经济调度后的负荷更加平缓，在负荷变化后，各能源机组的出力重新稳定，且稳定值变化前后相同，说明所提调度方法能够满足负荷快速变化需求。

(2) 不同机组意外退出

CHP 机组作为连接电、热子系统的纽带，其在多能信息物理系统的运行过程中具有重要作用。下面对普通机组退出和 CHP 机组退出后进行对比。

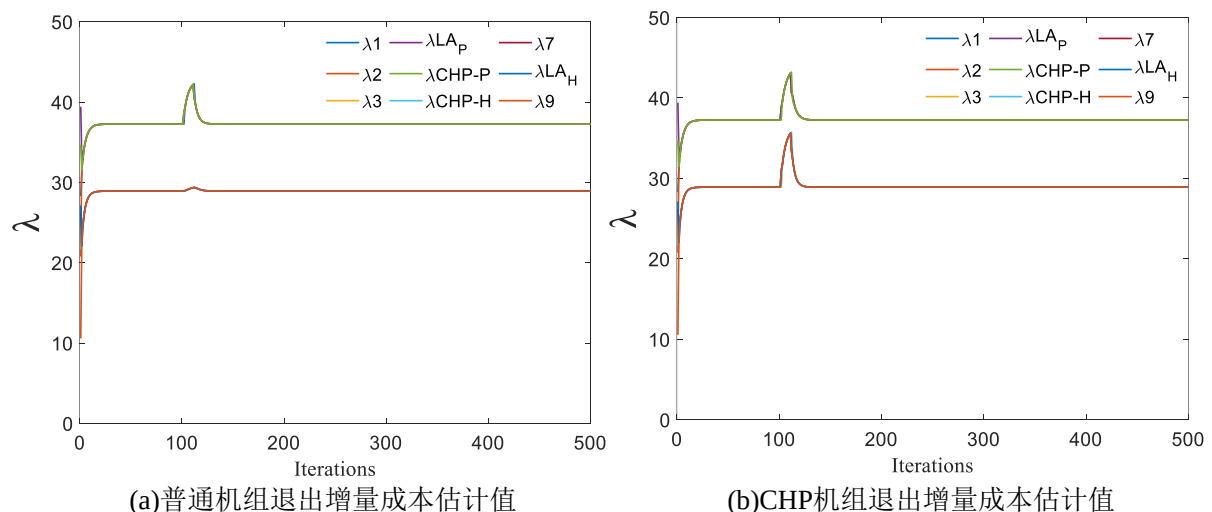


图 4.18 不同机组退出后增量成本估计量

Fig. 4.18 Incremental cost estimates after different units exit

可以看出 CHP 机组退出后，其实际出力值变为 0，各机组的增量成本和出力趋向新的一致。在电、热的增量成本和机组出力方面都比普通机组退出后的影响要大。普通机

组退出，主要影响的仍为自身所处子系统的能源机组，同时对比普通机组退出和减负荷可以看出，机组退出带来的影响更大。但无论是普通机组退出还是 CHP 机组退出，在及时返回后的增量成本一致值和出力一致值都与原来相同，说明本文提出的经济调度方法具有良好的即插即用性。

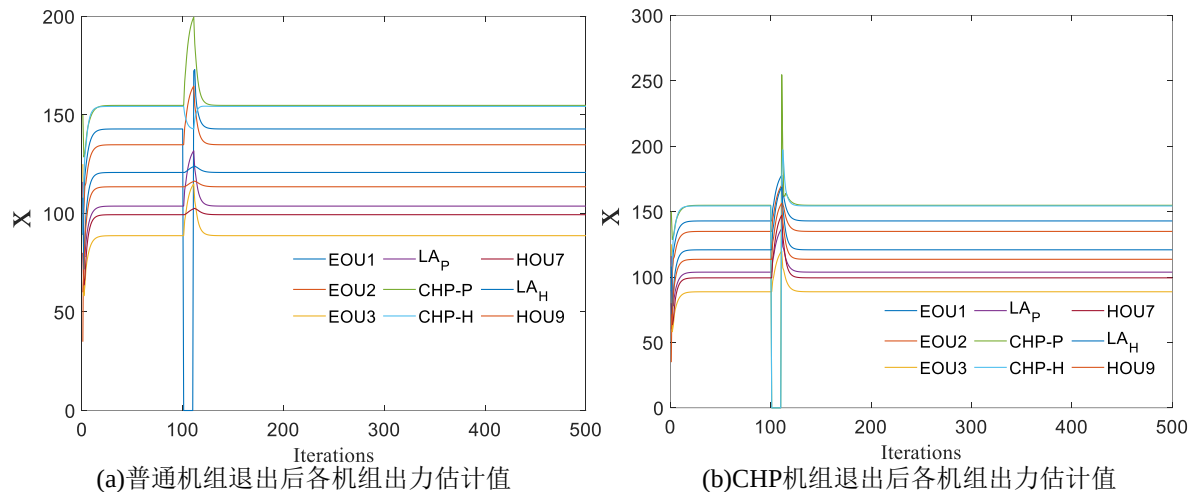


图 4.19 不同机组退出后各机组出力估计量

Fig. 4.19 Estimated output of each unit after different units quit

2. 日内全时段经济调度结果

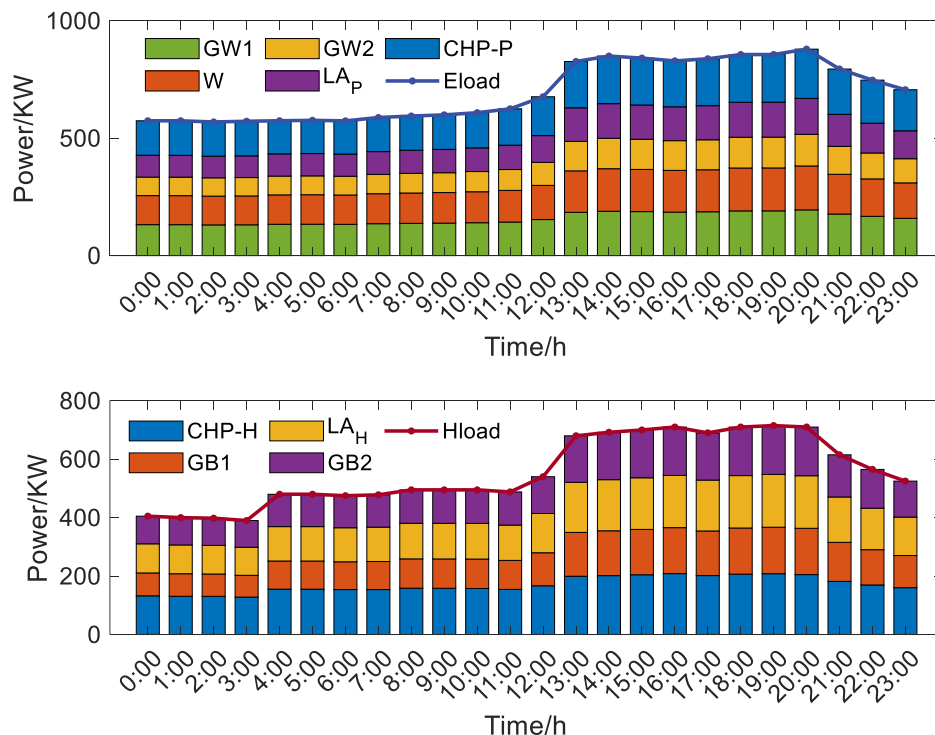


图 4.20 日内全时段各机组出力情况

Fig. 4.20 Intra-day full-time economic dispatch

图 4.20 表示含聚合商的多能信息物理系统日内多时段调度图，由图中可知，在下午 13:00-晚上 20:00 可再生能源机组 W 的出力增加以满足负荷需求，电、热柔性负荷相对

于日前规划在高峰时段需求减少。在用热高峰时段，CHP 和燃气锅炉作为主要的产热设备满足固定热负荷需求，同时柔性负荷进行调整以减小系统调度的总成本，可以看出该方法能够在满足负荷需求情况下满足多能信息物理系统经济运行。

4.5.4 调度安全性对比

1. 遭受攻击后不同防御措施对比

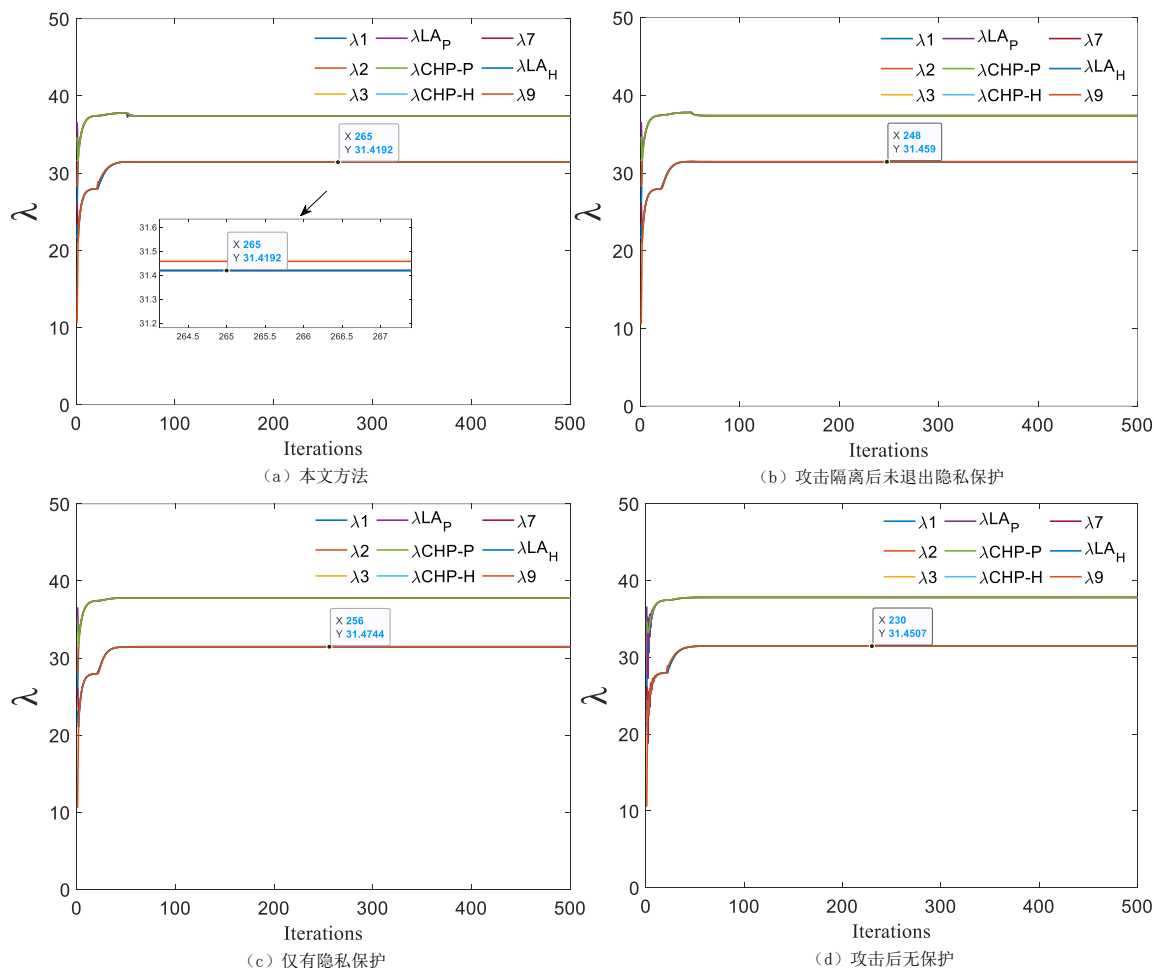


图 4.21 受到攻击后不同保护方法下热增量成本

Fig. 4.21 Thermal Incremental Cost under Different Protection Methods after Attacking

表 4.5 各方法受攻击对比表

Table 4.5 Comparison Table of Attacked Methods

	本文方法	攻击后未退出隐私保护	仅有隐私保护	无保护
受攻击后 λ_h	31.4192	31.459	31.4744	31.4507
对比正常情况增长率	12.21%	12.35%	12.40%	12.32%

在同等情况下对本文方法，仅有隐私保护的分布式调度方法，无保护的分布式调度方法进行传统虚假数据注入攻击，攻击对象为热子系统的智能体 9 的负荷测量值，攻击导致智能体 9 的 y 值按 $y_9 = 130 - h_9(k)$ 进行更新。在受到攻击后各保护方法下的热增量

成本如图 4.21 所示, 由图 4.21 (a)可以看出在本文方法能够有效将异常智能体从通讯网络中隔离, 在所有的保护方法中达到了最优的保护效果, 隔离之后的其他智能体机组能够重新趋于新的一致。同时从图 4.21 (b)中可以看出, 如果进行隔离过程中不及时退出隐私保护, 虚假信息会随着隐私保护散播到其他智能体中, 造成比不保护更严重的后果, 这一点从图 4.21 (c)中也可以看出, 虽然第一重的隐私保护机制能够有效防止攻击者的嗅探, 但是如果攻击者已经发动了攻击, 仅依靠隐私保护也会造成严重的后果, 因此本文提出的双重保护机制有效的弥补了这一缺点, 起到了更好的保护效果。

2. 日内各方法保护性对比

表 4.6 各方法日内不同时段受攻击增量成本对比表
Table 4.6 All-day comparison table of each method after being attacked

	本文方法	单隐私保护	无保护
1: 00	31.4217	31.4711	31.4334
2: 00	31.4214	31.4709	31.4319
3: 00	31.4218	31.4707	31.4312
4: 00	31.4211	31.4703	31.4290
5: 00	31.4255	31.4752	31.4546
6: 00	31.4254	31.4752	31.4547
7: 00	31.4253	31.4749	31.4532
8: 00	31.4242	31.4751	31.4544
9: 00	31.4245	31.4761	31.4594
10: 00	31.4241	31.4761	31.4596
11: 00	31.4233	31.4762	31.4598
12: 00	31.4215	31.4759	31.4583
13: 00	31.4194	31.4789	31.4744
14: 00	31.4262	31.4873	31.5182
15: 00	31.4290	31.4880	31.5223
16: 00	31.4309	31.4884	31.5243
17: 00	31.4334	31.4889	31.5268
18: 00	31.4267	31.4879	31.5214
19: 00	31.4314	31.4891	31.5275
20: 00	31.4360	31.4893	31.5290
21: 00	31.4296	31.4892	31.5282
22: 00	31.4149	31.4836	31.4989
23: 00	31.4215	31.4807	31.4834
24: 00	31.4162	31.4783	31.4710

表 4.6 从全天角度给出了各方法在不同时段受攻击时对系统的保护, 可以看出本文方法无论在何时段都具有良好的保护性, 能够有效减少由攻击造成的子系统增量成本

上升，而单隐私保护在遭受攻击后的表现并不好，这也印证了上一小节的结论。

4.6 本章小结

本章针对二三章提出的多能聚合商可能遇到的风险，建设性的提出了一种考虑聚合商安全的多能信息物理系统分布式经济调度方法。考虑聚合商的内部不确定风险，通过 CVAR 定量分析内部风险，选择合适的风险参数建立与运营商的交互模型，而后将多能聚合商的智能体模型加入分布式经济调度中。考虑聚合商的外部风险，提出了一种考虑攻击风险的双重保护机制。从攻击者攻击路径入手，将基于状态分解的分布式关键信息隐藏机制作为第一道防线，该机制将智能体中的成本信息拆解到各个智能体中，使攻击者无法搜索到有效信息，同时在调度过程中使用邻里监测是否有异常的智能体，对于被攻击的智能体采用边缘隔离防止其对系统造成进一步的损害。经过仿真验证提出的分布式调度方法能够有效的实现含聚合商的多能信息物理系统的安全经济调度。

第5章 总结与展望

5.1 全文总结

随着能源耦合程度的加深和通讯技术的发展,传统以电为中心的信息物理系统逐渐发展为多能信息物理系统。多能信息物理系统的出现能够满足系统中用户对不同能源需求,加强了系统物理和信息侧的联系。但随着不同能源类型用户的增加,传统的电聚合商不再能够完全满足多能信息物理系统对需求响应的需要,多能聚合商的出现和发展成为一种必然趋势。但无论是传统电聚合商还是多能聚合商在运营时都会遭遇一定的风险,这些风险可能来自聚合商内部也可能来自聚合商的外部,如果忽略其的影响不但会对聚合商造成损失还会影响系统的稳定运行。因此本文针对多能信息物理系统中聚合商可能遭遇的内外风险分别提出了应对方法,对多能聚合商安全的研究具有重要意义。

1. 本文针对聚合商可能面对的内部不确定使用 CVaR 进行度量并加入聚合商成本中,使聚合商能够合理规避内部不确定性带来的风险损失。考虑多能聚合商下具有丰富的异构分布式资源,选取了其中典型的分布式资源进行建模。然后对影响聚合商的不确定风险因素——风光出力不确定和用户行为不确定进行分析,并使用拉丁超立方方法和距离削减进行不确定性模拟。为了对不确定性风险进行度量,使用条件风险价值对不确定风险进行表示,并通过风险系数将其加入聚合商的成本函数中进行优化求解。加入不确定性风险后,聚合商能够直观看到风险对自身成本的影响,并可以通过自身风险偏好选择不同的风险系数来控制内部风险的影响。

2. 本文对影响聚合商的外部网络攻击风险中的新型虚假数据注入攻击进行了详细分析和建模,通过剖析攻击机理,为聚合商进行风险防御提供参考。站在攻击者角度对其恶意侵入聚合商的成本和收益函数进行建模,并使用漏洞评分系统分析恶意攻击者的侵入成本,从系统损失和聚合商损失两个角度评估攻击者的收益,从而建立恶意攻击者函数。然后针对聚合商的运营过程构建了双层攻击规划模型,由结果可以看出该攻击模型无论是对电聚合商还是热聚合商都具有一定的隐蔽性,但却能极大的影响聚合商下属的负荷响应,因而该攻击方法会对聚合商乃至系统的运营造成极大的风险,聚合商和运营商需要采取措施对其进行防御。

3. 本文针对前两章所提风险,尤其是第三章所提攻击风险,从系统层面提出了一种含双重保护机制的多能信息物理系统分布式优化调度方法。该方法对未发动的攻击,从第三章的攻击路径入手,切断了攻击者对聚合商成本信息的嗅探,从源头解决了攻击者的信息篡改;对已发动的攻击,利用邻里监测隔离机制,减少攻击对系统调度的损害,

实现了多能信息物理系统的安全经济调度。由于分布式经济调度方法在多能信息物理系统中相较于集中式调度方法具有一定的优势,因此本章将各能源机组和电、热聚合商建模为智能体,采用一致性算法进行经济调度。考虑到系统中柔性负荷主要由聚合商进行运营,建立考虑内部风险的聚合商与系统运营商的交互博弈模型,对系统中可响应的柔性负荷进行优化,而后使用双重保护机制的改进分布式双一致算法实现多能信息物理系统的经济调度。结果表明该方法在保护了聚合商的隐私信息的同时能够实现多能信息物理系统的安全经济调度。

5.2 未来展望

多能聚合商作为多能信息物理系统中的新兴单位,目前对其的研究并不多,对其的风险研究更少。但毋庸置疑的是随着多能需求响应的增加,多能聚合商的发展将十分迅猛。由于作者的理论水平和研究时间有限,本文仅从几个小方面对影响多能聚合商的风险进行了分析并给出了应对方法,但文章仍有进一步完善和研究的空间。

1. 多能聚合商的类型和存在方式可以进一步扩展,本文考虑的仅仅为独立的电聚合商和热聚合商,这和目前存在的聚合商形式一致。但未来出现气聚合商,以及电热气聚合商是否会对聚合的分布式资源进行统一管理是值得思考的问题。

2. 影响聚合商的不确定性因素可以进一步扩展。本文主要考虑了风光不确定因素、用户行为因素以及外部攻击对聚合商的影响,但影响聚合商的因素还包括气象因素、设备因素乃至政策因素等,建立一个全面的聚合商风险评估体系是一个重要的工作。

3. 本文构建的攻击模型针对的为仅进行负荷管理的聚合商,但由于聚合商在多能信息物理系统中的作用越来越重要,考虑将负荷聚合商替换为其他分布式资源管理的聚合商是合理和必要的,通过进一步细化攻击机理以便聚合商和运营商进行更完善的防御。

4. 本文提出的基于状态分解的分布式调度方法能够从源头上防御此类篡改攻击方法,但如果攻击者采用其他攻击方法,该方法的防御效果可能并不明显,因此该方法只能作为防御攻击的一道防线,后续基于此方法研究对其他网络攻击的防御是有意义的。

参考文献

- [1] 胡雪媛. 基于“双碳”目标下的可预测新型电力系统思考[J]. 电气技术与经济, 2024, (12): 284-286+290.
- [2] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 白皮书: 中国的能源转型[R/OL]. (2024-08-29) [2025-01-07]. https://www.gov.cn/zhengce/202408/content_6971115.htm.
- [3] 国家发展改革委经济运行调节局, 国家电网公司营销部, 南方电网公司市场营销部. 分布式能源与热电冷联产[M]. 北京: 中国电力出版社, 2013, 1-12.
- [4] 王宏, 闫园, 文福拴, 等. 国内外综合能源系统标准现状与展望[J]. 电力科学与技术学报, 2019, 34(03): 3-12.
- [5] 张诗悦, 金馨, 齐冬莲. 面向“双碳”目标的综合能源系统关键技术研究[J]. 中国基础科学, 2023, 25(02): 19-27.
- [6] Liang J, Sankar L, Kosut O. Vulnerability analysis and consequences of false data injection attack on power system state estimation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 31(5): 3864-3872.
- [7] 刘烜, 田决, 王稼舟, 等. 信息物理融合系统综合安全威胁与防御研究[J]. 自动化学报, 2019, 45(01): 5-24.
- [8] Kolosok I N, Korkina E S. Improving the cyber-security of the electricity demand-response aggregator structure[C]. 2024 International Ural Conference on Electrical Power Engineering (UralCon). IEEE, 2024: 288-293.
- [9] Nawaz A, Zhou M, Wu J, et al. A comprehensive review on energy management, demand response, and coordination schemes utilization in multi-microgrids network[J]. Applied Energy, 2022, 323: 119596.
- [10] 朱文超. 计及用户响应不确定性的负荷聚合商运营决策模型研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2016.
- [11] Eyer J, Corey G. Energy storage for the electricity grid: Benefits and market potential assessment guide[J]. Sandia National Laboratories, 2010, 20(10): 5.
- [12] Vahid-Ghavidel M, Shafie-khah M, Javadi M S, et al. Hybrid IGDT-stochastic self-scheduling of a distributed energy resources aggregator in a multi-energy system[J]. Energy, 2023, 265: 126289.
- [13] Chen L, Xu J, Sun Y, et al. Bidding strategies of load aggregators for day-ahead market

- with multiple uncertainties[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 39(2): 2786-2800.
- [14]王雨, 杨苹, 叶海, 等. 考虑风电消纳及不确定性的负荷聚合商运行策略[J]. 水力发电, 2024, 50(09): 89-97.
- [15]Huang C, Li K, Zhang N. Strategic joint bidding and pricing of load aggregators in day-ahead demand response market[J]. Applied Energy, 2025, 377: 124552.
- [16]安全内参. 盘点: 全球电力行业十大网络安全攻击事件[EB/OL]. (2020-07-17)[2025-01-08]. <https://www.secrss.com/articles/23949>.
- [17]GoUpSec. 全球首例光伏电场网络攻击事件曝光[EB/OL]. (2024-05-24)[2025-01-08]. <https://www.goupsec.com/news/16416.html>.
- [18]Liu Y, Ning P, Reiter M K. False data injection attacks against state estimation in electric power grids[J]. ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), 2011, 14(1): 1-33.
- [19]Sridhar S, Hahn A, Govindarasu M. Cyber-physical system security for the electric power grid[J]. Proceedings of the IEEE, 2011, 100(1): 210-224.
- [20]Kim J, Tong L, Thomas R J. Data framing attack on state estimation[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2014, 32(7): 1460-1470.
- [21]Raman G, Peng J C H, Rahwan T. Manipulating residents' behavior to attack the urban power distribution system[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(10): 5575-5587.
- [22]Yang S, Lao K W, Chen Y, et al. Resilient distributed control against false data injection attacks for demand response[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 39(2): 2837-2853.
- [23]Giglou P A, Ravadanegh S N. Defending against false data injection attack on demand response program: A bi-level strategy[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2021, 27: 100506..
- [24]Jhala K, Natarajan B, Pahwa A, et al. Stability of transactive energy market-based power distribution system under data integrity attack[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(10): 5541-5550.
- [25]Zhang H, Yue D, Dou C, et al. Resilient optimal defensive strategy of micro-grids system via distributed deep reinforcement learning approach against FDI attack[J]. IEEE

- Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022, 35(1): 598-608.
- [26]Sajeev A, Rajamani H S. Cyber-attacks on smart home energy management systems under aggregators[C]. 2020 International Conference on Communications, Computing, Cybersecurity, and Informatics (CCCI). IEEE, 2020: 1-5.
- [27]Liu Y, Zhou Y, Hu S. Combating coordinated pricing cyberattack and energy theft in smart home cyber-physical systems[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2017, 37(3): 573-586.
- [28]Zhou Y, Liu Y, Hu S. Smart home cyberattack detection framework for sponsor incentive attacks[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 10(2): 1916-1927.
- [29]Elrawy M F, Hadjidemetriou L, Laoudias C, et al. Detecting and classifying man-in-the-middle attacks in the private area network of smart grids[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2023, 36: 101167.
- [30]Warraich Z S, Morsi W G. Early detection of cyber-physical attacks on fast charging stations using machine learning considering vehicle-to-grid operation in microgrids[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2023, 34: 101027.
- [31]崔杨, 谷春池, 付小标, 等. 考虑广义电热需求响应的含碳捕集电厂综合能源系统低碳经济调度[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(23): 8431-8446.
- [32]Huang Y, Wang Y, Liu N. Low-carbon economic dispatch and energy sharing method of multiple Integrated Energy Systems from the perspective of System of Systems[J]. Energy, 2022, 244: 122717.
- [33]WOOD A J, WOLLENBERG B F. Power generation, operation and control[M]. New York, USA: Kovel, 1996: 97-103.
- [34]孙惠娟, 彭春华, 易洪京. 大规模风电接入电网多目标随机优化调度[J]. 电力自动化设备, 2012, 32(5): 123-128.
- [35]黄伟, 黄婷, 周欢, 等. 基于改进微分进化算法的微电网动态经济优化调度[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(9): 211-217.
- [36]纪昌明, 周婷, 向腾飞, 等. 基于网格搜索和交叉验证的支持向量机在梯级水电系统隐随机调度中的应用[J]. 电力自动化设备, 2014, 34(3): 125-131.
- [37]Ehsan A, Yang Q. Scenario-based investment planning of isolated multi-energy microgrids considering electricity, heating and cooling demand[J]. Applied Energy, 2019, 235: 1277-1288.

- [38]Liu S, Teng Y, Cheng S Q, et al. A cloud-edge cooperative scheduling model and its optimization method for regional multi-energy systems[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2024, 12: 1372612.
- [39]许明前, 陈富燕. 基于数据驱动分布式鲁棒的热-电-气综合能源系统日前经济调度优化[J]. *电力系统及其自动化学报*, 2021(011): 033.
- [40]D'Andrea R, Dullerud G E. Distributed control design for spatially interconnected systems[J]. *IEEE Transactions on automatic control*, 2003, 48(9): 1478-1495.
- [41]Bertsekas D, Tsitsiklis J. *Parallel and distributed computation: numerical methods*[M]. Athena Scientific, 2015.
- [42]朱振山, 刘秉庚, 郭磊. 考虑动态氢价机制的综合能源多微网系统分布式优化调度[J]. *电网技术*, 2023, 47(12): 5036-5054.
- [43]程义, 李更丰. 基于双层模仿学习的多园区综合能源系统分布式协同优化调度[J]. *电力系统自动化*, 2022, 46(24): 16-25.
- [44]Olfati-Saber R, Fax J A, Murray R M. Consensus and cooperation in networked multi-agent systems[J]. *Proceedings of the IEEE*, 2007, 95(1): 215-233.
- [45]Sun Q, Fan R, Li Y, et al. A distributed double-consensus algorithm for residential we-energy[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2019, 15(8): 4830-4842.
- [46]黄博南, 詹凤楠, 张天闻, 等. 一种针对电 - 热综合能源系统经济调度的DoS最优攻击策略[J]. *中国电机工程学报*, 2020, 40(21): 6839-6854.
- [47]Huang A Q, Crow M L, Heydt G T, et al. The future renewable electric energy delivery and management (FREEDM) system: the energy internet[J]. *Proceedings of the IEEE*, 2010, 99(1): 133-148.
- [48]Cao Y, Yu W, Ren W, et al. An overview of recent progress in the study of distributed multi-agent coordination[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2012, 9(1): 427-438.
- [49]Zhang Z, Chow M Y. Convergence analysis of the incremental cost consensus algorithm under different communication network topologies in a smart grid[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2012, 27(4): 1761-1768.
- [50]Yang S, Tan S, Xu J X. Consensus based approach for economic dispatch problem in a smart grid[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2013, 28(4): 4416-4426.
- [51]Wang Q, Wang Y, Chen Z, et al. Multi-agent system consistency-based cooperative scheduling strategy of regional integrated energy system[J]. *Energy*, 2024, 295: 130904.

- [52]Yu Y, Zhang T, Zhao Y. Optimization strategy of multi-area interconnected integrated energy system based on consistency theory[J]. *Mobile Information Systems*, 2020, 2020(1): 8884525.
- [53]Krontiris I, Freiling F C, Dimitriou T. Location privacy in urban sensing networks: research challenges and directions [security and privacy in emerging wireless networks][J]. *IEEE Wireless Communications*, 2010, 17(5): 30-35.
- [54]Ye M, Qin Y, Govaert A, et al. An influence network model to study discrepancies in expressed and private opinions[J]. *Automatica*, 2019, 107: 371-381.
- [55]McDaniel P, McLaughlin S. Security and privacy challenges in the smart grid[J]. *IEEE Security & Privacy*, 2009, 7(3): 75-77.
- [56]Hassan M U, Rehmani M H, Chen J. Differential privacy techniques for cyber physical systems: A survey[J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2019, 22(1): 746-789.
- [57]Dwork C, Roth A. The algorithmic foundations of differential privacy[J]. *Foundations and Trends® in Theoretical Computer Science*, 2014, 9(3–4): 211-407.
- [58]He J, Cai L, Guan X. Differential private noise adding mechanism and its application on consensus algorithm[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2020, 68: 4069-4082.
- [59]Wan X, Guo Y, Wu X. Differentially private consensus for multi-agent systems under switching topology[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, 2023.
- [60]Ying C, Zheng N, Wu Y, et al. Privacy-preserving adaptive resilient consensus for multi-agent systems under cyber attacks[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2023.
- [61]Tu H, Du Y, Yu H, et al. Privacy-preserving robust consensus for distributed microgrid control applications[J]. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2023.
- [62]Chen W, Wang Z, Dong H, et al. Privacy-preserving distributed economic dispatch of microgrids over directed networks via state decomposition: A Fast Consensus Algorithm[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2023.
- [63]Mudumbai R, Dasgupta S, Cho B B. Distributed control for optimal economic dispatch of a network of heterogeneous power generators[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2012, 27(4): 1750-1760.
- [64]Zeng F, Bie Z, Liu S, et al. Trading model combining electricity, heating, and cooling under multi-energy demand response[J]. *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, 2019, 8(1): 133-141.

- [65]刘蓉晖, 李阳, 孙改平, 等. 考虑含多种可控负荷的社区冷热电联供系统协同优化调度[J]. 可再生能源, 2019, 37(09): 1317-1324.
- [66]杨光. 考虑相关性的风光互补发电系统优化调度研究[D]. 保定: 华北电力大学, 2014.
- [67]张建华, 王昕伟, 蒋程, 等. 基于蒙特卡罗方法的风电场有功出力的概率性评估[J]. 电力系统保护与控制, 2014, 42(03): 82-87.
- [68]Jirutitijaroen P, Singh C. Comparison of simulation methods for power system reliability indexes and their distributions[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2008, 23(2): 486-493.
- [69]Florian A. An efficient sampling scheme: updated latin hypercube sampling[J]. Probabilistic engineering mechanics, 1992, 7(2): 123-130.
- [70]Iman R L, Conover W J. Small sample sensitivity analysis techniques for computer models. with an application to risk assessment[J]. Communications in statistics-theory and methods, 1980, 9(17): 1749-1842.
- [71]Guo Z, Zhou K, Zhang C, et al. Residential electricity consumption behavior: Influencing factors, related theories and intervention strategies[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 81: 399-412.
- [72]Yohanis Y G, Mondol J D, Wright A, et al. Real-life energy use in the UK: How occupancy and dwelling characteristics affect domestic electricity use[J]. Energy and buildings, 2008, 40(6): 1053-1059.
- [73]Bartiaux F, Gram-Hanssen K. Socio-political factors influencing household electricity consumption: A comparison between Denmark and Belgium[C]. Proceedings of the ECEEE. 2005: 1313-1325.
- [74]Ding G, Shu Z, Xin J, et al. Research on optimal dispatch model of power grid considering the uncertainty of flexible resource demand response on the residential side[J]. IET Renewable Power Generation, 2024, 18(16): 3691-3703.
- [75]黄友珀, 唐振鹏, 周熙雯. 基于偏 t 分布 realized GARCH 模型的尾部风险估计[J]. 系统工程理论与实践, 2015, 35(09): 2200-2208.
- [76]Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of risk, 2000, 2: 21-42.
- [77]Hong L J, Hu Z, Liu G. Monte Carlo methods for value-at-risk and conditional value-at-

- risk: a review[J]. ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS), 2014, 24(4): 1-37.
- [78]卫志农, 陈妤, 黄文进, 等. 考虑条件风险价值的虚拟电厂多电源容量优化配置模型[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(04): 39-46.
- [79]Ardakani F J, Riahy G, Abedi M. Optimal sizing of a grid-connected hybrid system for north-west of Iran-case study[C]. 2010 9th International Conference on Environment and Electrical Engineering. IEEE, 2010: 29-32.
- [80]Asrari A, Ansari M, Khazaei J, et al. A market framework for decentralized congestion management in smart distribution grids considering collaboration among electric vehicle aggregators[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 11(2): 1147-1158.
- [81]Li S, Zhang L, Nie L, et al. Trading strategy and benefit optimization of load aggregators in integrated energy systems considering integrated demand response: A hierarchical Stackelberg game[J]. Energy, 2022, 249: 123678.
- [82]Amir-Hamed M R. Autonomous demand-side management based on game-theoretic energy consumption scheduling for the future smart grid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2010, 1(3): 320-331.
- [83]Yi N, Wang Q, Yan L, et al. A multi-stage game model for the false data injection attack from attacker's perspective[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2021, 28: 100541.
- [84]FIRST E. Common vulnerability scoring system version 3.1: Specification document[J]. 2019.
- [85]Duan J, Chow M Y. A novel data integrity attack on consensus-based distributed energy management algorithm using local information[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018, 15(3): 1544-1553.
- [86]Mott R L. Applied fluid mechanics[M]. Pearson Educación, 2006.
- [87]Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, et al. Fundamentals of heat and mass transfer[M]. New York: Wiley, 1996.
- [88]Fang T, Lahdelma R. State estimation of district heating network based on customer measurements[J]. Applied Thermal Engineering, 2014, 73(1): 1211-1221.
- [89]Fortuny A J, McCarl B. A representation and economic interpretation of a two-level programming problem[J]. Journal of the operational Research Society, 1981, 32(9): 783-792.

- [90]Zhang H, Li Y, Gao D W, et al. Distributed optimal energy management for energy internet[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(6): 3081-3097.
- [91]Kyriakides E, Heydt G T. Calculating confidence intervals in parameter estimation: a case study[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2005, 21(1): 508-509.
- [92]Xu Y, Zhang W, Liu W. Distributed dynamic programming-based approach for economic dispatch in smart grids[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2014, 11(1): 166-175.
- [93]Ma Y, Wang H, Hong F, et al. Modeling and optimization of combined heat and power with power-to-gas and carbon capture system in integrated energy system[J]. Energy, 2021, 236: 121392.
- [94]Zhang Y, Zhao H, Li B, et al. Research on dynamic pricing and operation optimization strategy of integrated energy system based on Stackelberg game[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2022, 143: 108446.
- [95]Li F, Qin J, Kang Y. Multi-agent system based distributed pattern search algorithm for non-convex economic load dispatch in smart grid[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 34(3): 2093-2102.
- [96]Josang A, Ismail R. The beta reputation system[C]. Proceedings of the 15th Bled Electronic Commerce Conference. 2002, 5: 2502-2511.

致谢

时光潺潺，恍惚之间我的硕士生涯已悄然画上句号。我还记得第一次和舍友寻找信息楼，第一次坐校园大巴去浑南校区，第一次和女朋友在五五操场漫步，第一次在实验室熬夜，第一次去国际交流中心当志愿者……，回望三年来在东大的点点滴滴，欢笑、泪水、收获如同汹涌的海潮向我袭来，纵有万般不舍，这一段的旅程也到了结束的时刻，在此我想要对这三年来帮助过我的人献上我最诚挚的感谢。

首先，我要向我的恩师刘鑫蕊老师致以最深切的敬意与感谢。刘老师是一位智慧的引路人，给我的课题研究充分的指导。从论文的选题到写作，再到论文的完成，她始终以严谨的科研态度和渊博的学识储备为我指明方向。在她的指导下，我的科研能力、写作水平和组织协调能力得到了显著提升。她开阔的视野、精益求精的工作作风以及不惧劳苦的品质，深深感染了我，让我感受到了学术研究的魅力与责任。同时，我也要感谢孙秋野老师、杨珺老师、黄博南老师、马大中老师以及课题组的其他诸位老师的指导，你们的帮助犹如一盏明灯帮我照亮学术道路上的层层迷雾。

感谢 402 和建安楼、420 实验室的同门们，陪我度过了研究生生涯最重要的三段时间。在实验室里，我们一同学习和研究，是并肩作战的战友，互相激励，共同进步；在实验室外，我们出游和玩耍，是无话不谈的朋友，分享欢笑，共度时光。感谢师兄师姐们的无私帮助，你们在我研究面对瓶颈时不厌其烦的为我解答问题，在择业时为我指点迷津，在我惴惴不安时给予我鼓励；感谢师弟师妹们的活力，你们对科研的热情让我在迷茫之时坚定了前行的信念。

感谢我的室友们，虽然在不同的课题组中，每天只有晚上才能见面，但你们在生活中的包容与理解，让我每天回到寝室时有一种家的温暖。你们的自律与自觉也激励着我在学习中更加的专注与努力。

感谢我的父母，你们是最坚实的后盾，我想说：你们辛苦了。虽然我们不能时常相见，但在每一周的通话中，我听出了你们的疲惫，听出了你们的鼓励，听出了你们的爱。没有你们数十年如一日的辛苦付出，我无法走进这所百年学府，无法取得今天的成就。是你们无私的爱与付出让我不断前行。即将步入人生新的阶段的我想说：你们可以歇一歇了，你们的儿子长大了，可以帮你们分担了。

感谢我的女朋友，遇到你是我这三年最幸运的事情。虽然我是无神论者，但我有时候真的相信，有些事是命中注定。这三年的时光因为有你，我的每一天都充满了色彩，每一天对我来说都弥足珍贵。在我没有思路时，在我仿真调不出来时，你都会温柔的鼓

励我，帮我一起寻找问题。我最喜欢的事就是两人在公园一起靠着晒着暖洋洋的太阳，听着林子里喳喳的鸟鸣，俩人在一起时无论做什么都十分幸福。虽然有时候我们也会争吵，也会生气，但我这辈子只想一直和你一起走下去。

最后，我要向参与论文评阅与指导的各位老师致以衷心的感谢。感谢你们在百忙之中抽出宝贵的时间，对我的论文进行评阅与指正。祝愿所有老师工作顺利，身体健康！祝愿我的同门们、朋友们前程似锦，梦想成真！愿我们都能在未来的道路上不忘初心，书写属于自己的精彩人生。

攻读硕士期间所做工作

学术论文:

1. Liu X R, **Sun S B**, Wang Y T, Duan Z Y, Li X, Sun Q Y. Modeling and detection of false data injection attacks in cyber-physical distribution system with load aggregator interaction[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2024, 40: 101533. (SCI 1区, 已检索)
2. **Sun S B**, Wang Y T, Chu T F, Liu X R. The sharing transaction mechanism of multi-energy virtual power plant with flexible combined heat and power units[C]//2024 Second International Conference on Cyber-Energy Systems and Intelligent Energy (ICCSIE). IEEE, 2024: 1-5. (EI 会议, 已检索)
3. 刘鑫蕊, **孙书博**, 孙秋野, 王睿, 马大中, 胡旭光, 黄博南, 苏涵光, 孙振奥, 杨珺. 《一种基于聚合商双层博弈 FDI 攻击的防御方法及系统》(已受理)

所获奖励与荣誉:

1. 2022.11 东北大学硕士一等学业奖学金
2. 2023.11 东北大学硕士一等学业奖学金
3. 2024.11 东北大学硕士二等学业奖学金
4. 2024.12 信息科学与工程学院优秀团员

科研项目:

1. 国家电网公司科技项目: 配电网故障信息的智能解析和知识型故障处理辅助决策研究与应用。起止时间: 2022.11-2023.06。
2. 国家电网公司科技项目: 能量与信息交互融合的电-热-气-冷耦合能源系统状态估计与分布式优化运行技术研究。起止时间: 2023.01-2023.12。

